One Lotus
Personal Therapy · Malang

One Lotus Mobile

Functional & Technical Specification Document

FSD + TSD — aplikasi Flutter, backend API /v1 (Go), dan database Supabase

VERSI	1.0
TANGGAL	9 Oktober 2026
STATUS	Draf untuk review mitra & tim
CAKUPAN	onelotusmobile · backend/internal/mobile · supabase/migrations
SUMBER	Kode sumber & spesifikasi per tanggal dokumen

Dokumen internal — berisi rancangan sistem yang memproses data kesehatan (UU PDP No. 27/2022).

Informasi dokumen

Item	Nilai
Judul	One Lotus Mobile — Functional & Technical Specification Document (FSD + TSD)
Versi	1.0
Tanggal	9 Oktober 2026
Pemilik produk	One Lotus Personal Therapy (@onelotuspt), Malang
Sistem	Aplikasi mobile One Lotus (staf & pasien), One Lotus Mobile API `/v1`, database Supabase
Repositori	`onelotusmobile/` (Flutter) · `backend/` (Go) · `supabase/migrations/` (SQL)
Pembaca	Mitra klinik, product owner, developer mobile & backend, QA, pengelola infrastruktur

Riwayat perubahan

Versi	Tanggal	Perubahan
1.0	9 Oktober 2026	Versi pertama: menggabungkan spesifikasi UI (§1–§16, Lampiran A, B, D), kontrak API, dan implementasi backend & database per tanggal ini (termasuk migrasi 004 & 005, formulir intake di aplikasi).

Cara membaca

Bagian I (bab 1–10) untuk semua pembaca: apa yang dilakukan aplikasi, siapa boleh melakukan apa, dan aturan yang berlaku. Bagian II (bab 11–15) untuk tim teknis. Lampiran berisi kontrak API lengkap, DDL database, dan inventori aset. Rujukan "§n" menunjuk bab di spesifikasi UI asli.

Daftar isi

Bagian I — Functional Specification . . . 6

1. Pendahuluan . . . 7
   - Tujuan dokumen . . . 7
   - Ruang lingkup . . . 7
   - Istilah & singkatan . . . 7
   - Dokumen & sumber rujukan . . . 7
2. Gambaran produk . . . 8
   - Pengguna & peran . . . 8
   - Keputusan produk & teknis yang berlaku . . . 8
   - Status implementasi per modul . . . 9
3. Navigasi & hak akses . . . 10
   - Navigasi per peran . . . 10
   - Matriks akses layar per peran . . . 10
   - A.1 Pemetaan peran dari sistem lama . . . 10
   - Penegakan hak akses di server . . . 11
4. Alur bisnis end-to-end . . . 12
   - Perjalanan pasien (jalur utama) . . . 12
   - Siklus status sesi . . . 12
   - Alur pengecualian yang wajib punya layar . . . 13
   - Masuk & akun . . . 13
   - Intake pasien baru via QR (WB-01 → KS-02 → KS-04) . . . 14
   - Penjadwalan (KS-01, KS-06, KS-08, OW-02) . . . 14
   - Ketersediaan terapis & cuti (TR-02, TR-03, OW-06) . . . 14
   - Rekam sesi (TR-04) . . . 15
   - Pembayaran end-to-end . . . 15
5. Katalog layar . . . 18
6. Spesifikasi fungsional per layar . . . 22
   - A.0 Aturan yang berlaku untuk semua layar . . . 22
   - A.2 Pemetaan data rekam medis lama → rekam sesi baru . . . 22
   - A.3 Umum — semua staf (UM) . . . 22
   - A.4 Terapis (TR) . . . 25
   - A.5 Kasir / front desk (KS) . . . 27
   - A.6 Owner (OW) . . . 30
   - A.7 Aplikasi pasien (PS) . . . 33
   - A.8 Halaman web pendukung (WB) . . . 35
7. Aturan validasi data . . . 37
   - Data pasien (KS-04, PS-03 daftar, WB-01) . . . 37
   - Formulir intake (tambahan WB-01) . . . 37
   - Jadwal & sesi . . . 37

Staf, cabang, ruang . . . 37
Blok jam & cuti . . . 38
8. Kebutuhan non-fungsional . . . 39
Perilaku offline & sinkron . . . 39
Aksesibilitas & keterbacaan . . . 39
Privasi di UI (selaras Fase 0 & UU PDP No. 27/2022) . . . 39
Microcopy kunci . . . 39
Sistem feedback: popup, toast & pesan error . . . 39
Kriteria selesai (Definition of Done) per layar . . . 42
Metrik keberhasilan . . . 43
9. Prioritas & kelengkapan . . . 44
Prioritas pengerjaan (mengikuti roadmap) . . . 44
Lampiran B — Hasil pengecekan kelengkapan . . . 44
10. Isu terbuka . . . 46
Pekerjaan lanjutan teknis . . . 46
Bagian II — Technical Specification . . . 47
11. Arsitektur sistem . . . 48
Komponen . . . 48
Prinsip desain . . . 48
12. Aplikasi mobile (Flutter) . . . 50
Teknologi & dependensi . . . 50
Konfigurasi build & mode . . . 50
Struktur kode . . . 51
Navigasi & rute . . . 51
State management (Riverpod) . . . 54
Lapisan data . . . 54
Offline & sinkronisasi (§8) . . . 54
Autentikasi & keamanan perangkat . . . 55
Sistem UI . . . 56
Pengujian aplikasi . . . 58
13. Backend API . . . 59
Teknologi . . . 59
Struktur paket internal/mobile . . . 59
Konfigurasi (variabel lingkungan) . . . 59
Konvensi API . . . 60
Middleware & keamanan . . . 60
Daftar endpoint /v1 . . . 61
Aturan bisnis penting di server . . . 63
Kode error . . . 63
Logging & audit . . . 64
14. Database (Supabase) . . . 66

Gambaran . . . 66
Migrasi . . . 66
Relasi utama . . . 67
Kamus data . . . 69
Schema public (tabel lama Laravel) . . . 69
Schema website . . . 70
Schema mobile . . . 72
Fungsi, trigger & objek khusus . . . 80
Data awal yang dibutuhkan . . . 81
15. Deployment & operasional . . . 82
Menjalankan backend . . . 82
Menjalankan migrasi . . . 82
Build aplikasi . . . 82
Checklist produksi . . . 82
Pengujian end-to-end yang sudah dilakukan . . . 82
Lampiran — Referensi lengkap . . . 83
Lampiran L1 — Kontrak API lengkap . . . 84
Lampiran L2 — DDL migrasi database . . . 91
000_legacy_laravel_tables.sql . . . 91
003_mobile_schema.sql . . . 91
004_mobile_flow.sql . . . 94
005_intake.sql . . . 98
001_initial_schema.sql . . . 99
002_admin_users_and_indexes.sql . . . 101
Lampiran L3 — Aset ikon, ilustrasi & animasi . . . 102

BAGIAN I

Functional Specification

Apa yang dilakukan sistem — untuk mitra, PO, QA, dan developer

- Pengguna, peran & hak akses
- Alur bisnis end-to-end & aturan status
- Katalog 110 layar & requirement per layar
- Aturan validasi data
- Kebutuhan non-fungsional & isu terbuka

1. Pendahuluan

Tujuan dokumen

Dokumen ini menggabungkan **Functional Specification Document (FSD)** dan **Technical Specification Document (TSD)** untuk **One Lotus Mobile** — aplikasi operasional klinik One Lotus Personal Therapy (Malang) untuk staf (terapis, kasir/front desk, owner) dan pasien, beserta backend API `/v1` dan database Supabase yang mendukungnya.

- **Bagian I (FSD)** menjelaskan apa yang dilakukan sistem: pengguna, peran & hak akses, alur bisnis, katalog layar, requirement per layar, aturan validasi, dan kebutuhan non-fungsional.
- **Bagian II (TSD)** menjelaskan bagaimana sistem dibangun: arsitektur, aplikasi Flutter, backend Go, kontrak API, skema database, keamanan, deployment, dan pengujian.

Isi teknis (daftar endpoint, kamus data, rute aplikasi, kode error) **dihasilkan langsung dari kode sumber** per 9 Oktober 2026, sehingga sesuai dengan implementasi saat dokumen dibuat. Bagian fungsional per layar memakai spesifikasi resmi `docs/onelotus-mobile-ui-enhancement.md`, ditambah catatan status implementasi dan keputusan yang diambil setelah spesifikasi ditulis.

Ruang lingkup

Termasuk:

- Aplikasi mobile **One Lotus** (Flutter, satu aplikasi untuk staf & pasien) — folder `onelotusmobile/`.
- Backend **One Lotus Mobile API** (`/v1`) — paket Go `backend/internal/mobile`, dijalankan bersama server website.
- Database **Supabase (PostgreSQL 17)**: schema `mobile` (data aplikasi), tabel lama Laravel di schema `public` (dipakai bersama, struktur tidak diubah), dan schema `website` (dicatat sebagai konteks).

Tidak termasuk: website company profile Next.js (`website/`) dan panel admin-nya, sistem Laravel lama (`laravel/`) selain tabel yang dipakai bersama, serta integrasi pihak ketiga yang belum dipilih (payment gateway, penyedia WhatsApp, push notification).

Istilah & singkatan

Istilah	Arti
Staf	Pengguna internal klinik: Terapis, Kasir / front desk, Owner. Satu akun bisa punya beberapa peran.
Pasien	Pengguna aplikasi yang masuk dengan nomor HP + OTP WhatsApp.
Sesi	Satu jadwal terapi (di klinik atau home visit) — tabel `mobile.sessions`.
Rekam sesi	Catatan medis per sesi oleh terapis (TR-04) — `mobile.session_records`.
Catatan lama	Riwayat rekam medis sistem Laravel (`public.perawatan`), ditampilkan apa adanya.
Intake	Formulir pasien baru yang diisi pasien sendiri lewat QR di meja front desk (WB-01 → KS-02).
Outbox	Antrean operasi tulis di HP yang dikirim ke server saat ada koneksi (mode offline §8).
Desk	Singkatan peran Kasir **atau** Owner pada tabel hak akses endpoint.
WIB	Waktu Indonesia Barat (UTC+7). Semua aturan jam operasional & antrian harian memakai WIB.
ID layar	Kode layar dari katalog: UM (umum staf), TR (terapis), KS (kasir), OW (owner), PS (pasien), WB (formulir/halaman pendukung), ST (state bersama).
§n	Rujukan ke bab spesifikasi `onelotus-mobile-ui-enhancement.md`.

Dokumen & sumber rujukan

Sumber	Isi
`onelotusmobile/docs/onelotus-mobile-ui-enhancement.md`	Spesifikasi utama UI & alur (§1–§16, Lampiran A–D)
`onelotusmobile/docs/api-kontrak.md`	Kontrak API aplikasi ↔ backend

Sumber	Isi
`onelotusmobile/docs/catatan-sesi-2026-10-08.md`	Catatan keputusan & riwayat pengembangan
`onelotusmobile/design/screens/*.png`, `design/source/*.html`	Desain final tiap layar (ID = Lampiran A)
`onelotusmobile/CLAUDE.md`	Konteks proyek & aturan kerja
`backend/internal/mobile/*.go`	Implementasi API `/v1`
`supabase/migrations/000-005*.sql`	Skema database

2. Gambaran produk

#	Masalah di mockup/alur saat ini	Target
1	Rekam sesi masih berpotensi lama diisi	Sesi rutin tercatat **≤ 60 detik**, ≤ 8 ketukan
2	Status offline/sinkron hanya teks kecil	Status sinkron selalu jelas, tidak ada data "hilang diam-diam"
3	Peran berbeda tapi navigasi sama	Tab bar & beranda berbeda per peran
4	Ukuran teks mockup 9–11px (terlalu kecil di HP asli)	Minimal **14sp** untuk body, target sentuh **≥ 48dp**
5	Belum ada state kosong, loading, error	Setiap layar punya 4 state: isi, kosong, loading, error
6	Data sensitif (telepon, rontgen) tampil sama ke semua	Tampilan data mengikuti hak akses per peran (selaras Fase 0 & UU PDP)

Prinsip: cepat di tangan terapis yang sedang bekerja · jelas untuk kasir di jam sibuk · ringkas untuk owner · menenangkan untuk pasien.

Pengguna & peran

Peran	Siapa	Tujuan utama di aplikasi	Cara masuk
Terapis	Terapis klinik & terapis lapangan (home visit)	Melihat jadwal sendiri, mencatat sesi ≤ 60 detik (bisa offline), riwayat pasien, home visit, komisi	Username + password, PIN perangkat
Kasir / front desk	Staf meja depan	Antrian hari ini, intake & data pasien, jadwal, tagihan & pembayaran, kas	Username + password, PIN perangkat
Owner	Pemilik / pengelola	Ringkasan bisnis, jadwal semua terapis, persetujuan, laporan, kelola staf/harga/cabang	Username + password, PIN perangkat
Pasien	Pasien klinik	Jadwal & booking, latihan rumah, riwayat sesi versi pasien, paket & pembayaran	Nomor HP + kode OTP WhatsApp
Pasien baru (tanpa akun)	Orang yang baru pertama datang	Mengisi formulir pendaftaran di klinik	Tanpa login — scan QR front desk

Satu akun staf boleh memiliki beberapa peran dan beberapa cabang; peran & cabang aktif dipilih di UM-08.

Keputusan produk & teknis yang berlaku

Spesifikasi awal ditulis untuk dua aplikasi dan backend Laravel. Keputusan berikut **menggantikan** isi spesifikasi bila berbeda:

Tanggal	Keputusan	Dampak
Okt 2026	Stack mobile **Flutter 3.38 / Dart 3.10** (sesuai playbook), Android dulu, iOS menyusul	Satu basis kode; iOS ditunda sampai tersedia Mac yang mendukung Xcode 16+
8 Okt 2026	**Satu aplikasi untuk staf & pasien**	Satu layar masuk (UM-04) mengenali nomor HP → pasien (OTP) atau username → staf; rute pasien berawalan `/pasien/`
8 Okt 2026	Backend **Go (Gin + pgx)** di server yang sama dengan website, bukan Laravel baru	API `/v1` di `backend/internal/mobile`; kontrak tetap gaya Laravel (`{ data }`, paginator, Sanctum-like token)
8 Okt 2026	Data aplikasi di schema `**mobile**`; tabel Laravel lama di `public` dipakai bersama, struktur tidak diubah	Sistem Laravel tetap bisa berjalan berdampingan
9 Okt 2026	Formulir intake pasien baru (WB-01) **di dalam aplikasi**, bukan halaman web	QR KS-02 berisi `onelotus://app/intake/{kode}`; dibuka kamera HP atau pemindai di layar masuk

Tanggal	Keputusan	Dampak
—	Aturan yang menunggu workshop §16 **tidak dikarang** (komisi, paket, refund, DP, batas booking, poin)	Layar terkait memakai data contoh; backend belum membuat aturan tersebut
—	Mode offline wajib untuk rekam sesi (Fase 1)	Outbox + draf lokal di HP (sqflite)

Status implementasi per modul

Modul	Layar	UI (Flutter)	Backend & DB	Tersambung ke API di aplikasi
Umum staf (UM)	UM-01 … UM-15	Selesai	Status aplikasi, login, ganti password, lupa password, logout	Splash, login, login pertama, lupa password, kunci (PIN lokal), pilih peran
Terapis (TR)	TR-01 … TR-14	Selesai	Jadwal, status sesi, rekam sesi (versi & konflik), pasien, catatan lama, blok jam, cuti	TR-01 Jadwal hari ini, TR-14 pilih pasien (repository + outbox)
Kasir (KS)	KS-01 … KS-18	Selesai (data contoh)	Antrian/status, buat & ubah jadwal, slot, walk-in, pindah massal, pasien CRUD, intake QR	KS-02 Intake QR, KS-04 Tambah / verifikasi pasien
Owner (OW)	OW-01 … OW-20	Selesai (data contoh)	Kelola staf, cabang & ruang, persetujuan cuti & reset password, audit log (tercatat)	—
Pasien (PS)	PS-01 … PS-20	Selesai (data contoh, sesi di memori)	OTP, hubungkan data lama, daftar, persetujuan, jadwal saya, hapus akun	—
Formulir pasien baru	WB-01, WB-01b	Selesai, **di dalam aplikasi**	Endpoint publik intake	Ya (pemindai QR & tautan `onelotus://app/intake/{kode}`)
Halaman bayar & booking web	WB-02, WB-03	Belum	Belum (menunggu gateway & workshop)	—
State bersama	ST-01 … ST-16	Selesai (komponen)	—	Dipakai semua layar
Pembayaran & kas	KS-09 … KS-18, PS-09, PS-13..15	Selesai (data contoh)	**Belum** — hanya tagihan Draft otomatis saat sesi selesai	—

> Arti status: **UI selesai** = layar sudah dibangun sesuai desain dan teruji tampilannya; **data contoh** = layar belum memanggil API (menunggu penyambungan atau keputusan workshop); **Backend & DB** = endpoint dan tabel sudah tersedia dan teruji end-to-end di database uji.

3. Navigasi & hak akses

Navigasi per peran

Satu Aplikasi Staf, tab bar menyesuaikan peran setelah login (role dari API).

Peran	Tab bar (kiri → kanan)	Aksi tengah (FAB)
Terapis	Jadwal · Pasien · **+** · Riwayat · Akun	Rekam sesi untuk sesi yang sedang berjalan
Kasir / front desk	Antrian · Pasien · **+** · Kasir · Akun	Pasien baru / tampilkan QR intake
Owner	Ringkasan · Jadwal · Pasien · Laporan · Akun	— (tanpa FAB)
Aplikasi Pasien	Beranda · Latihan · Booking · Profil	—

Catatan:

- Staf dengan banyak peran (mis. owner yang juga terapis) mendapat **pengalih peran** di header Akun, bukan tab tambahan.
- Label tab selalu tampil (bukan ikon saja). Tab aktif: ikon terisi + warna `brand`.
- FAB kontekstual: bila tidak ada sesi berjalan, FAB terapis membuka pemilih pasien.

Matriks akses layar per peran

✓ penuh · Lihat lihat saja · ◐ terbatas · — tidak ada

Layar / data	Terapis	Kasir	Owner	Pasien
Jadwal semua terapis	◐ milik sendiri	✓	✓	—
Buat / ubah jadwal	◐ ajukan pindah	✓	✓	◐ booking sendiri
Data pasien — identitas	✓	✓	✓	◐ diri sendiri
Nomor telepon & alamat	◐ alamat saat home visit	✓	✓	◐ diri sendiri
Rekam sesi & catatan medis	✓ tulis	Lihat ringkasan	Lihat	◐ ringkasan versi pasien
Foto rontgen	✓	—	Lihat	◐ milik sendiri
Tagihan & pembayaran	◐ hanya saat home visit	✓	✓	◐ bayar & struk sendiri
Diskon manual di atas batas	—	◐ ajukan	✓ setujui	—
Verifikasi transfer manual	—	✓	✓	—
Rekonsiliasi gateway & piutang	—	Lihat piutang	✓	—
Batal / refund transaksi	—	◐ ajukan	✓ setujui	—
Tutup kas	—	✓	Lihat	—
Komisi	◐ milik sendiri	—	✓	—
Laporan & ekspor	—	—	✓	—
Kelola staf, harga, paket, template	—	—	✓	—
Audit log	—	—	Lihat	—

Menu dan tombol yang tidak diizinkan **disembunyikan**, bukan dinonaktifkan. API tetap menolak (403 → `forbidden` §12.4) bila diakses langsung.

A.1 Pemetaan peran dari sistem lama

Sistem lama (`users.role`)	Peran baru	Catatan
`admin`	**Owner** atau **Admin klinik**	Admin klinik = akses owner tanpa laporan keuangan & kelola harga (putuskan di workshop)
`user`	**Terapis** atau **Kasir / front desk**	Dipilih per akun saat migrasi
— (baru)	**Pasien**	Akun terpisah di Aplikasi Pasien, login OTP

Satu akun staf boleh punya beberapa peran; peran aktif dipilih di UM-08.

Penegakan hak akses di server

Menu yang tidak diizinkan disembunyikan di aplikasi, tetapi **server tetap menolak** (403 `forbidden`). Aturan yang sudah ditegakkan backend:

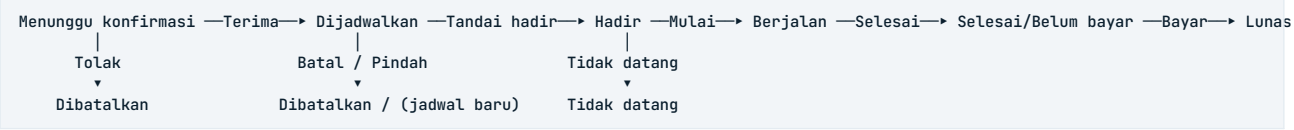
Data / aksi	Aturan di server
Jadwal (`GET /v1/sessions`)	Staf hanya untuk cabangnya. Akun yang hanya berperan terapis otomatis dibatasi ke sesinya sendiri.
Detail sesi, rekam sesi, tagihan	Terapis-saja: hanya sesi miliknya; kasir/owner: sesi di cabangnya. Tagihan untuk terapis hanya pada sesi home visit miliknya.
Nomor HP & alamat pasien	Untuk akun terapis-saja: telepon selalu `null`; alamat hanya bila ada home visit aktif hari ini dengan pasien tsb. Penyaringan di server, bukan di HP.
Rekam sesi untuk kasir	Ringkasan saja: analisa (catatan internal) dikosongkan, lampiran rontgen dihapus.
Catatan lama Laravel	Hanya terapis & owner.
Tulis rekam sesi	Hanya terapis pemilik sesi.
Perpindahan status sesi	Mengikuti tabel "Aturan transisi status" di bab 4 (peran + kepemilikan).
Buat/ubah jadwal, slot, pasien, intake	Kasir & owner (desk) di cabangnya.
Arsip pasien	Kasir & owner; **pulihkan** hanya owner; filter arsip hanya owner.
Staf, cabang, ruang, persetujuan cuti, reset password	Hanya owner (cabang miliknya).
Blok jam & cuti	Dibuat/dibatalkan oleh terapis sendiri; dilihat desk untuk terapis di cabangnya.
API pasien `/v1/pasien/*`	Token pasien terpisah; token staf ditolak (401) dan sebaliknya.

4. Alur bisnis end-to-end

Perjalanan pasien (jalur utama)

#	Langkah	Pasien	Kasir / front desk	Terapis	Owner	Status sesi
1	Booking	Booking di app / website	Notifikasi "booking masuk" → Terima	—	—	Menunggu konfirmasi → Dijadwalkan
2	Pengingat	WA H-1 + push	—	Jadwal muncul di Beranda	—	Dijadwalkan
3	Kedatangan	(Pasien baru: scan QR intake)	Verifikasi data → Tandai hadir	Notifikasi "pasien hadir"	—	Hadir
4	Sesi	—	—	Mulai sesi → Rekam sesi → Selesai	—	Berjalan → Selesai
5	Pembayaran	Terima struk WA	Tagihan otomatis → bayar / pakai paket	—	—	Belum bayar → Lunas
6	Tindak lanjut	Ringkasan sesi & latihan rumah	—	Kirim program latihan	—	—
7	Retensi	Follow-up H+3, pengingat bila >30 hari	—	—	ActionAlert pasien belum kembali	—
8	Akhir hari / bulan	—	Tutup kas	Cek komisi saya	Setujui komisi, lihat laporan	—

Siklus status sesi



Setiap perpindahan status: siapa yang boleh melakukannya mengikuti §7, tercatat di audit log, dan memicu notifikasi ke peran terkait.

Aturan transisi status yang ditegakkan server

Dari	Ke	Boleh dilakukan oleh	Catatan
`awaiting_confirmation`	`scheduled` (Terima)	Kasir, Owner	Bentrok jadwal diperiksa saat diterima
`awaiting_confirmation`	`cancelled` (Tolak)	Kasir, Owner	Alasan wajib
`scheduled`	`arrived` (Tandai hadir)	Terapis pemilik sesi, Kasir, Owner	`arrived_at` diisi
`scheduled`	`running`	Terapis pemilik sesi	**Hanya home visit** (check-in di lokasi)
`scheduled` / `arrived`	`no_show`	Terapis pemilik sesi, Kasir, Owner	Alasan wajib
`scheduled` / `arrived`	`cancelled`	Kasir, Owner	Alasan wajib
`arrived`	`running` (Mulai)	Terapis pemilik sesi	Maks **1 sesi berjalan** per terapis
`running`	`done` (Selesai)	Terapis pemilik sesi	Tagihan **Draft** dibuat otomatis dari layanan sesi
`done`	`unpaid` / `paid`	Kasir, Owner	Sementara, sampai modul pembayaran (Fase 2)
`unpaid`	`paid`	Kasir, Owner	Sementara

- `paid`, `no_show`, `cancelled` adalah status akhir.
- Kiriman ulang status yang sama dianggap sukses (outbox idempoten). Waktu kejadian memakai `at` dari HP; kiriman yang lebih tua dari perubahan status terakhir di server ditolak dengan pesan "Status sesi sudah diubah

lebih dulu".

- Setiap perpindahan dicatat di `mobile.audit_log` (dari, ke, waktu, alasan, pelaku, kode referensi request).

Alur pengecualian yang wajib punya layar

Situasi	Penanganan UI
Walk-in tanpa booking	Antrian → "+ Sesi tanpa jadwal" → langsung Hadir
Pasien terlambat > 15 mnt	Banner di SessionCard terapis & kasir; pilihan: tunggu · pindah jadwal · tidak datang
Terapis berhalangan mendadak	Owner/kasir pindahkan sesi ke terapis lain secara massal; pasien diberi tahu
Home visit batal di lokasi	Terapis: "Batalkan di lokasi" + alasan + foto opsional; check-in tetap tercatat untuk ongkos transport
Paket habis di tengah program	Inline di tagihan + UpsellCard perpanjang paket
Pembayaran sebagian / utang	Status "Belum lunas" dengan sisa; muncul di riwayat transaksi & profil pasien (putuskan di workshop apakah diizinkan) — detail di §6.4
Data pasien ganda	Bottom sheet `duplicate_patient` (§12.4); penggabungan data hanya oleh admin/owner

Masuk & akun

Staf

1. **UM-01 Splash** memanggil `GET /v1/app/status`: versi minimum (→ UM-02 Perbarui) dan mode pemeliharaan (→ UM-03).
2. **UM-04 Masuk:** isian "Nomor HP atau username". Isian yang hanya berisi angka/`+`/spasi/`-` dianggap nomor HP (jalur pasien); selain itu username staf → kolom password muncul.
3. Server: password diverifikasi dengan bcrypt (kompatibel hash Laravel `$2y$`). Pesan gagal **tidak membedakan** username vs password. **5× gagal → akun terkunci 15 menit** (429 `rate_limited`). Akun nonaktif → `account_disabled`.
4. Berhasil → token perangkat (disimpan hash SHA-256 di server, berlaku 90 hari default). Di HP: token di secure storage; aplikasi juga mengunci setelah 5 kali gagal di sisi klien (5 menit).
5. **UM-05 Login pertama:** bila `must_change_password` → wajib ganti password (min. 8 karakter, beda dari lama) dan atur PIN 6 digit perangkat. Ganti password mencabut token di perangkat lain.
6. **UM-06 Lupa password:** permintaan dicatat (`202` selalu, juga untuk username tak terdaftar); owner memprosesnya di **OW-06** → password sementara ditampilkan sekali, semua token dicabut, wajib ganti saat masuk.
7. **UM-07 Kunci:** PIN 6 digit / biometrik setelah 5 menit tidak aktif; 5× PIN salah → keluar.
8. **UM-08 Pilih cabang & peran** bila akun punya lebih dari satu.

Pasien (satu aplikasi)

1. **PS-01 Perkenalan** hanya saat aplikasi pertama dibuka.
2. **UM-04 → PS-02:** nomor HP dikenali → `POST /v1/pasien/otp` mengirim kode 6 digit lewat WhatsApp. Kode berlaku **5 menit**, kirim ulang setelah **60 detik**, maks **5 kode per jam**; salah **5×** → nomor dikunci **15 menit**. Hanya hash kode yang disimpan.
3. Kode benar → akun pasien dibuat/ditemukan (nomor disimpan format `62…`) + token pasien (180 hari). `next_step` menentukan layar berikut: `link` → `consent` → `ready`.
4. **PS-03 Hubungkan data lama:** server mencari pasien lama dengan nomor HP sama yang belum terhubung ke akun lain; nama ditampilkan tersamar (mis. An* Pr**). **Pasien mengonfirmasi tanggal lahir;** gagal 3× → **"Hubungi klinik untuk menghubungkan data". Tanpa kecocokan →** daftar baru** (isian seperti KS-04; data mirip pasien lain ditolak tanpa membocorkan data pasien lain).
5. **PS-04 Persetujuan:** data kesehatan* dan pesan pengingat* wajib, promo opsional. Versi kebijakan disimpan; versi baru (`MOBILE_POLICY_VERSION`) → pasien diminta setuju ulang.

6. **PS-20 Hapus akun:** konfirmasi OTP → permintaan dicatat, token dicabut; rekam medis tetap disimpan klinik.

> Pengiriman WhatsApp belum terpasang (penyedia belum dipilih). Tanpa sender, endpoint OTP menjawab 503; untuk pengembangan `MOBILE_OTP_DEV_LOG=true` menulis kode ke log server.

Intake pasien baru via QR (WB-01 → KS-02 → KS-04)

1. Kasir membuka **KS-02 Intake**: aplikasi meminta tautan QR cabang (`GET /v1/branches/{id}/intake-link`) dan menampilkan QR berisi `onelotus://app/intake/{kode}`. Daftar **Baru masuk** diperbarui tiap 10 detik.
2. Pasien baru membuka formulir dengan salah satu cara:
   - memindai QR dengan **kamera HP** → aplikasi One Lotus terbuka langsung di formulir (tautan aplikasi);
   - dari layar masuk aplikasi: **"Pasien baru di klinik? Isi formulir"** → pemindai QR di dalam aplikasi.
3. **WB-01 Formulir** (tanpa login): data diri, kontak, TB/BB, keluhan*, penyebab, lama keluhan, foto rontgen (opsional, maks 3, diperkecil ke sisi 1600 px JPEG 80%), persetujuan data*. Draf tersimpan otomatis di HP.
4. Kirim → `POST /v1/public/intake/{kode}` → **nomor antrian harian per cabang** (A-01, A-02, …; reset tiap hari WIB). `client_id` (UUID dari HP) membuat kiriman ulang aman (tidak membuat antrian ganda). Pembatas 10 kiriman/IP/jam dan kolom jebakan bot (honeypot).
5. **WB-01b Terima kasih:** "Terima kasih, {nama depan}" + nomor antrian + info bahwa nomor pasien dikirim lewat WhatsApp setelah diverifikasi.
6. Di KS-02 kiriman muncul dengan nomor antrian, jam masuk, ringkas keluhan, kelengkapan TB/BB, jumlah foto; **>24 jam** belum diproses ditandai merah.
7. Kasir mengetuk kiriman → **KS-04 Verifikasi** terisi otomatis; kasir dapat mengoreksi; foto rontgen bisa dibuka. **Simpan & buat nomor pasien** → server membuat pasien (nomor dari server). Bila ada pasien mirip (HP sama, atau nama + tanggal lahir sama) → sheet **pasien ganda (ST-08)**: gunakan data lama (kiriman digabung ke pasien lama, data lama tidak ditimpa) atau buat baru. **Buang kiriman** (alasan wajib) untuk isian iseng/ganda.
8. **Ganti QR** membuat kode baru; kode lama langsung tidak berlaku ("Kode QR sudah tidak berlaku").

Penjadwalan (KS-01, KS-06, KS-08, OW-02)

- **Slot** (`GET /v1/slots`) dihitung dari: jam operasional cabang per hari (default Senin–Sabtu 08.00–20.00, Minggu 09.00–17.00), durasi layanan, langkah 15/30/60 menit, sesi aktif terapis, cuti disetujui, blok tidak tersedia (sekali & mingguan), dan ruang. Alasan tidak tersedia: Penuh, Cuti, Tidak tersedia, Ruang terpakai, Lewat, Tidak ada terapis.
- **Buat jadwal** (`POST /v1/sessions`): pasien*, layanan*, cabang*, terapis (kosong = "siapa saja" → dipilih terapis dengan sesi paling sedikit hari itu), jam*, ruang / home visit (alamat wajib), catatan. Ditolak bila di luar jam operasional, ruang tidak terdaftar, ruang/terapis bentrok, terapis cuti atau memblok jam tersebut.
- **Walk-in** (`walk_in: true`): langsung status Hadir, jam default sekarang, boleh di luar jam operasional.
- **Ubah jadwal** (`PATCH /v1/sessions/{id}`): jam, terapis, ruang, layanan, lokasi, catatan; sesi Hadir hanya boleh ganti terapis/ruang/catatan. **Jadwal lama disimpan** (`mobile.session_changes`).
- **Pindah massal** (`POST /v1/sessions/bulk-move`, maks 50): tiap sesi diproses sendiri; sesi tanpa pengganti ditandai **Perlu tindakan** (`needs_action`).
- Bentrok dicegah dua lapis: pemeriksaan API (pesan jelas) dan constraint `EXCLUDE` di database. Booking Menunggu konfirmasi belum mengunci slot.
- **Permintaan pindah jadwal** dari terapis (TR-01) masuk ke front desk dan ditindaklanjuti (`moved`/`kept`/`cancelled`).

Ketersediaan terapis & cuti (TR-02, TR-03, OW-06)

- **Blok tidak tersedia**: sekali (tanggal-jam) atau mingguan (hari + jam). Blok yang bertabrakan dengan sesi terjadwal **ditolak** dengan pesan berisi daftar sesi yang bentrok.

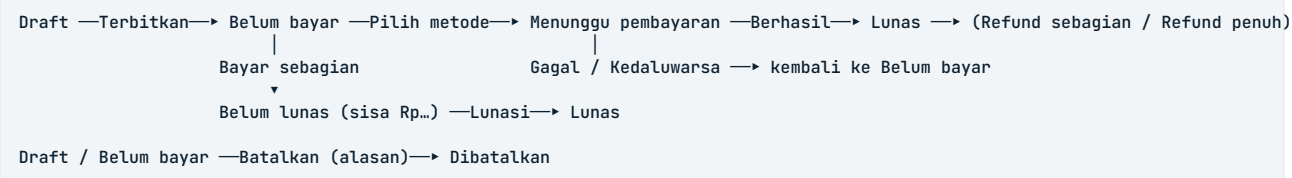
- **Cuti**: seharian atau jam tertentu, tidak di masa lalu, alasan wajib; bisa dibatalkan selama Menunggu. Jumlah sesi terdampak ditampilkan.
- **Persetujuan owner**: setujui / tolak (alasan wajib bila tolak), tidak bisa dibatalkan. Respons setuju membawa daftar sesi terdampak untuk dipindah lewat KS-08. Cuti disetujui otomatis membuat slot terapis tidak tersedia.

Rekam sesi (TR-04)

- Draf autosave lokal; simpan final masuk outbox (offline aman). ID rekam dibuat di HP (UUID).
- Server: upsert idempoten `PUT /v1/session-records/{id}`; satu sesi satu rekam; hanya terapis pemilik sesi.
- **Konflik (§8.4):** `base_version` < versi server → 409 `edit_conflict` + salinan versi server; terapis memilih versi (ST-09). Untuk catatan medis tidak ada penimpaan otomatis.
- Validasi: penyebab ∈ {olahraga, jatuh, kerja, kecelakaan, lainnya}; lama cedera ≥ 0 dengan satuan hari/minggu/bulan/tahun; nyeri 0–10; lampiran foto/rontgen/suara.
- Pemetaan kolom lama `perawatan` → rekam sesi baru: lihat A.2 di bab 6.

Pembayaran end-to-end

Siklus status pembayaran



- **Draft**: tagihan terbentuk otomatis saat sesi "Selesai" dari layanan & item di rekam sesi. Kasir masih bisa ubah item.
- **Belum bayar**: item terkunci; perubahan harga hanya lewat diskon/penyesuaian yang tercatat.
- **Menunggu pembayaran**: hanya untuk QRIS, transfer/VA, dan link bayar. Tunai & paket langsung Lunas.
- Status hanya berubah ke Lunas dari **konfirmasi server** (webhook gateway / input kasir), bukan dari app pasien — mencegah "lunas palsu".

Titik bayar & siapa yang menagih

Titik bayar	Penagih	Layar	Metode
Di klinik setelah sesi	Kasir	Tagihan (§5.5)	Semua
Home visit di lokasi	**Terapis**	Tagihan versi ringkas di layar home visit	QRIS, tunai, pakai paket
Booking online (DP / bayar di muka, opsional)	Pasien	Ringkasan booking → bayar	QRIS, VA, e-wallet via gateway
Beli / perpanjang paket	Kasir atau pasien	Jual paket (§5.11) / Paket di app pasien	Semua (pasien: via gateway)
Pelunasan sisa tagihan	Pasien atau kasir	Link bayar WA / tagihan	Via gateway / semua

Alur per metode

Metode	Langkah UI	Bukti & status
Tunai	Pilih Tunai → CashCalculator → Konfirmasi	Langsung Lunas, masuk kas kasir/terapis. Bisa dicatat offline (antre sinkron, tanda "belum tersinkron" di riwayat).
QRIS	Pilih QRIS → QrisPanel → app mendengar status (push/websocket, fallback polling 5 dtk) → Lunas otomatis	Butuh koneksi. Bila app ditutup/terputus, status dicek ulang saat dibuka; transaksi tidak bisa ditagih ulang selama "Menunggu" (`payment_pending_unknown`).

Metode	Langkah UI	Bukti & status
Transfer / VA	Disarankan VA dari gateway (cocok otomatis). Transfer manual: input bank & nominal + foto bukti → kasir/owner verifikasi	VA: otomatis Lunas. Manual: status "Menunggu verifikasi" sampai disetujui.
Pakai paket	Pilih paket aktif → tampil sisa kuota sebelum/sesudah → Konfirmasi	Kuota berkurang 1; biaya di luar paket (tambahan titik/cedera, transport) jadi sisa tagihan untuk metode lain.
Poin Lotus	Geser jumlah poin yang dipakai (maks sesuai aturan) → nilai rupiah langsung terlihat	Poin terpotong saat Lunas; dikembalikan bila dibatalkan/refund.
Link bayar (WA)	Kasir/terapis kirim link → pasien buka halaman bayar gateway	Status kembali ke app staf otomatis; pasien dapat struk.

Diskon, voucher, dan penyesuaian

- Sumber potongan: harga member (otomatis) · voucher/kode promo · diskon manual · poin.
- Diskon manual wajib alasan; di atas batas tertentu perlu **persetujuan owner** (notifikasi → setujui dari Persetujuan, tagihan menunggu).
- Urutan hitung tampil transparan di MoneyRow: subtotal → member → voucher → manual → poin → total.

Setelah bayar

Untuk	Yang terjadi	Layar
Pasien	Struk WA + push; struk tersimpan di app pasien	Paket & pembayaran (§5.13)
Kasir / terapis	Layar sukses: nominal, metode, kembalian, aksi Kirim ulang · Cetak · Selesai	Konfirmasi pembayaran
Terapis	Komisi sesi tercatat (estimasi)	Komisi saya
Paket & poin	Kuota berkurang / poin bertambah sesuai aturan	Profil pasien
Owner	Masuk omzet & laporan	Ringkasan bisnis

Isi struk: logo & alamat cabang, nomor struk, tanggal & jam, nama pasien & nomor, terapis, item + harga, potongan, total, metode bayar (+ ref gateway), sisa kuota paket, poin didapat, nama kasir/terapis penagih. Tanpa catatan medis.

Pembatalan & refund

Kasus	Siapa	Dampak otomatis
Batal sebelum bayar	Kasir	Tagihan Dibatalkan, sesi tetap tercatat
Refund penuh / sebagian	Kasir ajukan → owner setujui (di atas batas)	Kuota paket & poin dikembalikan proporsional, komisi terapis disesuaikan, laporan omzet terkoreksi
Refund QRIS/VA	Owner	Dikembalikan lewat gateway bila didukung; bila tidak, refund tunai/transfer manual dicatat dengan bukti
Setelah tutup kas	Hanya owner	Dicatat sebagai koreksi di hari berjalan, bukan mengubah hari yang sudah ditutup

Layar refund: pilih item/nominal → alasan (pilihan + catatan) → metode pengembalian → ringkasan dampak (kuota, poin, komisi) → dialog konfirmasi §12.5.

Kas & rekonsiliasi

- **Kas terapis home visit**: tunai yang diterima terapis tampil sebagai "Kas dibawa" di Akun terapis → diserahkan ke kasir (kasir konfirmasi terima) sebelum tutup kas.
- **Tutup kas** (§5.11) memisahkan tunai fisik vs. non-tunai.
- **Rekonsiliasi gateway** (owner, Fase 2): transaksi sistem vs. laporan settlement gateway, potongan biaya (MDR) per transaksi, penanda selisih.
- **Piutang**: daftar tagihan Belum lunas di Laporan + ActionAlert "n tagihan belum lunas >7 hari" → kirim link bayar.

> Status: alur pembayaran §6.4 **belum diimplementasikan di backend**. Yang sudah ada hanya pembentukan tagihan **Draft** otomatis saat sesi Selesai dan endpoint baca tagihan. Metode bayar, gateway, refund, kas, dan piutang menunggu keputusan workshop (§16 no. 9, 12–15).

5. Katalog layar

Daftar seluruh layar dari `design/screens/_index.json` (ID sama dengan Lampiran A dan berkas desain). Kolom Fase dari spesifikasi; kolom Status menunjukkan keadaan implementasi per 9 Oktober 2026.

ID	Judul layar	Modul	Fase	Status
UM-01	Splash	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-02	Perbarui aplikasi	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-03	Pemeliharaan	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-04	Login	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-04b	Login terkunci	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-05	Login pertama	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-06	Lupa password	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-07	Kunci aplikasi	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-08	Pilih cabang & peran	Umum staf	0 (multi-cabang aktif di Fase 3)	**API tersambung**
UM-09	Pusat notifikasi	Umum staf	0	UI selesai; menunggu backend/workshop
UM-10	Pencarian global	Umum staf	0	UI selesai; menunggu backend/workshop
UM-11	Akun	Umum staf	0	**API tersambung**
UM-12	Ubah password & PIN	Umum staf	0	Backend siap; UI data contoh
UM-13	Pengaturan notifikasi	Umum staf	0	UI selesai; menunggu backend/workshop
UM-14	Status sinkron	Umum staf	1	**API tersambung**
UM-15	Bantuan & kebijakan	Umum staf	0	UI selesai; menunggu backend/workshop
TR-01	Jadwal hari ini	Terapis	1	**API tersambung**
TR-02	Jadwal minggu & ketersediaan	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-03	Ajukan cuti	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-04	Rekam sesi	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-05	Detail pasien	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-06	Pasien saya	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-07	Riwayat	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-08	Detail sesi & addendum	Terapis	1	Backend siap; UI data contoh
TR-09	Home visit	Terapis	1 (tagih: Fase 2)	Backend siap; UI data contoh
TR-10	Tagih di lokasi	Terapis	2	Backend siap; UI data contoh
TR-11	Kas dibawa & serah terima	Terapis	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
TR-12	Komisi saya	Terapis	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
TR-13	Kirim program latihan	Terapis	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
TR-14	Pilih pasien (FAB)	Terapis	1	**API tersambung**
KS-01	Antrian hari ini	Kasir	1	Backend siap; UI data contoh
KS-02	Intake QR & verifikasi	Kasir	1	**API tersambung**
KS-03	Daftar pasien	Kasir	1	Backend siap; UI data contoh
KS-04	Tambah / edit pasien	Kasir	1	**API tersambung**

ID	Judul layar	Modul	Fase	Status
KS-05	Detail pasien (kasir)	Kasir	1	Backend siap; UI data contoh
KS-06	Buat / ubah jadwal	Kasir	1	Backend siap; UI data contoh
KS-07	Booking masuk	Kasir	2	Backend siap; UI data contoh
KS-08	Pindah sesi massal	Kasir	1	Backend siap; UI data contoh
KS-09	Tagihan	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-10a	Bayar tunai	Kasir		UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-10b	Bayar QRIS	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-10c	Pembayaran gabungan	Kasir		UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-11	Konfirmasi & struk	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-12	Jual paket	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-13	Riwayat transaksi	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-14	Refund / batal	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-15	Verifikasi transfer	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-16	Terima kas terapis	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-17	Tutup kas harian	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
KS-18	Piutang	Kasir	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-01	Ringkasan bisnis	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-02	Jadwal semua terapis	Owner	1	Backend siap; UI data contoh
OW-03	Pasien (owner)	Owner	1	Backend siap; UI data contoh
OW-04	Laporan	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-05	Ekspor	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-06	Persetujuan	Owner	2 (cuti & reset password: Fase 1)	Backend siap; UI data contoh
OW-07	Rekap komisi	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-08	Kelola staf	Owner	1	Backend siap; UI data contoh
OW-09	Layanan & harga	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-10	Paket & membership	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-11	Aturan komisi	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-12	Voucher & promo	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-13	Aturan poin & referral	Owner	3	UI selesai; menunggu backend/workshop

ID	Judul layar	Modul	Fase	Status
OW-14	Template	Owner	1 (treatment & area) · 2 (pesan WA)	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-15	Pustaka latihan	Owner	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-16	Pengumuman	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-17	Cabang & ruang	Owner	3 (satu cabang sudah ada sejak Fase 1 dengan data dasar)	Backend siap; UI data contoh
OW-18	Audit log	Owner	0 (pencatatan) · 2 (layar)	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-19	Rekonsiliasi gateway	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
OW-20	Kirim pengingat massal	Owner	2	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-01	Onboarding	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-02	Masuk OTP	Pasien	3	Backend siap; UI data contoh
PS-03	Hubungkan data lama	Pasien	3	Backend siap; UI data contoh
PS-04	Persetujuan data	Pasien	3	Backend siap; UI data contoh
PS-05	Beranda	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-06	Latihan	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-07	Detail latihan	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-08	Booking	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-09	Pembayaran online	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-10	Jadwal saya	Pasien	3	Backend siap; UI data contoh
PS-11	Ubah / batalkan jadwal	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-12	Riwayat sesi	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-13	Paket & pembayaran	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-14	Beli paket	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-15	Struk	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-16	Poin & referral	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-17	Notifikasi	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-18	Profil	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-19	Alamat tersimpan	Pasien	3	UI selesai; menunggu backend/workshop
PS-20	Hapus akun	Pasien	3	Backend siap; UI data contoh

ID	Judul layar	Modul	Fase	Status
WB-01	Form intake QR (di aplikasi)	Formulir	1	**API tersambung**
WB-01b	Terima kasih (di aplikasi)	Formulir	1	**API tersambung**
WB-02	Status pembayaran	Formulir	2	Belum dibuat
WB-03	Booking website	Formulir	2	Belum dibuat
ST-01	Kosong (TR-01)	State	—	Komponen bersama
ST-02	Loading (TR-01)	State	—	Komponen bersama
ST-03	Error (TR-01)	State	—	Komponen bersama
ST-04	Offline + toast	State	—	Komponen bersama
ST-05	Galeri toast	State	—	Komponen bersama
ST-06	Banner & inline error	State	—	Komponen bersama
ST-07	Sinkron gagal	State	—	Komponen bersama
ST-08	Pasien ganda	State	—	Komponen bersama
ST-09	Konflik edit	State	—	Komponen bersama
ST-10	Arsipkan pasien	State	—	Komponen bersama
ST-11	Batalkan transaksi	State	—	Komponen bersama
ST-12	Keluar tanpa simpan	State	—	Komponen bersama
ST-13	Kirim WA massal	State	—	Komponen bersama
ST-14	Logout belum sinkron	State	—	Komponen bersama
ST-15	Sesi berakhir	State	—	Komponen bersama
ST-16	Galeri status & badge	State	—	Komponen bersama

6. Spesifikasi fungsional per layar

> Isi bab ini adalah Lampiran A spesifikasi resmi. Penyesuaian yang berlaku: **WB-01** kini formulir di dalam aplikasi (bukan web); backend memakai Go, bukan Laravel; rujukan "Aplikasi Pasien" berarti bagian pasien di aplikasi yang sama.

A.0 Aturan yang berlaku untuk semua layar

Kecuali disebut lain, **setiap layar** wajib:

- Punya 4 state: isi · kosong · loading (Skeleton) · error (katalog §12.4).
- Menampilkan/menyembunyikan data & aksi sesuai matriks §7; API tetap memvalidasi.
- Memakai `AppFeedback` (§12) untuk semua toast, banner, dialog.
- Daftar memakai ListPaging (20/halaman) + tarik untuk refresh.
- Layar yang menulis data: autosave draf lokal, aman saat offline (§8), tidak kehilangan isian saat error.
- Tombol aksi utama dinonaktifkan + spinner selama request berjalan (mencegah kirim ganda).
- Format: tanggal `Sel, 6 Okt 2026`, jam `09.00` WIB, uang `Rp450.000`, nomor pasien `#0412`.
- Deep link dari notifikasi membuka layar tujuan langsung, dengan tombol kembali ke tab asal.

Format setiap entri: **Masuk dari** · **Data** · **Input & validasi** · **Aksi** · **Aturan** · **Edge case** · **Fase**.

A.2 Pemetaan data rekam medis lama → rekam sesi baru

Agar tidak ada data yang hilang saat migrasi dan di layar baru.

Kolom lama (`perawatan`)	Di layar baru (TR-04)	Bentuk input
`keluhan`	Keluhan	Prefill dari intake/sesi lalu, teks singkat
`penyebab`	Penyebab cedera	Pilihan (olahraga, jatuh, kerja, kecelakaan, lainnya) + teks
`lama_cedera`	Lama cedera	Angka + satuan (hari/minggu/bulan/tahun)
`bagian`	Area ditangani	BodyMap (kode area)
`bagian_penenang`	Area relaksasi/penenang	BodyMap mode kedua (warna berbeda)
`analisa`	Analisa terapis	Teks + pilihan cepat dari template
`treatment`	Treatment	TreatmentChips + teks tambahan
`kesimpulan`	Kesimpulan & saran	Teks + pilihan cepat ("kontrol 1 minggu", "latihan rumah")
`terapis`	Terapis	Otomatis dari akun (bukan teks bebas)
`hasil_rontgen`	Lampiran rontgen	AttachmentRow (link lama tetap bisa dibuka)
— (baru)	Skala nyeri sebelum/sesudah	PainScale
— (baru)	Durasi sesi	Otomatis dari Mulai → Selesai

Data pasien lama (`data_pasiens`: nomor, nama, ttl, tempat_lahir, tlp, alamat, gender, instansi, hobi, tb, bb) dipakai utuh di KS-04 / PS-18.

A.3 Umum — semua staf (UM)

UM-01 Splash & cek versi

- **Masuk dari:** buka aplikasi.
- **Data:** token tersimpan, versi minimum & status pemeliharaan dari API.
- **Aksi:** otomatis → UM-07 (bila token valid & kunci aktif) / beranda peran / UM-04.

- **Aturan:** maks 2 dtk; bila API tidak terjangkau tapi token & data lokal ada → masuk mode offline dengan banner.
- **Edge case:** pertama kali buka tanpa koneksi → layar "Butuh koneksi untuk masuk pertama kali" + Coba lagi.
- **Fase:** 0

UM-02 Perbarui aplikasi

- **Masuk dari:** UM-01 bila versi < minimum.
- **Data:** versi terpasang, versi terbaru, catatan rilis singkat.
- **Aksi:** "Perbarui" → Play Store / App Store. Wajib: tidak bisa ditutup. Opsional: banner di beranda dengan "Nanti".
- **Edge case:** ada data belum tersinkron → sinkron dulu sebelum mengarahkan ke store.
- **Fase:** 0

UM-03 Pemeliharaan

- **Masuk dari:** API mengembalikan status pemeliharaan.
- **Data:** pesan, perkiraan selesai.
- **Aksi:** Coba lagi. Mode offline tetap bisa dipakai untuk rekam sesi.
- **Fase:** 0

UM-04 Login

- **Masuk dari:** UM-01, logout, `auth_expired`.
- **Input & validasi:** username (wajib, tanpa spasi) · password (wajib, tampil/sembunyi). "Ingat perangkat ini".
- **Aksi:** Masuk · Lupa password (UM-06).
- **Aturan:** gagal 5× → kunci 5 menit dengan hitung mundur; pesan tidak membedakan "username salah" vs "password salah". Akun nonaktif → "Akun ini dinonaktifkan. Hubungi admin."
- **Edge case:** keyboard menutupi tombol → layar bisa di-scroll; paste password diizinkan.
- **Fase:** 0

UM-05 Login pertama

- **Masuk dari:** UM-04 bila akun bertanda password sementara.
- **Langkah:** (1) ganti password: minimal 8 karakter, beda dari sementara, konfirmasi cocok, indikator kekuatan → (2) atur PIN 6 digit (konfirmasi) + opsi biometrik → (3) izin notifikasi dengan penjelasan → (4) pilih cabang/peran bila >1.
- **Aturan:** tidak bisa dilewati kecuali izin notifikasi & biometrik.
- **Fase:** 0

UM-06 Lupa password

- **Input & validasi:** username (wajib) + catatan opsional.
- **Aksi:** "Minta reset ke admin" → masuk OW-06 Persetujuan.
- **Aturan:** respons selalu sama ("Permintaan terkirim bila akun terdaftar") agar username tidak bisa ditebak.
- **Fase:** 0

UM-07 Kunci aplikasi

- **Masuk dari:** buka ulang setelah tidak aktif ≥ 5 menit.
- **Input:** PIN 6 digit / biometrik.
- **Aturan:** salah 5× → logout paksa (data lokal yang belum sinkron tetap disimpan terenkripsi). Konten layar disamarkan di app switcher.
- **Aksi:** "Lupa PIN" → login ulang dengan password.
- **Fase:** 0

UM-08 Pilih cabang & peran

- **Masuk dari:** UM-05, Akun, AppHeader (ketuk nama cabang).
- **Data:** daftar cabang & peran yang dimiliki akun.
- **Aksi:** pilih → beranda peran itu dimuat ulang.
- **Aturan:** ganti cabang ditolak bila ada sesi Berjalan atau tagihan Menunggu pembayaran milik akun ini.
- **Fase:** 0 (multi-cabang aktif di Fase 3)

UM-09 Pusat notifikasi

- **Masuk dari:** ikon lonceng (badge jumlah belum dibaca, maks "99+").
- **Data:** NotificationItem; tab Semua / Belum dibaca; kelompok Hari ini / Kemarin / Lebih lama.
- **Aksi:** ketuk → deep link & tandai dibaca · tandai semua dibaca · geser untuk hapus.
- **Jenis per peran:** Terapis: sesi baru/berubah/batal, pasien hadir, program latihan dibalas pasien, komisi disetujui, cuti disetujui/ditolak. Kasir: booking masuk, sesi selesai (siap ditagih), pembayaran lunas/gagal, kas terapis menunggu diterima. Owner: persetujuan baru, tutup kas terkirim, selisih kas, pengumuman sistem.
- **Aturan:** riwayat disimpan 90 hari. Target deep link yang sudah tidak ada → `not_found`.
- **Fase:** 0

UM-10 Pencarian global

- **Masuk dari:** ikon cari di AppHeader.
- **Input:** min 2 karakter; nama, `#nomor`, atau 4 digit akhir HP (hanya peran berwenang).
- **Data:** kelompok hasil: Pasien · Sesi hari ini · Transaksi (kasir/owner).
- **Aturan:** terapis hanya melihat pasien yang pernah/akan ditanganinya kecuali owner mengizinkan semua. Riwayat 5 pencarian terakhir, bisa dihapus.
- **Fase:** 0

UM-11 Akun

- **Data:** foto, nama, peran aktif, cabang aktif, versi app.
- **Menu:** Ganti peran/cabang (UM-08) · Ubah password & PIN (UM-12) · Pengaturan notifikasi (UM-13) · Tampilan (tema, ikut sistem) · Status sinkron (UM-14) · Kas dibawa (terapis, TR-11) · Kelola (owner, lihat Lampiran B.1) · Bantuan & kebijakan (UM-15) · Logout.
- **Aturan:** logout dengan data belum sinkron → dialog §12.5.
- **Fase:** 0

UM-12 Ubah password & PIN

- **Input & validasi:** password lama (wajib) · password baru (aturan UM-05) · konfirmasi. PIN lama → PIN baru → konfirmasi. Toggle biometrik.
- **Aturan:** setelah ganti password, sesi di perangkat lain dikeluarkan.
- **Fase:** 0

UM-13 Pengaturan notifikasi

- **Data:** toggle per jenis notifikasi (UM-09) + jam tenang (mis. 21.00–07.00, kecuali yang mendesak).
- **Aturan:** notifikasi keamanan & persetujuan wajib tidak bisa dimatikan. Izin OS ditolak → banner + tombol ke pengaturan.
- **Fase:** 0

UM-14 Status sinkron

- **Masuk dari:** SyncIndicator, Akun.
- **Data:** daftar item antre: jenis, pasien, waktu dibuat, status (menunggu/mengirim/gagal + alasan).
- **Aksi:** Coba lagi semua · coba lagi per item · lihat detail · "Kirim log ke tim".

- **Aturan:** item tidak bisa dihapus dari sini oleh staf biasa (mencegah kehilangan catatan medis).
- **Fase:** 1

UM-15 Bantuan & kebijakan

- **Data:** FAQ singkat per peran, kontak dukungan (WA VELTECH/admin), kebijakan privasi, syarat penggunaan, lisensi open source, versi.
- **Fase:** 0

A.4 Terapis (TR)

TR-01 Beranda / Jadwal hari ini (tab Jadwal)

- **Data:** sapaan, 3 ringkasan (sesi, home visit, pasien baru), strip 7 hari, daftar SessionCard (jam, pasien, layanan, ruang/lokasi, status, tag home visit/pasien baru, "berikutnya dalam n mnt").
- **Aksi:** ketuk kartu → TR-05 (sebelum sesi) atau TR-04 (sesi Berjalan) · Mulai sesi (status Hadir) · menu ⋯: Tidak datang (alasan wajib) · Minta pindah jadwal (alasan + usulan jam) · Buka home visit (TR-09) · ikon kalender → Jadwal minggu (TR-02).
- **Aturan:** "Mulai sesi" hanya aktif untuk status Hadir (atau Dijadwalkan untuk home visit setelah check-in). Hanya 1 sesi Berjalan per terapis.
- **Edge case:** pasien terlambat >15 mnt → banner di kartu (§6.3). Sesi dipindahkan oleh kasir → kartu ditandai "Diubah" + notifikasi.
- **Fase:** 1

TR-02 Jadwal minggu & ketersediaan

- **Masuk dari:** TR-01 (tampilan minggu).
- **Data:** grid 7 hari × jam operasional cabang; sesi, blok tidak tersedia, cuti (status Menunggu/Disetujui/Ditolak).
- **Aksi:** tandai jam tidak tersedia (berulang/sekali) · Ajukan cuti (TR-03).
- **Aturan:** blok yang bertabrakan dengan sesi Dijadwalkan ditolak dengan pesan berisi sesi yang bentrok.
- **Fase:** 1

TR-03 Ajukan cuti

- **Input & validasi:** tanggal mulai–selesai (wajib, tidak di masa lalu) · seharian/jam tertentu · alasan (pilihan + catatan).
- **Aksi:** Kirim → OW-06. Batalkan pengajuan selama Menunggu.
- **Aturan:** bila ada sesi di rentang itu → tampilkan jumlahnya; owner yang memindahkan (KS-08).
- **Fase:** 1

TR-04 Rekam sesi

- **Masuk dari:** TR-01 (Mulai sesi / sesi Berjalan), FAB, TR-14.
- **Data:** header pasien (nama, #nomor, layanan, timer sesi), banner peringatan medis, prefill dari sesi lalu & intake.
- **Input & validasi (urutan layar):** Keluhan* · Area ditangani* (BodyMap) · Area penenang (BodyMap mode 2) · Skala nyeri sebelum* & sesudah* (PainScale) · Penyebab & lama cedera (wajib hanya di sesi pertama cedera tsb.) · Analisa · Treatment* (min 1 chip) · Kesimpulan & saran · Lampiran (foto/rontgen maks 10 file, 10 MB/file; catatan suara maks 2 mnt) · Item tambahan untuk tagihan (titik tambahan, tambahan cedera) — lihat A.2.
- **Aksi:** Simpan & kirim ringkasan ke pasien · Simpan saja · Selesaikan sesi (status → Selesai, tagihan Draft terbentuk).
- **Aturan:** autosave lokal tiap perubahan; keluar tanpa simpan → dialog §12.5. "Selesaikan sesi" butuh field wajib terisi. Ringkasan ke pasien tidak memuat Analisa (catatan internal).

- **Edge case:** offline → simpan lokal + SyncIndicator; lampiran diunggah belakangan. App tertutup paksa → draf dipulihkan saat dibuka.
- **Fase:** 1

TR-05 Detail pasien

- **Masuk dari:** TR-01, TR-06, UM-10, notifikasi.
- **Data:** header (inisial, nama, #nomor, umur, gender, hobi/instansi, TB/BB) · cedera aktif · grafik tren nyeri · paket aktif & sisa kuota · program latihan aktif & kepatuhan (% hari selesai) · riwayat sesi (ListPaging) · Catatan lama (data sistem lama, baca-saja) · lampiran.
- **Aksi:** Rekam sesi (bila ada sesi Berjalan) · Kirim program latihan (TR-13) · buka detail sesi (TR-08).
- **Aturan:** nomor telepon & alamat disamarkan untuk terapis kecuali saat home visit aktif. Tidak bisa mengedit identitas (itu KS-04).
- **Fase:** 1

TR-06 Pasien saya (tab Pasien)

- **Data:** SearchBar + FilterChips (Semua · Aktif bulan ini · Belum kembali >30 hari · Paket hampir habis); item: nama, #nomor, kunjungan terakhir, cedera aktif.
- **Aksi:** ketuk → TR-05.
- **Fase:** 1

TR-07 Riwayat (tab Riwayat)

- **Data:** sesi yang ditangani, kelompok per tanggal, filter periode & status; badge "Belum lengkap" / "Belum tersinkron".
- **Aksi:** ketuk → TR-08.
- **Fase:** 1

TR-08 Detail sesi & addendum

- **Data:** semua isian TR-04, lampiran, durasi, status pembayaran sesi (badge saja, tanpa nominal untuk terapis), riwayat perubahan.
- **Aksi:** Edit (≤ 24 jam, hanya pembuat) · Tambah addendum (setelah 24 jam) · Hapus catatan (dialog §12.5, hanya pembuat/admin).
- **Aturan:** setiap edit/addendum tercatat (siapa, kapan, apa). Sesi yang tagihannya Lunas tidak bisa mengubah item tagihan.
- **Fase:** 1

TR-09 Home visit

- **Data:** pasien, layanan, jam, alamat + patokan, peta mini, jarak & ETA, catatan medis penting, checklist alat (dari template layanan), status check-in/out.
- **Aksi:** Buka Maps · Hubungi pasien (lewat nomor yang disamarkan/klinik) · Check-in · Mulai sesi → TR-04 · Check-out · Batalkan di lokasi (alasan wajib + foto opsional) · Tagih (TR-10).
- **Aturan:** check-in dalam radius cabang (default 200 m); di luar radius → `checkin_out_of_range`. Check-out wajib sebelum tagih. Ongkos transport dihitung dari jarak cabang → alamat.
- **Edge case:** GPS ditolak → `perm_location`; GPS tidak akurat (>100 m) → tunggu / check-in manual dengan alasan.
- **Fase:** 1 (tagih: Fase 2)

TR-10 Tagih di lokasi

- **Data:** item dari sesi + ongkos transport, potongan member, total.
- **Aksi:** QRIS (QrisPanel) · Tunai (CashCalculator) · Pakai paket · Kirim link bayar · Tagih nanti di klinik.
- **Aturan:** terapis tidak bisa menambah diskon manual atau mengubah harga. Tunai → TR-11.

- **Fase:** 2

TR-11 Kas dibawa & serah terima

- **Masuk dari:** Akun.
- **Data:** total tunai yang diterima per hari + rincian transaksi; status: Dibawa · Diserahkan (menunggu konfirmasi kasir) · Diterima.
- **Aksi:** "Serahkan ke kasir" (pilih kasir) → kasir konfirmasi di KS-16.
- **Aturan:** kas yang belum diserahkan >1 hari kerja → notifikasi ke terapis & owner.
- **Fase:** 2

TR-12 Komisi saya

- **Data:** periode (default bulan berjalan), total sesi, home visit, estimasi komisi, status (Estimasi / Disetujui / Dibayar), rincian per sesi (tanggal, pasien inisial, layanan, nilai).
- **Aturan:** sesi yang di-refund tampil dengan koreksi negatif. Nominal pembayaran pasien tidak ditampilkan, hanya komisi.
- **Fase:** 2

TR-13 Kirim program latihan

- **Masuk dari:** TR-05, setelah TR-04.
- **Input & validasi:** pilih latihan dari pustaka (OW-15; cari + filter area tubuh) · per latihan: set, repetisi/durasi, frekuensi per hari · tanggal mulai–selesai · catatan untuk pasien.
- **Aksi:** Pratinjau tampilan pasien · Kirim (push + WA ke pasien).
- **Aturan:** pasien tanpa Aplikasi Pasien → dikirim sebagai pesan WA berisi link video.
- **Fase:** 3

TR-14 Pilih pasien (FAB)

- **Masuk dari:** FAB bila tidak ada sesi Berjalan.
- **Data:** sesi hari ini berstatus Hadir · pencarian pasien.
- **Aksi:** pilih sesi Hadir → Mulai sesi → TR-04. Pasien tanpa sesi → "Minta kasir buat sesi" (notifikasi ke front desk).
- **Aturan:** terapis tidak membuat sesi sendiri (agar tagihan & jadwal tetap satu pintu).
- **Fase:** 1

A.5 Kasir / front desk (KS)

KS-01 Antrian hari ini (tab Antrian)

- **Data:** kolom/segmen status: Dijadwalkan · Hadir · Berjalan · Selesai (belum bayar); per item: jam, pasien, terapis, ruang, tag; penanda terlambat.
- **Aksi:** Tandai hadir · tetapkan/ganti terapis & ruang · + Sesi tanpa jadwal (walk-in) · ketuk Selesai → KS-09 · menu ⋯: pindah jadwal, batalkan (alasan), tidak datang.
- **Aturan:** ganti terapis hanya ke terapis yang slotnya kosong. Pasien baru belum lengkap datanya → tanda "Lengkapi data" sebelum Tandai hadir.
- **Fase:** 1

KS-02 Intake QR & verifikasi

- **Masuk dari:** FAB.
- **Data:** QR besar (link ke WB-01, berlaku per cabang, bisa diganti), daftar "baru masuk" real-time.
- **Aksi:** ketuk entri → form verifikasi (isian WB-01, bisa dikoreksi) → Buat pasien (atau gabung ke pasien lama bila `duplicate_patient`) → Jadwalkan / Tandai hadir.

- **Aturan:** nomor pasien dibuat server saat disimpan (bukan max+1 di klien). Entri tidak diproses >24 jam → ditandai.
- **Fase:** 1

KS-03 Daftar pasien (tab Pasien)

- **Data:** SearchBar, FilterChips (cabang, aktif/arsip, punya paket, belum kembali >30 hari, punya tagihan belum lunas); item: nama, #nomor, kunjungan terakhir, paket aktif.
- **Aksi:** ketuk → KS-05 · Tambah pasien → KS-04.
- **Fase:** 1

KS-04 Tambah / edit data pasien

- **Input & validasi:** Identitas: nama* (2–100 huruf), tanggal lahir* (tidak di masa depan, umur ≤ 120), tempat lahir, gender* · Kontak: HP* (format Indonesia 08…/+62, 10–14 digit), alamat (+ pin peta untuk home visit), kontak darurat (opsional) · Fisik: TB (cm, 50–250), BB (kg, 2–300) · Lainnya: instansi, hobi/olahraga, sumber tahu klinik · Persetujuan data* (ConsentCheckbox, pasien baru).
- **Aksi:** Simpan · Arsipkan (dialog §12.5, bukan hapus).
- **Aturan:** nomor pasien otomatis & baca-saja; cek ganda (nama + tanggal lahir, atau HP) sebelum simpan. Perubahan tercatat di audit log.
- **Fase:** 1

KS-05 Detail pasien (kasir)

- **Data:** identitas & kontak lengkap, paket & kuota, poin, tagihan belum lunas, jadwal mendatang, riwayat kunjungan (tanggal, terapis, layanan, status bayar) — catatan medis hanya ringkasan.
- **Aksi:** Edit (KS-04) · Buat jadwal (KS-06) · Jual paket (KS-12) · Tagih sisa (KS-09) · Kirim link bayar.
- **Fase:** 1

KS-06 Buat / ubah jadwal

- **Langkah & validasi:** pasien* → layanan* (durasi otomatis) → lokasi*: cabang/ruang atau home visit (alamat wajib) → terapis (atau "siapa saja") → SlotPicker* → catatan → ringkasan.
- **Aturan:** slot dihitung dari jam operasional, durasi layanan, ketersediaan terapis & ruang; bentrok tidak bisa dipilih. Pasien mendapat notifikasi saat dibuat/diubah. Ubah jadwal menyimpan jejak jadwal lama.
- **Fase:** 1

KS-07 Booking masuk

- **Masuk dari:** tab Antrian (segmen "Booking masuk" + badge), notifikasi.
- **Data:** sumber (website/app), pasien (lama/baru), layanan, jam yang diminta, catatan, status DP.
- **Aksi:** Terima (slot dikunci) · Usulkan jam lain (SlotPicker) · Tolak (alasan wajib; DP dikembalikan otomatis bila ada).
- **Aturan:** booking tidak direspons dalam n jam → pengingat ke front desk. Slot yang diminta sudah terisi → hanya "Usulkan jam lain".
- **Fase:** 2

KS-08 Pindah sesi massal

- **Masuk dari:** OW-02 / KS-01 (pilih terapis → "Pindahkan sesi"), persetujuan cuti.
- **Data:** daftar sesi terdampak.
- **Aksi:** pilih terapis pengganti per sesi (yang slotnya kosong) atau pindah jam · kirim pemberitahuan ke pasien (pratinjau pesan).
- **Aturan:** sesi tanpa pengganti tetap ditandai "Perlu tindakan".
- **Fase:** 1

KS-09 Tagihan (tab Kasir)

- **Data (tab Kasir):** segmen Belum bayar · Menunggu pembayaran · Belum lunas · Hari ini (lunas); akses cepat Riwayat transaksi (KS-13) & Tutup kas (KS-17).
- **Data (detail tagihan):** pasien, terapis, tanggal sesi, item (MoneyRow), potongan berurutan (§6.4.4), total, sisa, PaymentStatusBadge.
- **Input & validasi:** tambah item dari daftar layanan · voucher (kode valid, berlaku, cabang cocok, kuota tersedia) · diskon manual (nominal/persen + alasan; > batas → `discount_needs_approval`) · poin.
- **Aksi:** Terbitkan (Draft → Belum bayar) · Bayar (KS-10) · Batalkan (dialog §12.5).
- **Aturan:** item terkunci setelah Terbitkan. Harga diambil dari pricelist saat sesi, bukan saat bayar.
- **Fase:** 2

KS-10 Pembayaran

- **Data:** total, sisa, PaymentMethodSelector.
- **Per metode:** Tunai: CashCalculator, uang diterima ≥ sisa (atau bayar sebagian bila diizinkan) · QRIS: QrisPanel, kedaluwarsa (mis. 15 mnt) · Transfer/VA: tampilkan nomor VA + salin, atau transfer manual (bank*, nominal* = sisa, foto bukti*) → KS-15 · Paket: pilih paket, kuota sebelum/sesudah · Poin: jumlah ≤ saldo & ≤ batas · Link bayar: kirim ke WA pasien.
- **Aturan:** pembayaran gabungan: setiap metode mengurangi sisa sampai 0. `payment_double_guard` bila tagihan sudah Lunas/Menunggu. QRIS & VA butuh koneksi.
- **Fase:** 2

KS-11 Konfirmasi pembayaran & struk

- **Data:** centang besar, nominal, metode (+ ref), kembalian, sisa kuota paket, poin didapat.
- **Aksi:** Kirim struk WA (otomatis, bisa kirim ulang) · Pratinjau/cetak struk · Selesai (kembali ke antrian).
- **Aturan:** isi struk §6.4.5. Nomor struk berurutan per cabang dari server.
- **Fase:** 2

KS-12 Jual paket / membership

- **Input & validasi:** pasien* · paket* (aktif di cabang ini) · tanggal mulai (default hari ini) · voucher/diskon.
- **Aksi:** Lanjut bayar (KS-10) → kuota aktif setelah Lunas.
- **Aturan:** paket sejenis masih aktif → tampilkan peringatan "masih sisa n sesi" + pilihan perpanjang.
- **Fase:** 2

KS-13 Riwayat transaksi & detail

- **Data:** daftar per tanggal; filter metode, status, kasir/terapis penagih; detail: item, pembayaran (bisa >1 metode), riwayat status, ref gateway.
- **Aksi:** Kirim ulang struk · Ajukan refund/batal (KS-14) · Lunasi sisa.
- **Fase:** 2

KS-14 Refund / batal transaksi

- **Input & validasi:** jenis (penuh/sebagian) · item atau nominal (≤ yang dibayar) · alasan* (pilihan + catatan) · metode pengembalian* · bukti (wajib untuk manual).
- **Data:** ringkasan dampak: kuota paket, poin, komisi terapis, omzet.
- **Aksi:** Ajukan (di atas batas → OW-06) / Proses (di bawah batas) → dialog §12.5.
- **Aturan:** setelah tutup kas → hanya owner (§6.4.6). Refund gateway tidak didukung → `refund_not_supported`.
- **Fase:** 2

KS-15 Verifikasi transfer manual

- **Data:** daftar "Menunggu verifikasi": pasien, nominal, bank, waktu, foto bukti (bisa diperbesar).
- **Aksi:** Setujui → Lunas · Tolak (alasan wajib; pasien diberi tahu).

- **Aturan:** yang mengunggah bukti tidak boleh memverifikasi transaksinya sendiri.
- **Fase:** 2

KS-16 Terima kas terapis

- **Data:** serah terima masuk: terapis, total, rincian.
- **Input:** jumlah fisik diterima*.
- **Aksi:** Terima (cocok) · Terima dengan selisih (catatan wajib, notifikasi ke owner).
- **Fase:** 2

KS-17 Tutup kas harian

- **Data:** per metode: tercatat sistem vs. dihitung; kas terapis yang sudah/ belum diterima; transaksi Menunggu yang masih terbuka.
- **Input & validasi:** jumlah tunai fisik* · catatan (wajib bila selisih ≠ 0).
- **Aksi:** Tutup kas → terkirim ke owner; transaksi hari itu terkunci.
- **Aturan:** tidak bisa tutup bila masih ada pembayaran QRIS/VA Menunggu (harus diselesaikan atau dibatalkan dulu).
- **Fase:** 2

KS-18 Piutang

- **Masuk dari:** tab Kasir (segmen Belum lunas), KS-05.
- **Data:** pasien, sisa, umur piutang, terakhir diingatkan.
- **Aksi:** Kirim link bayar / pengingat (per pasien atau terpilih) · Lunasi.
- **Fase:** 2

A.6 Owner (OW)

OW-01 Ringkasan (tab Ringkasan)

- **Data:** filter periode & cabang; KpiTile omzet (+delta); grafik mingguan; % pasien kembali; % slot terisi; sesi per terapis; ActionAlert (pasien belum kembali, piutang >7 hari, selisih kas, persetujuan menunggu).
- **Aksi:** ketuk KPI → OW-04 terfilter · ActionAlert → OW-20 / KS-18 / OW-06.
- **Aturan:** angka "hari ini" diperbarui tiap 5 mnt; tampilkan "diperbarui hh.mm".
- **Fase:** 2

OW-02 Jadwal semua terapis (tab Jadwal)

- **Data:** tampilan hari: kolom per terapis (geser horizontal); tampilan minggu: okupansi per terapis; cuti & blok tidak tersedia.
- **Aksi:** semua aksi KS-06 · Pindahkan sesi (KS-08).
- **Fase:** 1

OW-03 Pasien (tab Pasien)

- Sama dengan KS-03 + KS-05, dengan tambahan: lintas cabang · gabungkan pasien ganda (pilih data utama, pratinjau hasil, dialog §12.5) · pulihkan dari arsip · lihat catatan medis lengkap (baca-saja).
- **Fase:** 1

OW-04 Laporan (tab Laporan)

- **Sub-laporan:** Omzet & transaksi (per hari/metode/cabang) · Layanan terlaris · Kinerja terapis (sesi, okupansi, rata-rata penurunan nyeri) · Retensi (pasien kembali, program tuntas) · Home visit (jumlah, ongkos transport) · Paket (terjual, kuota terpakai, kedaluwarsa) · Piutang · Refund & diskon.
- **Aksi:** filter periode & cabang · ketuk baris → daftar transaksi/sesi · Ekspor (OW-05).
- **Aturan:** semua grafik punya angka terlihat & tabel alternatif.

- **Fase:** 2

OW-05 Ekspor

- **Input:** jenis laporan, periode, format (PDF/Excel), sertakan data kontak (default mati; bila dinyalakan wajib alasan).
- **Aksi:** Buat → file dikirim ke unduhan/email owner.
- **Aturan:** setiap ekspor tercatat di OW-18.
- **Fase:** 2

OW-06 Persetujuan

- **Data:** daftar per jenis (cuti, refund/batal, diskon manual, komisi, reset password, selisih kas) dengan badge; detail menampilkan konteks lengkap & pengaju.
- **Aksi:** Setujui · Tolak (alasan wajib) · untuk reset password: buat password sementara (ditampilkan sekali).
- **Aturan:** pengaju diberi tahu hasilnya. Persetujuan tidak bisa dibatalkan; koreksi lewat transaksi baru.
- **Fase:** 2 (cuti & reset password: Fase 1)

OW-07 Rekap komisi

- **Data:** periode, per terapis: sesi, home visit, total komisi, penyesuaian (refund), status.
- **Aksi:** buka rincian · Setujui (per terapis/semua) · Tandai dibayar (tanggal + catatan) · Ekspor.
- **Fase:** 2

OW-08 Kelola staf

- **Data:** daftar staf: nama, peran, cabang, status (aktif/nonaktif), login terakhir.
- **Input & validasi (tambah/edit):** nama* · username* (unik, 4–30 karakter, huruf kecil/angka/titik) · peran* (≥1) · cabang* (≥1) · HP · password sementara (otomatis).
- **Aksi:** Tambah · Edit · Nonaktifkan/aktifkan (dialog) · Reset password · Keluarkan dari semua perangkat.
- **Aturan:** owner terakhir tidak bisa dinonaktifkan. Staf nonaktif dengan sesi mendatang → minta pindahkan dulu (KS-08).
- **Fase:** 1

OW-09 Layanan & harga

- **Input & validasi:** nama* · kategori · durasi* (menit, kelipatan 15) · harga* (≥ 0) · biaya per titik · tambahan cedera · harga member · tersedia untuk home visit · cabang · aktif/nonaktif · template treatment & checklist alat terkait.
- **Aturan:** perubahan harga berlaku untuk tagihan baru; riwayat harga disimpan. Layanan nonaktif tidak muncul di booking.
- **Fase:** 2

OW-10 Paket & membership

- **Input & validasi:** nama* · layanan yang dicakup* · jumlah sesi* (≥ 1) · masa berlaku* (hari) · harga* · cabang · aktif.
- **Aturan:** perubahan tidak memengaruhi paket yang sudah terjual.
- **Fase:** 2

OW-11 Aturan komisi

- **Input & validasi:** per layanan/home visit/titik: tipe (persen/nominal), nilai* (persen 0–100) · berlaku mulai tanggal · pengecualian per terapis.
- **Aksi:** Pratinjau contoh hitungan · Simpan.
- **Aturan:** aturan baru berlaku untuk sesi mulai tanggal berlaku, tidak mengubah komisi yang sudah disetujui.
- **Fase:** 2

OW-12 Voucher & promo

- **Input & validasi:** kode* (unik, huruf besar/angka) · tipe (persen/nominal) · nilai* · minimum transaksi · layanan/cabang berlaku · periode* · kuota total & per pasien · aktif.
- **Data:** pemakaian (berapa kali, total potongan).
- **Fase:** 2

OW-13 Aturan poin & referral

- **Input & validasi:** poin per Rp yang dibayar · nilai 1 poin dalam Rp · batas pemakaian per transaksi (%) · masa berlaku poin · hadiah referral (pemberi & penerima) · syarat referral (transaksi pertama lunas).
- **Fase:** 3

OW-14 Template

- **Jenis:** template treatment per layanan · daftar area tubuh (kode & nama) · pilihan cepat analisa/kesimpulan · checklist alat home visit · pesan WhatsApp (pengingat H-1, follow-up H+3, pasien >30 hari, struk, link bayar, booking diterima/ditolak, sesi dipindah).
- **Aturan:** variabel yang didukung ditampilkan sebagai chip (`{nama}`, `{jam}`, `{cabang}`, `{terapis}`, `{link}`); pratinjau dengan data contoh; pesan WA mengikuti batas template gateway.
- **Fase:** 1 (treatment & area) · 2 (pesan WA)

OW-15 Pustaka latihan

- **Input & validasi:** nama* · area tubuh* · tingkat · video (unggah maks 50 MB atau link) · langkah · set/repetisi default · peringatan.
- **Aturan:** terapis bisa mengusulkan latihan baru → disetujui owner.
- **Fase:** 3

OW-16 Pengumuman

- **Input & validasi:** judul* · isi* · penerima (peran/cabang) · jadwal kirim.
- **Aturan:** muncul di UM-09; tidak untuk pasien (pasien lewat OW-20).
- **Fase:** 2

OW-17 Cabang & ruang

- **Input & validasi:** nama* · alamat* + titik peta* · jam operasional per hari* · ruang (nama, kapasitas) · radius check-in (50–1000 m) · tarif transport per km · nomor WA cabang.
- **Fase:** 3 (satu cabang sudah ada sejak Fase 1 dengan data dasar)

OW-18 Audit log

- **Data:** waktu, staf, aksi (lihat/ubah/hapus/arsip/ekspor/login), objek (pasien/sesi/transaksi), perangkat; filter staf, jenis aksi, tanggal, pasien.
- **Aturan:** baca-saja, tidak bisa dihapus dari aplikasi; disimpan minimal sesuai kebijakan retensi.
- **Fase:** 0 (pencatatan) · 2 (layar)

OW-19 Rekonsiliasi gateway

- **Data:** per hari: transaksi sistem vs. settlement gateway, MDR per transaksi, jumlah bersih, status (cocok/selisih/belum settle).
- **Aksi:** buka selisih → detail · Tandai sudah dicek (catatan).
- **Fase:** 2

OW-20 Kirim pengingat massal

- **Masuk dari:** ActionAlert, OW-04 retensi.

- **Input:** segmen (belum kembali >n hari, paket hampir habis, piutang) · template pesan · pratinjau penerima (bisa dikecualikan per orang).
- **Aksi:** Kirim → dialog §12.5 dengan jumlah penerima.
- **Aturan:** pasien yang mematikan pesan promo tidak dikirimi; batas 1 pengingat sejenis per pasien per 7 hari.
- **Fase:** 2

A.7 Aplikasi pasien (PS)

PS-01 Onboarding

- **Masuk dari:** pertama kali membuka Aplikasi Pasien.
- **Data:** 3 layar: rekam pemulihan, booking mudah, latihan dari terapis.
- **Aksi:** Lewati · Mulai → PS-02.
- **Fase:** 3

PS-02 Masuk dengan OTP

- **Input & validasi:** nomor HP* (format Indonesia) → kode OTP 6 digit (berlaku 5 mnt, isi otomatis bila didukung).
- **Aksi:** OTP benar → PS-03 (akun baru) / PS-05 (akun sudah terhubung).
- **Aturan:** kirim ulang setelah 60 dtk, maks 5×/jam; salah 5× → tunggu 15 mnt.
- **Fase:** 3

PS-03 Hubungkan data lama / daftar baru

- **Alur:** HP cocok dengan pasien lama → konfirmasi tanggal lahir → terhubung · cocok >1 pasien → pilih nama (tersamarkan sebagian) + tanggal lahir · tidak cocok → form daftar (field = WB-01).
- **Aturan:** gagal konfirmasi 3× → "Hubungi klinik untuk menghubungkan data".
- **Fase:** 3

PS-04 Persetujuan data

- **Data:** ringkasan kebijakan + teks lengkap · ConsentCheckbox (data kesehatan*, pesan pengingat*, promo opsional).
- **Aturan:** versi kebijakan baru → diminta setuju ulang saat buka app.
- **Fase:** 3

PS-05 Beranda (tab Beranda)

- **Data:** progres pemulihan per cedera aktif · latihan hari ini · sesi berikutnya · poin · tagihan belum lunas (bila ada, kartu warn) · paket hampir habis.
- **Aksi:** Booking ulang (PS-08) · ke latihan (PS-07) · Bayar sekarang (PS-09) · kartu sesi berikutnya → PS-10 (Ubah jadwal → PS-11) · kartu progres → PS-12 · kartu paket → PS-13 · kartu poin → PS-16.
- **Edge case:** pasien baru tanpa riwayat → kartu sambutan + Booking pertama.
- **Fase:** 3

PS-06 Latihan (tab Latihan)

- **Data:** program aktif (dari terapis, tanggal berlaku), daftar latihan hari ini dengan centang, kepatuhan minggu ini, program lalu.
- **Aksi:** ketuk → PS-07 · atur pengingat jam latihan.
- **Edge case:** belum ada program → "Terapis Anda akan mengirim latihan setelah sesi."
- **Fase:** 3

PS-07 Detail latihan

- **Data:** video (bisa diputar ulang, unduh untuk offline), langkah, set/repetisi, peringatan.

- **Aksi:** Selesai hari ini · Beri catatan untuk terapis (teks, maks 300 karakter; mis. "terasa sakit di…").
- **Aturan:** catatan dengan kata kunci nyeri berat → ditandai di TR-05.
- **Fase:** 3

PS-08 Booking

- **Langkah & validasi:** layanan* (harga, durasi) → lokasi*: cabang atau home visit (alamat tersimpan/baru + pin peta; di luar jangkauan → tidak bisa) → terapis (opsional, yang pernah menangani ditampilkan duluan) → SlotPicker* → catatan keluhan → ringkasan (harga, potongan member/poin/voucher, DP bila wajib) → kirim.
- **Aturan:** maks n booking aktif per pasien (mis. 3). Booking terkirim → status Menunggu konfirmasi (atau otomatis Dijadwalkan bila aturan auto-terima).
- **Fase:** 3

PS-09 Pembayaran online (DP, paket, pelunasan)

- **Data:** rincian tagihan, total.
- **Aksi:** pilih metode (QRIS, VA, e-wallet) → halaman gateway (WB-02) → kembali ke app → status.
- **Aturan:** status final dari server; saat menunggu tampilkan "Kami sedang menunggu konfirmasi" + cek ulang otomatis. DP tidak dibayar dalam n menit → booking batal otomatis & slot dilepas.
- **Fase:** 3

PS-10 Jadwal saya

- **Data:** Mendatang (status: Menunggu konfirmasi/Dijadwalkan) & Lalu (Selesai/Tidak datang/Dibatalkan); detail: layanan, terapis, lokasi + peta, catatan persiapan.
- **Aksi:** Ubah / Batalkan (PS-11) · Tambah ke kalender · Petunjuk arah.
- **Fase:** 3

PS-11 Ubah / batalkan jadwal

- **Input:** jadwal baru (SlotPicker) atau alasan batal.
- **Aturan:** hanya sebelum batas waktu (usulan H-1 18.00); setelahnya → "Hubungi klinik" (WA cabang). Aturan DP hangus/dikembalikan ditampilkan sebelum konfirmasi.
- **Fase:** 3

PS-12 Riwayat sesi

- **Data:** daftar sesi: tanggal, terapis, layanan; detail: area (gambar BodyMap), nyeri sebelum → sesudah, treatment, kesimpulan & saran (tanpa Analisa internal), latihan yang diberikan.
- **Fase:** 3

PS-13 Paket & pembayaran

- **Data:** paket aktif (sisa kuota, berlaku sampai) · tagihan belum lunas · riwayat pembayaran & refund.
- **Aksi:** Beli/perpanjang paket (PS-14) · Bayar sekarang (PS-09) · lihat struk (PS-15).
- **Fase:** 3

PS-14 Beli paket

- **Data:** paket yang tersedia di cabang pasien, harga, hemat dibanding per sesi, masa berlaku.
- **Aksi:** Beli → PS-09.
- **Fase:** 3

PS-15 Struk

- **Data:** isi struk §6.4.5.
- **Aksi:** Bagikan/simpan sebagai PDF.
- **Fase:** 3

PS-16 Poin & referral

- **Data:** saldo & nilai Rp, akan kedaluwarsa, riwayat; kode referral, jumlah teman berhasil, hadiah.
- **Aksi:** Bagikan kode (share sheet) · pakai poin saat booking/bayar.
- **Fase:** 3

PS-17 Notifikasi

- **Data:** pengingat jadwal, booking diterima/ditolak/dipindah, latihan baru, pembayaran, promo.
- **Aksi:** ketuk → deep link · pengaturan per jenis (promo bisa dimatikan; pengingat jadwal disarankan tetap aktif).
- **Fase:** 3

PS-18 Profil & edit data

- **Input & validasi:** sama dengan KS-04 bagian identitas, kontak, fisik (nomor pasien baca-saja; ganti HP butuh OTP ke nomor baru).
- **Menu:** Jadwal saya (PS-10) · Riwayat sesi (PS-12) · Paket & pembayaran (PS-13) · Poin & referral (PS-16) · Notifikasi (PS-17) · Alamat tersimpan (PS-19) · Persetujuan data (PS-04) · Bahasa & tampilan · Bantuan & kontak klinik · Keluar · Hapus akun (PS-20).
- **Fase:** 3

PS-19 Alamat tersimpan

- **Input & validasi:** label (Rumah/Kantor/…) · alamat* · pin peta* · patokan.
- **Aturan:** alamat di luar jangkauan home visit ditandai.
- **Fase:** 3

PS-20 Hapus akun

- **Alur:** penjelasan dampak (akun app dihapus; rekam medis disimpan klinik sesuai ketentuan) → konfirmasi OTP → permintaan diproses klinik.
- **Aturan:** sesuai hak subjek data UU PDP; status permintaan bisa dilihat.
- **Fase:** 3

A.8 Halaman web pendukung (WB)

WB-01 Form intake via QR (web, tanpa install)

- **Masuk dari:** scan QR di meja (KS-02) atau link WA.
- **Input & validasi:** nama* · tanggal lahir* · tempat lahir · gender* · HP* · alamat · instansi/pekerjaan · hobi/olahraga · TB (angka) · BB (angka) · keluhan* · penyebab · lama cedera (angka + satuan) · foto rontgen (opsional, maks 3) · persetujuan data*.
- **Aturan:** mobile-first, ukuran teks & warna sama dengan app; simpan draf di perangkat; selesai → layar "Terima kasih, silakan tunggu dipanggil" + nomor antrian. Menggantikan Google Form (menutup temuan TB/BB kosong).
- **Fase:** 1

WB-02 Halaman bayar gateway

- **Data:** di-host gateway (Midtrans/Xendit) dengan nama & logo One Lotus, nominal, rincian singkat.
- **Aturan:** setelah bayar, redirect ke halaman status One Lotus (berhasil/menunggu/gagal) yang membuka app bila terpasang. Link berlaku sesuai kedaluwarsa tagihan.
- **Fase:** 2

WB-03 Booking website (integrasi)

- Form booking di website One Lotus yang sudah ada mengirim ke API yang sama dengan PS-08 → masuk KS-07. Field minimal: nama, HP, layanan, cabang, tanggal & jam yang diinginkan, keluhan.
- **Fase:** 2

7. Aturan validasi data

Aturan berikut ditegakkan di server (sumber kebenaran) dan sebagian juga di aplikasi agar pesan muncul sebelum dikirim. Pesan error memakai gaya §12.3 (staf: "kamu", pasien: "Anda").

Data pasien (KS-04, PS-03 daftar, WB-01)

Field	Wajib	Aturan	Pesan
`name`	Ya	2–100 karakter, diawali huruf; huruf, spasi, titik, koma, apostrof, tanda hubung; spasi ganda dirapikan	Nama 2–100 huruf.
`birth_date`	Ya	`YYYY-MM-DD`, tidak di masa depan, umur ≤ 120 tahun	Tanggal lahir tidak boleh di masa depan.
`gender`	Ya	`L` atau `P` (data lama "Laki - Laki"/"Perempuan" dinormalisasi)	Pilih jenis kelamin.
`phone`	Ya	Format Indonesia `08…` / `+62…` / `62…`, 10–14 digit; disimpan `0…` di tabel lama, dibandingkan dalam format `62…`	Nomor HP tidak valid, mis. 0812 3456 7890.
`height_cm`	Tidak	Bilangan bulat 50–250	Tinggi badan 50–250 cm.
`weight_kg`	Tidak	Bilangan bulat 2–300	Berat badan harus angka 2–300, mis. 58.
`home_lat/home_lng`	Tidak	Harus diisi berpasangan	Titik peta belum lengkap.
`health_consent`	Pasien baru	Harus `true`	Pasien perlu menyetujui penggunaan data kesehatan.
Cek ganda	—	Pasien aktif dengan HP sama, **atau** nama (tanpa beda huruf besar/kecil) + tanggal lahir sama → 409 `duplicate_patient` + kandidat; lanjut dengan `confirm_not_duplicate`	Pasien dengan data ini sudah ada.
Nomor pasien	—	Dibuat server: `max(nomor)+1` di bawah advisory lock transaksi	—
Arsip	—	Ditolak bila pasien masih punya jadwal aktif	Pasien masih punya n jadwal aktif.

Formulir intake (tambahan WB-01)

Field	Aturan
`client_id`	UUID dibuat HP; unik
`complaint`	Wajib, maks 1.000 karakter
`cause`	olahraga · jatuh · kerja · kecelakaan · tidak_tahu
`injury_duration` / `_unit`	0–999; satuan day · week · month
`photos`	Maks 3; JPEG/PNG/WebP (diperiksa dari isi berkas, bukan klaim browser); maks 2 MB per foto, body maks 8 MB

Jadwal & sesi

Aturan	Nilai
Rentang `GET /v1/sessions`	`to` > `from`, maks 62 hari
Jam mulai	Tidak lebih dari 5 menit di masa lalu (kecuali walk-in)
Jam operasional	Mulai ≥ jam buka dan selesai ≤ jam tutup cabang (WIB)
Waktu status dari HP	Lebih dari 10 menit di masa depan → dipakai waktu server
Alasan	Wajib untuk `no_show`, `cancelled`, tolak cuti, buang intake
Pindah massal	1–50 sesi per permintaan

Staf, cabang, ruang

Field	Aturan
`username`	Unik, 4–30 karakter, huruf kecil/angka/titik (tidak bisa diubah)
`roles`	≥ 1 dari terapis, kasir, owner
`branch_ids`	≥ 1, cabang aktif milik owner
Owner terakhir	Tidak bisa dinonaktifkan atau dicabut peran owner-nya
Nonaktifkan terapis	Ditolak bila masih punya sesi mendatang
Password	Min. 8 karakter, beda dari password lama; password sementara 10 karakter acak
Jam operasional cabang	Hari 1–7, format `HH:MM`, tutup > buka
Ruang	Nama unik per cabang, kapasitas 1–20

Blok jam & cuti

Field	Aturan
Blok `once`	`ends_at` > `starts_at`, tidak berakhir di masa lalu
Blok `weekly`	`weekday` 1–7 (Senin=1), `end_time` > `start_time`
Cuti	Mulai tidak sebelum hari ini; selesai > mulai; seharian → dari 00.00 tanggal mulai sampai akhir tanggal selesai (WIB)

8. Kebutuhan non-fungsional

Perilaku offline & sinkron

1. Semua tulis (rekam sesi, checklist, check-in) disimpan dulu ke database lokal (mis. Drift/Isar), lalu antre ke API.
2. Antrian dikirim otomatis saat koneksi kembali; retry dengan backoff.
3. **SyncIndicator** selalu menunjukkan jumlah item menunggu; ketuk → daftar item + status masing-masing.
4. Konflik (data diubah di dua perangkat): versi terbaru menang untuk field sederhana; untuk catatan medis, simpan keduanya dan minta terapis memilih.
5. Lampiran besar (foto rontgen) diunggah terpisah dengan progres; teks sesi tidak menunggu foto.
6. Kasir **tidak** mendukung pembayaran QRIS offline — tampilkan jelas "Butuh koneksi untuk QRIS", tunai tetap bisa dicatat.

Aksesibilitas & keterbacaan

- Kontras teks ≥ 4.5:1 (cek `muted` di atas `surfaceAlt`).
- Body minimum 14sp; uji text scale 100% / 130% / 160%.
- Status tidak boleh hanya dibedakan warna — selalu ada teks/ikon.
- Label semantik untuk screen reader di PainScale, BodyMap, dan grafik.
- Tombol utama di jangkauan jempol (bagian bawah layar).
- Bahasa Indonesia baku-santai, konsisten: "Simpan", bukan campur "Save".

Privasi di UI (selaras Fase 0 & UU PDP No. 27/2022)

- Nomor telepon, alamat, dan rontgen disamarkan untuk peran yang tidak berwenang.
- Layar berisi data medis: blokir screenshot di Android (`FLAG_SECURE`) untuk peran non-owner — opsional, putuskan di workshop.
- Kunci aplikasi dengan biometrik/PIN setelah tidak aktif 5 menit.
- Notifikasi push tidak memuat detail medis ("Ada sesi baru jam 10.30", bukan diagnosis).
- Export data hanya untuk peran admin/owner, dengan log.

Microcopy kunci

Situasi	Teks
Simpan sesi sukses	"Sesi tersimpan. Ringkasan dikirim ke Andi."
Simpan offline	"Tersimpan di HP. Akan terkirim saat ada sinyal."
Gagal sinkron	"3 catatan belum terkirim. Ketuk untuk coba lagi."
Bayar QRIS menunggu	"Menunggu pembayaran… Layar akan berubah otomatis."
Check-in di luar radius	"Kamu ±600 m dari alamat. Tetap check-in? Tulis alasannya."
Paket hampir habis	"Sisa 1 sesi di paket ini."
Pasien — progres	"Nyeri turun dari 8 ke 2. Teruskan latihannya!"

Sistem feedback: popup, toast & pesan error

Semua pesan ke pengguna lewat **satu layanan** (`AppFeedback`) — layar tidak boleh memanggil `showDialog`/`SnackBar` sendiri. Tujuannya: bentuk, warna, durasi, dan bahasa selalu sama di semua layar dan peran.

Pilih jenis feedback

Gunakan jenis paling ringan yang masih cukup. Urutan dari ringan ke berat:

Jenis	Kapan dipakai	Menghalangi kerja?	Contoh
Inline field error	Isian form salah/kosong	Tidak	"Berat badan harus angka, mis. 58"
Toast / Snackbar	Konfirmasi aksi selesai, error ringan yang bisa diulang	Tidak	"Sesi tersimpan" · "Gagal memuat. Coba lagi"
Banner (di atas konten)	Kondisi yang berlangsung lama	Tidak	"Kamu sedang offline" · peringatan medis pasien
Bottom sheet	Pilihan lanjutan / detail error	Sebagian	Daftar item gagal sinkron · pilih versi saat konflik
Dialog konfirmasi	Aksi berisiko, tidak bisa dibatalkan, atau melibatkan uang	Ya	Hapus data, batalkan transaksi, kirim WA massal
Layar error penuh	Layar tidak bisa tampil sama sekali	Ya	Sesi login habis, server tidak terjangkau saat pertama buka

Aturan:

- Dialog **hanya** untuk keputusan. Jangan pakai dialog untuk info "Berhasil" — itu toast.
- Maksimal **1 toast** tampil; toast baru menggantikan yang lama (antrian, tidak menumpuk).
- Maksimal **1 dialog** pada satu waktu. Jangan membuka dialog dari dalam dialog.
- Error saat sedang mengisi form **tidak boleh** menghapus isian.
- Error yang disebabkan offline tidak ditampilkan sebagai error — tampilkan SyncIndicator / banner offline (§8).

Anatomi & token

Jenis	Bentuk	Warna	Durasi
Toast sukses	Pill di bawah, di atas tab bar/tombol melekat, ikon ✓	`fg` latar gelap, ikon `ok`	3 dtk
Toast info	sama	ikon `brand`	3 dtk
Toast error	sama + tombol aksi ("Coba lagi")	ikon `crit`	6 dtk, atau sampai ditutup bila ada aksi
Banner	Full width, radius 12, ikon kiri, aksi kanan	`warnSoft`/`warn` atau `critSoft`/`crit`	Sampai kondisi selesai
Dialog	Radius 24, judul `heading`, isi `body`, 1–2 tombol	Tombol berisiko: `crit` terisi	—
Inline error	Teks `caption` di bawah field, border field `crit`	`crit`	Hilang saat diperbaiki

- Teks toast maks 2 baris; aksi maks 1 tombol.
- Ikon selalu menyertai warna (status tidak hanya dari warna).
- Haptic: sukses = ringan, error = notifikasi error, dialog berisiko = tidak ada.
- Screen reader membacakan toast & inline error (live region).

Pola penulisan pesan error

Setiap pesan error menjawab dua hal: **apa yang terjadi** + **apa yang bisa dilakukan**.

- ✓ "Foto rontgen gagal diunggah. Periksa sinyal lalu coba lagi."
- ✗ "Error 500: Internal Server Error"
- ✗ "Terjadi kesalahan."

Aturan bahasa:

- Bahasa Indonesia sehari-hari, sapaan "kamu" untuk staf, "Anda" untuk aplikasi pasien.
- Jangan menyalahkan pengguna ("Kamu salah input" → "Nomor HP belum lengkap").
- Tanpa istilah teknis, kode HTTP, atau nama tabel di teks utama.

- Error dari server menyertakan **kode referensi** kecil di bawah (mis. `Ref: OL-7F3A`) untuk dilaporkan ke tim — dicatat bersama log di server.
- Judul dialog berupa pertanyaan/aksi ("Batalkan transaksi ini?"), tombol berupa kata kerja ("Batalkan transaksi" / "Kembali"), bukan "Ya" / "Tidak".

Katalog pesan standar

Pemetaan error API & perangkat ke tampilan. Developer cukup melempar error ber-tipe; `AppFeedback` memilih tampilannya.

Kode internal	Sumber	Jenis	Pesan
`network_offline`	Tidak ada koneksi	Banner warn	"Kamu sedang offline. Data tersimpan di HP."
`network_timeout`	Request > 15 dtk	Toast error + Coba lagi	"Koneksi lambat. Coba lagi."
`auth_expired`	401	Layar penuh → login	"Sesi login berakhir. Masuk lagi untuk melanjutkan." (data lokal tetap aman)
`forbidden`	403	Toast error	"Kamu tidak punya akses ke data ini."
`not_found`	404	Layar error di area konten	"Data tidak ditemukan. Mungkin sudah diarsipkan."
`validation`	422	Inline error per field	Pesan dari API per field, ditulis ulang sesuai §12.3
`duplicate_patient`	409 / deteksi ganda	Bottom sheet	"Pasien dengan nama & tanggal lahir ini sudah ada." → [Buka data lama] [Tetap buat baru]
`edit_conflict`	409 versi	Bottom sheet	"Catatan ini juga diubah di perangkat lain." → pilih versi (§8 poin 4)
`rate_limited`	429	Toast info	"Terlalu banyak permintaan. Tunggu sebentar."
`server_error`	5xx	Toast error + Ref	"Ada gangguan di server. Coba beberapa saat lagi."
`upload_failed`	Unggah lampiran	Inline di AttachmentRow + Coba lagi	"Gagal mengunggah. Ketuk untuk coba lagi."
`sync_failed`	Antrian sinkron	SyncIndicator crit → bottom sheet daftar	"3 catatan belum terkirim."
`perm_location`	GPS ditolak	Dialog penjelasan + [Buka pengaturan]	"Lokasi dipakai untuk check-in home visit."
`perm_camera`	Kamera ditolak	Dialog penjelasan + [Buka pengaturan]	"Kamera dipakai untuk foto rontgen & dokumen."
`checkin_out_of_range`	GPS di luar radius	Dialog + input alasan	"Kamu ±600 m dari alamat. Tetap check-in?"
`qris_expired`	Gateway	Inline di layar QRIS + [Buat QR baru]	"Kode QR kedaluwarsa."
`payment_failed`	Gateway	Dialog	"Pembayaran belum berhasil. Tagihan belum lunas." → [Coba lagi] [Ganti metode]
`payment_pending_unknown`	Status tidak jelas	Banner warn, cek otomatis	"Menunggu konfirmasi pembayaran. Jangan tagih ulang dulu."
`package_empty`	Kuota paket 0	Inline di PaymentMethodSelector	"Kuota paket habis. Pilih metode lain atau beli paket baru."
`transfer_pending_verify`	Transfer manual	Banner info di tagihan	"Bukti transfer menunggu verifikasi."
`payment_double_guard`	Tagihan sudah Lunas / sedang menunggu	Dialog	"Tagihan ini sudah dibayar pukul 11.24. Jangan tagih ulang." → [Lihat struk]
`discount_needs_approval`	Diskon > batas	Banner warn di tagihan	"Diskon menunggu persetujuan owner."
`points_insufficient`	Poin kurang	Inline di selektor poin	"Poin belum cukup. Saldo: 240 poin."
`refund_not_supported`	Gateway tidak mendukung	Bottom sheet	"Refund QRIS tidak bisa otomatis. Catat pengembalian manual."
`wa_send_failed`	WhatsApp gateway	Toast error + Coba lagi	"Struk belum terkirim ke WhatsApp. Coba lagi."

Kode internal	Sumber	Jenis	Pesan
`unknown`	Lainnya	Toast error + Ref	"Ada yang tidak beres. Coba lagi, atau laporkan dengan kode di bawah."

Dialog konfirmasi wajib

Aksi berikut **selalu** lewat dialog konfirmasi (sekaligus menutup temuan "hapus cukup lewat satu link"):

Aksi	Judul	Tombol utama	Catatan
Arsipkan pasien	"Arsipkan data Rina Setiawati?"	Arsipkan	Jelaskan: riwayat tetap tersimpan & bisa dipulihkan admin
Hapus catatan sesi	"Hapus catatan sesi 6 Okt?"	Hapus catatan	Hanya pembuat / admin, tercatat di audit log
Batalkan transaksi	"Batalkan transaksi Rp450.000?"	Batalkan transaksi	Wajib isi alasan
Keluar dari rekam sesi yang belum disimpan	"Simpan dulu catatan ini?"	Simpan	Opsi kedua: "Buang perubahan" (crit)
Kirim WhatsApp massal	"Kirim pengingat ke 14 pasien?"	Kirim ke 14 pasien	Tampilkan contoh pesan
Logout dengan data belum tersinkron	"Ada 3 catatan belum terkirim"	Tunggu sinkron	Opsi kedua: "Tetap keluar" (crit) — peringatkan data bisa hilang

Tombol berisiko di kanan/bawah, warna `crit`; tombol aman ("Kembali") selalu ada. Ketuk di luar dialog = batal.

Pesan sukses standar

Aksi	Toast
Simpan sesi	"Sesi tersimpan. Ringkasan dikirim ke {pasien}."
Pembayaran lunas	Layar konfirmasi (bukan toast) + "Struk terkirim ke WhatsApp"
Check-in	"Check-in tercatat 12.58."
Pasien baru dibuat	"Pasien #0413 dibuat." + aksi [Jadwalkan]
Data diperbarui	"Perubahan tersimpan."

Catatan implementasi Flutter

```
// Satu pintu untuk semua feedback
abstract class AppFeedback {
  void success(String message, {FeedbackAction? action});
  void info(String message);
  void error(AppError error, {VoidCallback? retry}); // pilih tampilan dari katalog §12.4
  Future<bool> confirm(ConfirmSpec spec);             // dialog §12.5
  void banner(BannerSpec spec);
  void clearBanner(String id);
}

sealed class AppError {
  String get code;      // mis. 'network_timeout'
  String? get refId;    // dari header respons API
}
```

- Interceptor HTTP (Dio) memetakan status code & body API → `AppError`.
- API Laravel mengembalikan format error seragam: `{ "code": "...", "message": "...", "errors": {field: [...]}, "ref": "OL-7F3A" }`.
- Teks pesan disimpan di file lokalisasi (`.arb`), bukan di kode layar.
- Buat **halaman galeri feedback** di build debug untuk memeriksa semua toast, banner, dan dialog sekaligus.

Kriteria selesai (Definition of Done) per layar

- [ ] Memakai token dari §2, tanpa warna/ukuran hardcode

- [ ] Hanya memakai ikon Phosphor, ilustrasi unDraw & animasi dari Lampiran D (tanpa pustaka ikon lain); animasi mengikuti "kurangi gerakan"
- [ ] 4 state lengkap: isi · kosong · loading · error
- [ ] Semua popup, toast & error lewat `AppFeedback` dan memakai katalog §12 (tanpa dialog/snackbar buatan sendiri)
- [ ] Lolos uji text scale 160% tanpa teks terpotong
- [ ] Target sentuh ≥ 48dp, kontras ≥ 4.5:1
- [ ] Bekerja offline sesuai §8 (untuk layar yang menulis data)
- [ ] Data sensitif mengikuti hak akses §10
- [ ] Diuji di 1 HP Android kelas menengah (RAM 4GB) & 1 iPhone
- [ ] Diuji langsung oleh minimal 1 terapis / kasir di klinik
- [ ] Akses sesuai matriks §7 (diuji dengan akun tiap peran)
- [ ] Alur §6.1 berjalan utuh lintas peran di lingkungan staging sebelum rilis fase
- [ ] Semua butir requirement layar di Lampiran A (input, validasi, aturan, edge case) terpenuhi dan diuji per ID layar

Metrik keberhasilan

Metrik	Target awal
Median waktu rekam sesi	≤ 60 detik
Sesi tercatat di hari yang sama	≥ 95%
Transaksi kasir per pasien	≤ 45 detik (tanpa QRIS menunggu)
Item gagal sinkron > 24 jam	0
Pasien aktif buka aplikasi pasien / minggu	≥ 40% (Fase 3)

9. Prioritas & kelengkapan

Prioritas pengerjaan (mengikuti roadmap)

Fase	Layar & komponen UI
Fase 0	Design tokens + theme Flutter · komponen dasar · set ikon D.1 · ilustrasi state (D.2) · Lottie inti: splash, loading, sukses, error, sinkron (D.3) · sistem feedback `AppFeedback` + format error API seragam (§12) · splash & cek versi · login, login pertama, lupa password · pengalih peran & cabang · Akun · pusat notifikasi · pencarian global · state kosong/loading/error · kunci aplikasi · matriks akses (§7)
Fase 1	Jadwal terapis · Rekam sesi (BodyMap, PainScale, TreatmentChips) · Detail pasien & grafik nyeri · Home visit & check-in · Intake QR · SyncIndicator & offline · mulai/akhiri sesi & tidak datang · tab Riwayat & detail sesi · jadwal minggu & ketersediaan · Antrian kasir · buat/ubah jadwal · daftar & form data pasien · alur pengecualian §6.3 (walk-in, terlambat, ganti terapis)
Fase 2	Kasir & PaymentMethodSelector · siklus status & alur pembayaran §6.4 (tunai, QRIS, VA/transfer, paket, poin, gabungan, link bayar) · tagihan home visit oleh terapis · diskon & persetujuan · refund berdampak kuota/poin/komisi · kas terapis · rekonsiliasi gateway & piutang · Paket & UpsellCard · Tutup kas · riwayat transaksi & refund · jual paket · pratinjau struk · booking masuk dari website · Komisi saya · Dashboard owner (KpiTile, grafik, ActionAlert) · Laporan · Persetujuan · rekap komisi · kelola staf, layanan & harga, paket, aturan komisi, template · audit log
Fase 3	Aplikasi pasien end-to-end (onboarding OTP, hubungkan data lama, booking, jadwal saya, latihan + video, riwayat, paket & struk, poin & referral, profil) · kirim program latihan (terapis) · kelola cabang · multi-cabang di filter · tema gelap

Lampiran B — Hasil pengecekan kelengkapan

B.1 Setiap tab punya layar

Peran	Tab → layar
Terapis	Jadwal → TR-01 · Pasien → TR-06 · + → TR-04/TR-14 · Riwayat → TR-07 · Akun → UM-11
Kasir	Antrian → KS-01 (+ KS-07) · Pasien → KS-03 · + → KS-02/KS-04 · Kasir → KS-09 · Akun → UM-11
Owner	Ringkasan → OW-01 · Jadwal → OW-02 · Pasien → OW-03 · Laporan → OW-04 · Akun → UM-11 (+ menu Kelola: OW-06…OW-20)
Pasien	Beranda → PS-05 · Latihan → PS-06 · Booking → PS-08 (+ PS-10 dari kartu jadwal) · Profil → PS-18 (menu: PS-10, PS-12, PS-13, PS-16, PS-17, PS-19, PS-04, PS-20)

> Menu **Kelola** owner diakses dari Akun owner: Persetujuan (OW-06, juga ikon di AppHeader) · Rekap komisi (OW-07) · Staf (OW-08) · Layanan & harga (OW-09) · Paket (OW-10) · Aturan komisi (OW-11) · Voucher (OW-12) · Poin & referral (OW-13) · Template (OW-14) · Pustaka latihan (OW-15) · Pengumuman (OW-16) · Cabang & ruang (OW-17) · Audit log (OW-18) · Rekonsiliasi (OW-19). OW-20 dari ActionAlert.

B.2 Setiap langkah alur punya layar

Alur §6.1	Layar
1 Booking	PS-08 / WB-03 → KS-07
2 Pengingat	OW-14 (template) → PS-17 / UM-09
3 Kedatangan	WB-01 → KS-02 → KS-01
4 Sesi	TR-01 → TR-04 → TR-08
5 Pembayaran	KS-09 → KS-10 → KS-11 / TR-10 / PS-09 → WB-02
6 Tindak lanjut	TR-13 → PS-06 → PS-07
7 Retensi	OW-01 → OW-20
8 Akhir hari/bulan	TR-11 → KS-16 → KS-17 · TR-12 · OW-07 · OW-04 · OW-19
Pengecualian §6.3	KS-01 (walk-in, terlambat) · KS-08 (terapis berhalangan) · TR-09 (batal di lokasi) · KS-09/KS-12 (paket habis) · KS-18 (belum lunas) · OW-03 (gabung data ganda)
Refund §6.4.6	KS-14 → OW-06

B.3 Celah yang ditemukan & ditutup pada pengecekan ini

#	Celah	Ditutup di
1	Rekam sesi tidak memuat keluhan, penyebab, lama cedera, analisa, bagian penenang, kesimpulan dari sistem lama	A.2, TR-04
2	Pemetaan role lama (`admin`/`user`) ke peran baru belum ada	A.1
3	Isi tab Kasir, tab Pasien owner, tab Latihan pasien belum didefinisikan	KS-09, OW-03, PS-06
4	Form intake QR (sisi pasien) belum punya daftar field	WB-01
5	Layar kunci aplikasi, perbarui aplikasi, pemeliharaan, ubah password/PIN, pengaturan notifikasi, status sinkron belum ada	UM-02, UM-03, UM-07, UM-12–UM-14
6	FAB terapis tanpa sesi berjalan tidak jelas tujuannya	TR-14
7	Serah terima kas terapis ↔ kasir, verifikasi transfer, piutang belum punya layar	TR-11, KS-15, KS-16, KS-18
8	Pengelolaan voucher, aturan poin & referral, pustaka latihan, pengumuman belum ada (padahal dipakai di layar lain)	OW-12, OW-13, OW-15, OW-16
9	Pindah sesi massal saat terapis berhalangan belum punya layar	KS-08
10	Validasi field (format HP, TB/BB, password, OTP, ukuran file) belum ditetapkan	A.3–A.8
11	Aplikasi pasien belum punya alamat tersimpan, struk, hapus akun, setuju ulang kebijakan	PS-15, PS-19, PS-20, PS-04
12	Baris tabel "Data pasien ganda" salah tempat di §6.4.7	Dipindah ke §6.3
13	Layar pasien Jadwal saya, Riwayat, Paket, Poin tidak punya pintu masuk (tab bar hanya 4)	PS-05 (kartu), PS-18 (menu)
14	Menu Kelola owner tidak tertaut ke layar mana pun	UM-11, B.1

B.4 Sengaja di luar cakupan versi ini

- Rating/ulasan sesi oleh pasien, chat langsung pasien–terapis, telekonsultasi video.
- Payroll lengkap (komisi berhenti di "Siap dibayar"/"Dibayar").
- Inventaris alat & bahan habis pakai.
- Integrasi BPJS/asuransi.

Bila mitra membutuhkannya, masukkan sebagai fase tambahan setelah workshop.

10. Isu terbuka

1. Daftar treatment & area tubuh final per layanan — siapa yang menyusun template?
2. Aturan komisi: per layanan, per titik, atau per home visit?
3. Radius check-in home visit & kebijakan bila di luar radius.
4. Apakah screenshot data medis perlu diblokir?
5. Siapa saja yang boleh melihat nomor telepon & rontgen?
6. Perlu dukungan HP Android versi lama / layar kecil (≤ 5,5")?
7. Batas waktu terapis boleh mengedit catatan sesi (usulan: 24 jam, setelahnya addendum).
8. Batas waktu pasien boleh ubah/batalkan jadwal sendiri (usulan: H-1 pukul 18.00).
9. Apakah pembayaran sebagian / utang diizinkan? Berapa nominal refund yang butuh persetujuan owner?
10. Pengaturan mana yang cukup di panel admin web, dan mana yang wajib ada di aplikasi owner?
11. Booking dari pasien: otomatis diterima bila slot kosong, atau selalu dikonfirmasi front desk?
12. Perlu printer struk Bluetooth, atau cukup struk WhatsApp?
13. Perlu DP / bayar di muka saat booking online? Berapa persen, dan apa aturan hangus bila tidak datang?
14. Batas diskon manual tanpa persetujuan owner, dan batas pemakaian poin per transaksi.
15. Gateway yang dipilih (Midtrans / Xendit) — menentukan dukungan refund otomatis & e-wallet.
16. Perlu peran **Admin klinik** terpisah dari Owner (akses operasional penuh tanpa laporan keuangan & kelola harga)? Akun `admin`/`user` lama dipetakan ke peran apa (A.1)?
17. Terapis boleh mencari & melihat semua pasien, atau hanya pasien yang pernah/akan ditanganinya?
18. Batas booking aktif per pasien & batas waktu DP sebelum booking batal otomatis.

Pekerjaan lanjutan teknis

#	Item	Keterangan
1	Sambungkan layar ke API	Layar dengan status "Backend siap; UI data contoh" perlu repository & provider (pola TR-01 / KS-02).
2	Pengiriman WhatsApp	OTP pasien, struk, pengingat, nomor pasien setelah intake — penyedia belum dipilih.
3	Modul pembayaran & kas	Menunggu gateway (Midtrans/Xendit) dan aturan workshop.
4	Unggah lampiran rekam sesi	Endpoint unggah foto/rontgen/suara (AttachmentRow) belum dibuat.
5	Notifikasi push	Belum ada layanan push; notifikasi di aplikasi masih data contoh.
6	Enkripsi database lokal	Rencana sqflite_sqlcipher dengan kunci di secure storage (UM-07).
7	Baca audit log	Audit sudah tercatat; endpoint baca untuk OW-18 belum ada.
8	Gabung pasien ganda (OW-03)	Butuh pemindahan relasi di tabel lama Laravel; belum dibuat.
9	Booking oleh pasien (PS-08)	Menunggu aturan auto-terima, DP, batas booking (§16 no. 11, 13, 18).
10	Pembatas kiriman intake	Saat ini per instans server (memori); perlu penyimpanan bersama bila server lebih dari satu.
11	iOS	Ditunda; izin kamera & skema tautan sudah ditambahkan di Info.plist.

BAGIAN II

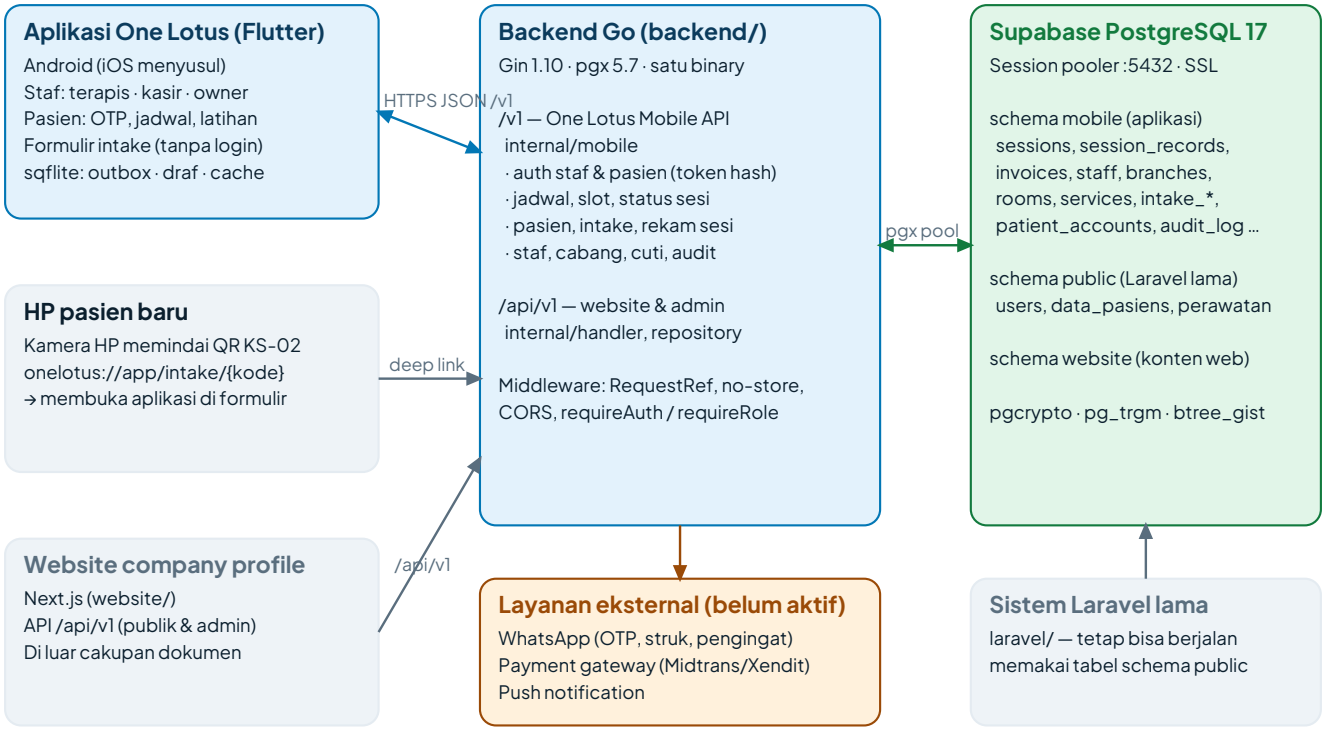
Technical Specification

Bagaimana sistem dibangun — untuk tim teknis

- Arsitektur sistem
- Aplikasi Flutter: struktur, rute, state, offline, keamanan, UI
- Backend Go: konfigurasi, keamanan, 68 endpoint, aturan server, error
- Database Supabase: migrasi, relasi, kamus data
- Deployment, operasional & pengujian

11. Arsitektur sistem

Sistem terdiri dari aplikasi mobile Flutter, satu server Go yang melayani API aplikasi (`/v1`) dan API website (`/api/v1`), serta satu database PostgreSQL di Supabase yang dipakai bersama sistem Laravel lama.



Gambar 11.1 — Arsitektur komponen

Komponen

Komponen	Teknologi	Lokasi kode	Tanggung jawab
Aplikasi mobile	Flutter 3.38.10, Dart 3.10.9, Riverpod 3, go_router 17, Dio 5, sqflite	`onelotusmobile/`	UI semua peran, mode offline, outbox sinkron, mode mock tanpa server
Mobile API `/v1`	Go 1.22+ (diuji 1.26), Gin 1.10, pgx 5.7	`backend/internal/mobile/`	Auth staf & pasien, jadwal, pasien, rekam sesi, intake, staf, cabang, audit
Website API `/api/v1`	Go, Gin	`backend/internal/handler`, `repository`	Konten website & panel admin (di luar cakupan)
Database	Supabase PostgreSQL 17 (session pooler)	`supabase/migrations/`	Schema `mobile`, `public` (Laravel), `website`
Sistem lama	Laravel	`laravel/`	Tetap memakai `public.users`, `data_pasiens`, `perawatan`

Prinsip desain

- **Server adalah sumber kebenaran** untuk hak akses (§7), nomor pasien, nomor antrian, total tagihan, bentrok jadwal.
- **Offline-first untuk terapis:** semua tulis disimpan lokal lalu dikirim lewat outbox; server idempoten (ID dari HP, status yang sama boleh dikirim ulang, waktu kejadian dari HP).
- **Data lama tidak diubah strukturnya:** tabel Laravel dibaca & ditulis seperti Laravel (timestamp tanpa zona = WIB, soft delete `deleted_at`, nilai `"-"` untuk kolom NOT NULL lama).

- **Satu aplikasi, dua jenis token:** token staf (`mobile.api_tokens`) dan token pasien (`mobile.patient_tokens`) terpisah; endpoint staf menolak token pasien dan sebaliknya.
- **Kontrak gaya Laravel:** respons `{ "data": … }`, paginator `{ data, meta }`, format error seragam §12.7 — sehingga aplikasi tidak bergantung pada bahasa backend.

12. Aplikasi mobile (Flutter)

Teknologi & dependensi

- **Flutter 3.38.10 / Dart 3.10.9** (dipin karena macOS 13 Intel), **JDK 21** untuk Gradle (JDK 25 merusak build).
- Nama paket Dart: `onelotus_staff`; nama aplikasi: **One Lotus**. Font Plus Jakarta Sans & JetBrains Mono (statis).

Paket	Versi	Kegunaan
`flutter`	sdk: flutter	
`flutter_localizations`	sdk: flutter	Lokalisasi Material (id)
`go_router`	^17.5.0	Navigasi deklaratif, StatefulShellRoute per peran, redirect auth
`flutter_riverpod`	^3.3.2	State management & dependency injection
`dio`	^5.11.1	HTTP client ke API
`sqflite`	^2.4.2+1	Database lokal: outbox, draf, cache
`path`	^1.9.1	Path berkas database
`flutter_secure_storage`	^11.2.0	Token & sesi di Keystore/Keychain
`local_auth`	^3.0.2	Biometrik untuk buka kunci (UM-07)
`geolocator`	^14.1.1	Lokasi check-in home visit (TR-09)
`image_picker`	^1.2.3	Foto rontgen / lampiran (kamera & galeri)
`record`	^6.2.1	Rekaman suara lampiran rekam sesi
`flutter_svg`	^2.3.0	Ilustrasi & peta tubuh SVG
`lottie`	^3.3.3	Animasi Lottie (Lampiran D.3)
`phosphor_flutter`	^2.1.0	Ikon Phosphor (satu-satunya pustaka ikon)
`path_drawing`	^1.0.1	Path SVG peta tubuh (BodyMap)
`intl`	^0.20.2	Format tanggal, jam, rupiah (id_ID)
`crypto`	^3.0.7	Hash PIN perangkat
`permission_handler`	12.0.1	Izin kamera, lokasi, notifikasi
`connectivity_plus`	^7.3.1	Deteksi online/offline untuk outbox
`qr_flutter`	^4.1.0	Render QR intake KS-02
`mobile_scanner`	^7.4.2	Pemindai QR di aplikasi (formulir intake)
`flutter_test`	sdk: flutter	Unit & widget test
`flutter_lints`	^6.0.0	Aturan lint
`sqflite_common_ffi`	^2.4.0+3	sqflite di tes (desktop)

Konfigurasi build & mode

Hal	Nilai
Sumber data	`flutter run --dart-define=API_URL=https://…` → mode API. **Kosong = mode mock** (data contoh di HP, tanpa server)
Timeout request	15 detik (lebih lama → `network_timeout`)
Header	`Accept: application/json`, `X-App-Version` (versi aplikasi), `Authorization: Bearer <token>`
Versi aplikasi	`kAppVersion = 1.0.0` (dibandingkan dengan `min_version` dari `/v1/app/status`)
Akun contoh mode mock	`dimas.terapis` / `terapis123`, `sinta.kasir` / `kasir123`, `rudi.owner` / `owner123`
Tautan aplikasi	`onelotus://app/intake/{kode}` (Android intent-filter + iOS CFBundleURLTypes)
Izin platform	INTERNET, USE_BIOMETRIC, POST_NOTIFICATIONS, CAMERA (Android); NSCameraUsageDescription (iOS)

Struktur kode

Folder	Isi
`lib/main.dart, app.dart`	Titik masuk; membuka database lokal, override provider, MaterialApp.router dengan tema & AppFeedback.
`lib/core/`	Konfigurasi build (`AppConfig`) dan format tampilan (`Fmt`: tanggal, jam, rupiah, nomor pasien).
`lib/theme/`	Token desain (`OlColors`, `OlText`, `OlSpace`, `OlShadow`) dan `buildOlTheme()`.
`lib/ui/`	Komponen bersama (Ol*), BodyMap, sistem feedback (`AppFeedback`, `AppError`, sheet state ST-07/08/09).
`lib/router/`	Daftar rute (`Routes`), redirect gabungan staf & pasien (`appRedirect`), definisi `GoRouter`.
`lib/data/api/`	`ApiClient` (Dio + token + unwrap `{data}`) dan `mapDioError` → `AppError`.
`lib/data/auth/`	Repository auth (API & mock), `AuthController` (fase login, PIN, kunci), penyimpanan sesi aman.
`lib/data/models/`	Model JSON: Session, Patient, SessionRecord, Invoice, Service, StaffUser, status, intake.
`lib/data/remote/`	`OneLotusRemote` (baca): `HttpRemote` ke API dan `MockRemote` + `MockBackend` (data contoh).
`lib/data/repositories/`	Repository dengan cache baca offline (`cachedFetch`) dan tulis lewat outbox.
`lib/data/sync/`	Outbox (sqflite), `SyncEngine` (kirim, backoff, konflik), provider status sinkron.
`lib/data/local/`	`LocalDb` (skema sqflite) dan `KvStore` (draf & cache JSON).
`lib/data/intake/`	Repository intake: sisi kasir (`PatientIntakeRepository`) dan formulir pasien (`IntakeFormRepository`).
`lib/features/auth, umum, akun, shell`	Layar UM-* dan kerangka tab per peran (`RoleShell`, `OlTabShell`).
`lib/features/terapis/`	TR-01 … TR-14 (jadwal, rekam sesi, pasien, riwayat, home visit, akun terapis).
`lib/features/kasir/`	KS-01 … KS-18 (antrian, intake, pasien, jadwal, tagihan, bayar, kas).
`lib/features/owner/`	OW-01 … OW-20 (ringkasan, jadwal, pasien, laporan, kelola).
`lib/pasien/`	Bagian pasien PS-01 … PS-20 (rute `/pasien/…`) dan formulir intake (`/intake`).
`lib/features/dev/`	Galeri komponen (debug, ST-05/06/16).
`test/, test_screens/`	Unit & widget test; render semua layar ke PNG dan uji overflow 360/412dp × huruf 1.0/1.3.

Navigasi & rute

- `GoRouter` tunggal dengan `refreshListenable` (status login & sesi pasien). Tab per peran memakai `StatefulShellRoute`: **Terapis** Jadwal · Pasien · + · Riwayat · Akun; **Kasir** Antrian · Pasien · + · Kasir · Akun; **Owner** Ringkasan · Jadwal · Pasien · Laporan · Akun; **Pasien** Beranda · Latihan · Booking · Profil.
- `appRedirect`: rute `/intake…` selalu terbuka; sesi staf aktif didahulukan (`authRedirect` per fase: booting/needsConnection → splash, sessionExpired → ST-15, firstLogin → UM-05, chooseContext → UM-08, locked → UM-07, ready → beranda peran; menu peran lain dialihkan ke beranda peran aktif; owner boleh membuka layar operasional kasir non-tab). Belum login: perkenalan pasien sekali, lalu layar masuk bersama; tahap pasien onboarding → otp → link → consent → ready.

Konstanta	Path	Berkas / catatan
`splash`	`/splash`	routes.dart
`login`	`/login`	routes.dart
`forgotPassword`	`/lupa-password`	routes.dart
`firstLogin`	`/login-pertama`	routes.dart
`chooseContext`	`/pilih-peran`	routes.dart
`lock`	`/kunci`	routes.dart
`sessionExpired`	`/sesi-berakhir`	routes.dart

Konstanta	Path	Berkas / catatan
devComponents	/dev/komponen	/ Formulir pasien baru (WB-01): pindai QR KS-02, atau tautan onelotus://app/intake/{kode}. · routes.dart
intakeScan	/intake	routes.dart
intakeForm(String code)	/intake/$code	routes.dart
terapisJadwal	/terapis/jadwal	routes.dart
terapisPasien	/terapis/pasien	routes.dart
terapisRiwayat	/terapis/riwayat	routes.dart
terapisAkun	/terapis/akun	routes.dart
terapisPilihPasien	/terapis/pilih-pasien	routes.dart
terapisJadwalMinggu	/terapis/jadwal-minggu	routes.dart
terapisRekam(String sessionId)	/terapis/rekam/$sessionId	routes.dart
terapisSesi(String sessionId)	/terapis/sesi/$sessionId	routes.dart
terapisHomeVisit(String sessionId)	/terapis/home-visit/$sessionId	routes.dart
terapisPasienDetail(String patientId)	/terapis/pasien/$patientId	routes.dart
terapisKirimLatihan(String patientId)	/terapis/pasien/$patientId/latihan	routes.dart
terapisAjukanCuti	/terapis/cuti	routes.dart
terapisTagih(String sessionId)	/terapis/home-visit/$sessionId/tagih	routes.dart
terapisKas	/terapis/kas	routes.dart
terapisKomisi	/terapis/komisi	Umum (semua peran) · routes.dart
notifications	/notifikasi	routes.dart
search	/cari	routes.dart
syncStatus	/status-sinkron	routes.dart
changePassword	/ubah-password	routes.dart
notificationSettings	/pengaturan-notifikasi	routes.dart
help	/bantuan	routes.dart
update	/perbarui	routes.dart
maintenance	/pemeliharaan	Kasir: Antrian · Pasien · + · Kasir · Akun · routes.dart
kasirAntrian	/kasir/antrian	routes.dart
kasirPasien	/kasir/pasien	routes.dart
kasirKasir	/kasir/kasir	routes.dart
kasirAkun	/kasir/akun	routes.dart
kasirIntake	/kasir/intake	routes.dart
kasirPasienForm	/kasir/pasien-form	routes.dart
kasirPasienDetail(String id)	/kasir/pasien/$id	routes.dart
kasirBuatJadwal	/kasir/buat-jadwal	routes.dart
kasirBooking	/kasir/booking	routes.dart
kasirPindahMassal	/kasir/pindah-massal	routes.dart
kasirBayar	/kasir/bayar	routes.dart
kasirStruk	/kasir/struk	routes.dart
kasirJualPaket	/kasir/jual-paket	routes.dart

Konstanta	Path	Berkas / catatan
kasirRiwayat	/kasir/riwayat	routes.dart
kasirRefund	/kasir/refund	routes.dart
kasirVerifikasiTransfer	/kasir/verifikasi-transfer	routes.dart
kasirTerimaKas	/kasir/terima-kas	routes.dart
kasirTutupKas	/kasir/tutup-kas	routes.dart
kasirPiutang	/kasir/piutang	Owner: Ringkasan · Jadwal · Pasien · Laporan · Akun · routes.dart
ownerRingkasan	/owner/ringkasan	routes.dart
ownerJadwal	/owner/jadwal	routes.dart
ownerPasien	/owner/pasien	routes.dart
ownerLaporan	/owner/laporan	routes.dart
ownerAkun	/owner/akun	routes.dart
ownerEkspor	/owner/ekspor	OW-05 · routes.dart
ownerPersetujuan	/owner/persetujuan	OW-06 · routes.dart
ownerKomisi	/owner/komisi	OW-07 · routes.dart
ownerStaf	/owner/staf	OW-08 · routes.dart
ownerLayanan	/owner/layanan	OW-09 · routes.dart
ownerPaket	/owner/paket	OW-10 · routes.dart
ownerAturanKomisi	/owner/aturan-komisi	OW-11 · routes.dart
ownerVoucher	/owner/voucher	OW-12 · routes.dart
ownerPoin	/owner/poin	OW-13 · routes.dart
ownerTemplate	/owner/template	OW-14 · routes.dart
ownerPustaka	/owner/pustaka	OW-15 · routes.dart
ownerPengumuman	/owner/pengumuman	OW-16 · routes.dart
ownerCabang	/owner/cabang	OW-17 · routes.dart
ownerAudit	/owner/audit	OW-18 · routes.dart
ownerRekonsiliasi	/owner/rekonsiliasi	OW-19 · routes.dart
ownerPengingat	/owner/pengingat	OW-20 · routes.dart
onboarding	/pasien/onboarding	PS-01 · pasien_routes.dart
masuk	/pasien/masuk	PS-02 · pasien_routes.dart
hubungkan	/pasien/hubungkan	PS-03 · pasien_routes.dart
persetujuan	/pasien/persetujuan	PS-04 · pasien_routes.dart
beranda	/pasien/beranda	PS-05 · pasien_routes.dart
latihan	/pasien/latihan	PS-06 · pasien_routes.dart
booking	/pasien/booking	PS-08 · pasien_routes.dart
profil	/pasien/profil	PS-18 · pasien_routes.dart
latihanDetail(String id)	/pasien/latihan/$id	PS-07 · pasien_routes.dart
bayar	/pasien/bayar	PS-09 · pasien_routes.dart
jadwal	/pasien/jadwal	PS-10 · pasien_routes.dart
ubahJadwal	/pasien/jadwal/ubah	PS-11 · pasien_routes.dart
riwayat	/pasien/riwayat	PS-12 · pasien_routes.dart
paket	/pasien/paket	PS-13 · pasien_routes.dart
beliPaket	/pasien/paket/beli	PS-14 · pasien_routes.dart
struk	/pasien/struk	PS-15 · pasien_routes.dart

Konstanta	Path	Berkas / catatan
`poin`	`/pasien/poin`	PS-16 · pasien_routes.dart
`notifikasi`	`/pasien/notifikasi`	PS-17 · pasien_routes.dart
`alamat`	`/pasien/alamat`	PS-19 · pasien_routes.dart
`hapusAkun`	`/pasien/hapus-akun`	PS-20 · pasien_routes.dart
`kebijakan`	`/pasien/persetujuan-data`	PS-04 dari Profil · pasien_routes.dart
`prefix`	`/pasien/`	pasien_routes.dart

State management (Riverpod)

Provider	Isi
`localDbProvider`	Database sqflite (di-override di `main()` setelah dibuka)
`outboxStoreProvider`, `draftStoreProvider`, `cacheStoreProvider`	Penyimpanan outbox, draf, cache
`apiClientProvider`	`ApiClient` dengan token dari `authProvider`; 401 → `expireSession()`
`remoteProvider`, `outboxSenderProvider`	Mock atau HTTP sesuai `AppConfig.useMock`
`connectivityProvider`, `syncEngineProvider`, `syncSnapshotProvider`	Status koneksi, mesin outbox, ringkasan untuk SyncIndicator/UM-14
`scheduleRepositoryProvider`, `patientRepositoryProvider`, `sessionRecordRepositoryProvider`, `serviceRepositoryProvider`, `invoiceRepositoryProvider`	Repository data utama
`patientIntakeRepositoryProvider`, `intakeFormRepositoryProvider`	Intake (kasir) & formulir intake (pasien)
`authProvider` (`AuthController`)	Fase login, user, peran & cabang aktif, token, PIN
`authRepositoryProvider`, `sessionStoreProvider`, `deviceSecurityProvider`, `clockProvider`	Dependensi auth (bisa di-override di tes)
`pasienSessionProvider`	Tahap masuk pasien (sementara di memori)
`therapistScheduleProvider(day)`, `runningSessionProvider`	Jadwal terapis per hari & sesi berjalan (TR-01)
`mockOfflineProvider`, `mockServerDownProvider`	Simulasi offline & gangguan server (mode mock, debug)

Lapisan data

- **ApiClient** membungkus Dio: menyisipkan token tiap request, membuka `{ data }`, dan memetakan semua kegagalan ke `AppError` (timeout/koneksi → `network_timeout`/`network_offline`; 401 → sesi berakhir; 403/404/409/422/429/5xx → kode §12.4; 409 dengan `server` → `ConflictError`; 409 `duplicate_patient` + `candidates` → `DuplicatePatientError`).
- **Repository** membaca lewat `OneLotusRemote` dengan cache: bila offline, data terakhir dari cache dikembalikan dengan tanda `stale` dan waktu ambil. Daftar berhalaman 20 item (`Page.size`).
- **Mode mock** (`MockBackend`, `MockAuthRepository`, `MockPatientIntakeRepository`, `MockIntakeFormRepository`) meniru perilaku API termasuk error, sehingga aplikasi bisa diuji tanpa server.

Offline & sinkronisasi (§8)

Skema database lokal `onelotus.db` (versi 1):

```
      CREATE TABLE outbox (
        id TEXT PRIMARY KEY,
        kind TEXT NOT NULL,
        lane TEXT NOT NULL,
        entity_id TEXT NOT NULL,
        payload TEXT NOT NULL,
        base_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
        status TEXT NOT NULL,
        attempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
        created_at INTEGER NOT NULL,
        next_attempt_at INTEGER NOT NULL,
        last_error TEXT,
        last_error_ref TEXT,
        server_payload TEXT,
        server_version INTEGER


      'CREATE INDEX outbox_due ON outbox(status, next_attempt_at)',

    'CREATE INDEX outbox_entity ON outbox(kind, entity_id)'

      CREATE TABLE drafts (
        key TEXT PRIMARY KEY,
        payload TEXT NOT NULL,
        updated_at INTEGER NOT NULL


      CREATE TABLE cache (
        key TEXT PRIMARY KEY,
        payload TEXT NOT NULL,
        fetched_at INTEGER NOT NULL
```

Aspek	Perilaku
Jenis operasi outbox	`session_record.upsert` (PUT rekam sesi + `base_version`), `session.status` (PATCH status + `at`), `session.reschedule_request` (POST)
Urutan	Per lane (entitas) berurutan; item lain tetap jalan
Coba ulang	Otomatis untuk offline, timeout, 5xx, 429 — backoff eksponensial 5 detik → maks 5 menit
Gagal permanen	4xx lain (validasi, forbidden) → tampil di status sinkron (UM-14 / ST-07) untuk ditangani pengguna
Konflik	409 `edit_conflict` → item ditandai konflik dengan salinan server; terapis memilih versi (ST-09)
Pemicu kirim	Koneksi kembali, aplikasi dibuka, token tersedia (dijeda saat logout/sesi berakhir; data tetap tersimpan)
Draf	Rekam sesi (autosave per sesi) dan formulir intake (`intake:{kode}`) disimpan di tabel `drafts`
Cache baca	Jadwal, pasien, layanan per kunci di tabel `cache`
Keamanan lokal	Token di secure storage; enkripsi database lokal masih rencana (sqlcipher)

Autentikasi & keamanan perangkat

Fase (`AuthPhase`)	Arti
booting	UM-01 memeriksa sesi tersimpan & status aplikasi
needsConnection	Pertama dibuka tanpa koneksi dan belum pernah login
signedOut	Belum login (layar masuk bersama / bagian pasien)
sessionExpired	Token ditolak server (401) → ST-15; data lokal aman
firstLogin	UM-05: ganti password sementara / atur PIN
chooseContext	UM-08: pilih peran & cabang
locked	UM-07: kunci PIN/biometrik setelah tidak aktif
ready	Masuk dengan peran & cabang aktif

Aturan klien (`AuthRules`): 5× gagal login → kunci 5 menit · PIN 6 digit, 5× salah → keluar · kunci otomatis setelah 5 menit tidak aktif · password minimal 8 karakter.

Sistem UI

Ambil dari palet proposal (brand "lotus" sky blue + aksen emas hemat). Simpan sebagai `ThemeExtension` agar mudah diganti.

Warna — tema terang (default aplikasi)

Token	Hex	Pemakaian
`bg`	`#F3F8FB`	Latar layar
`surface`	`#FFFFFF`	Kartu, sheet
`surfaceAlt`	`#EAF3F9`	Chip non-aktif, field
`line`	`#E1EBF2`	Border, divider
`fg`	`#0D2233`	Teks utama
`muted`	`#62788A`	Teks sekunder
`brand`	`#0284C7`	Aksi utama, tab aktif
`brandDeep`	`#0C4A6E`	Teks di atas `brandSoft`, header
`brandSoft`	`#E0F2FE`	Latar tag, highlight sesi aktif
`gold`	`#C27006`	Fitur pendapatan, poin, upsell paket (hemat, maks 1 per layar)
`ok` / `okSoft`	`#15803D` / `#DCF3E4`	Selesai, tersinkron, lunas
`warn` / `warnSoft`	`#A85207` / `#FDEED6`	Home visit, menunggu, paket hampir habis
`crit` / `critSoft`	`#B91C1C` / `#FDE6E6`	Gagal sinkron, peringatan medis

Warna — tema gelap (opsional, Fase 3)

`bg #08151F` · `surface #0F2130` · `line #22394C` · `fg #E5F0F8` · `muted #9DB3C4` · `brand #38BDF8` · `gold #F2A93B` · `ok #4ADE80` · `crit #F87171`. Ikuti setting sistem; sediakan toggle manual di Akun.

Tipografi

Font: **Plus Jakarta Sans** (display & body), **JetBrains Mono** (nomor pasien, jam, nominal opsional).

Style	Ukuran / tebal	Contoh
`display`	28sp / 800	Omzet di dashboard owner
`title`	20sp / 800	Judul layar ("Rekam sesi")
`heading`	16sp / 700	Judul kartu
`body`	14sp / 500	Isi utama — **minimum untuk teks yang harus dibaca**
`caption`	12sp / 500	Label, metadata
`mono`	13sp / 500, tabular	`#0412`, `09.00`, `Rp450.000`

Semua angka memakai **tabular figures**. Uji dengan text scale 130% — tidak boleh ada teks terpotong.

Spasi, radius, elevasi

- Grid 4dp. Padding layar 16dp, jarak antar kartu 12dp, padding kartu 12–16dp.
- Radius: kartu 16dp · tombol 12dp · chip/tag pill 999 · bottom sheet 24dp (atas).
- Elevasi minimal: kartu pakai border `line`, bukan bayangan. Bayangan hanya untuk FAB & sheet.
- Target sentuh **≥ 48×48dp**, jarak antar target ≥ 8dp.

Ikon, ilustrasi & gerak

- **Ikon:** satu pustaka saja — Phosphor Icons (MIT), 24dp. Bobot regular untuk default, fill untuk tab aktif/terpilih, duotone untuk ikon status berwarna. Inventori & pemetaan nama: Lampiran D.1.
- **Ilustrasi:** unDraw, diwarnai ulang ke palet brand (aksen #0277B5, figur #1E3A4F, latar #E8F0F6), dipakai di onboarding, state kosong, sukses, pembaruan, dan error. Inventori: Lampiran D.2.

- **Animasi:** Lottie — animasi khusus One Lotus untuk momen bermerek (splash, sukses bayar, check-in, QRIS, poin) + ikon animasi useAnimations untuk umpan balik kecil (loading, centang, alert, lonceng); mikro-interaksi dikodekan di Flutter. Durasi umum 150–250ms, kurva `easeOutCubic`. Hormati "kurangi gerakan" di setting sistem. Inventori: Lampiran D.3.
- Haptic ringan saat: simpan sesi, konfirmasi bayar, check-in berhasil.

Komponen bersama (lib/ui)

Berkas	Deskripsi
`ui/body_map/body_map.dart`	Warna peta tubuh (D.2b).
`ui/body_map/body_map_data.dart`	Berisi: `BodyMuscle`, `BodyView`, `BodyMapData`
`ui/body_map/body_map_selection.dart`	Mode tandai (D.2b): ditangani (biru) atau penenang (oranye).
`ui/empty_state.dart`	Ilustrasi unDraw yang tersedia (spec D.2, assets/illustrations).
`ui/feedback/app_error.dart`	Jenis tampilan untuk tiap kode error (§12.1).
`ui/feedback/app_feedback.dart`	Dialog konfirmasi (§12.5). Judul = pertanyaan, tombol = kata kerja (bukan Ya/Tidak).
`ui/feedback/state_sheets.dart`	Kerangka bottom sheet state (§12.3): judul (opsional ikon), penjelasan, isi, tombol.
`ui/ol_app_header.dart`	AppHeader (§4): konteks kecil (tanggal · cabang) + judul, aksi di kanan. [hero] = header biru tua beranda (D.5) — kartu pertama menumpuk ke dalamnya.
`ui/ol_avatar.dart`	Avatar inisial (`.av`): gradien biru lembut, inisial `brandDeep`.
`ui/ol_banner.dart`	Banner kondisi yang berlangsung lama (§12.2): full width, radius 16, ikon kiri, aksi kanan.
`ui/ol_bar_chart.dart`	Satu batang di [OlBarChart].
`ui/ol_button.dart`	Tombol One Lotus (spec §4 / D.5): tinggi 52, radius 16. `onPressed == null` → nonaktif. `loading` → spinner + tidak bisa diketuk (cegah kirim ganda, A.0).
`ui/ol_card.dart`	Berisi: `OlCard`
`ui/ol_checkbox.dart`	Kotak centang (`.chk`): terisi hijau saat aktif, area sentuh 48dp.
`ui/ol_chip.dart`	Chip pilihan (TreatmentChips, filter, area tubuh). Terpilih = `brandDeep` teks putih (D.5).
`ui/ol_day_strip.dart`	Satu hari di [OlDayStrip].
`ui/ol_detail_scaffold.dart`	Kerangka layar turunan (di atas tab bar): tombol kembali/tutup, judul besar, konteks kecil, aksi kanan, isi tergulir, dan tombol melekat di bawah (`.foot`).
`ui/ol_foot_bar.dart`	Area tombol melekat di bawah (`.foot`): putih, garis atas, aman dari gesture bar.
`ui/ol_icon.dart`	Ikon One Lotus (Phosphor). Pakai: `OlIcon(OlIcons.calendar, weight: OlIconWeight.fill)`.
`ui/ol_icon_button.dart`	Tombol ikon kotak (`.icb`): 42dp tampak, area sentuh 48dp. Badge angka opsional.
`ui/ol_info.dart`	Baris label–nilai (`.mrow`): label kiri muted, nilai kanan tebal.
`ui/ol_list_item.dart`	Baris daftar (`.li`): leading (avatar/ikon) · judul + subjudul · trailing.
`ui/ol_logo.dart`	Tanda logo One Lotus: tetes dengan sudut runcing di bawah (UM-01, UM-04).
`ui/ol_message_screen.dart`	Layar pesan penuh (UM-02, UM-03, ST-15): ilustrasi, judul, penjelasan, isi tambahan, tombol bawah.
`ui/ol_money.dart`	Satu baris MoneyRow (§4): label kiri, nominal kanan (mono, tabular).
`ui/ol_money_field.dart`	Format isian rupiah saat diketik: "1230000" → "Rp1.230.000".
`ui/ol_option_tile.dart`	Kotak pilihan (PaymentMethodSelector §4): ikon + label (+ keterangan), terpilih = garis brand.
`ui/ol_page_body.dart`	Isi halaman tab: header ikut tergulir bersama konten, latar `bg` yang sama di semua tab. Dengan [heroOverlap], konten pertama menumpuk 56dp ke dalam header hero (D.5). Saat digulir, area status bar ditutup latar opak agar konten tidak tampak menembus jam/ikon sistem; warna ikon status bar ikut menyesuaikan.
`ui/ol_pin_map.dart`	Peta sederhana dengan pin (bukan peta sungguhan — slicing UI): lokasi cabang (OW-17, dengan radius check-in), lokasi sesi (PS-10), alamat home visit (PS-19).
`ui/ol_play_glyph.dart`	Segitiga "putar" putih — pustaka ikon One Lotus tidak punya ikon play (D.1), jadi digambar.
`ui/ol_radio_list.dart`	Kartu berisi daftar pilihan tunggal (UM-08).

Berkas	Deskripsi
`ui/ol_search_field.dart`	SearchBar (§4): ikon cari, debounce 300ms, tombol hapus.
`ui/ol_segmented.dart`	Segmented control (`.seg`): latar abu, segmen aktif putih terangkat.
`ui/ol_select_field.dart`	Pilihan tunggal berbentuk field — membuka bottom sheet berisi opsi.
`ui/ol_slot_picker.dart`	SlotPicker (§4): grid 3 kolom; slot penuh dinonaktifkan dengan label, bukan disembunyikan.
`ui/ol_step_progress.dart`	Garis langkah (`.step`): langkah selesai & aktif berwarna brand.
`ui/ol_tag.dart`	Tag status berbentuk pil. Selalu teks + warna (status tidak boleh hanya warna, §9).
`ui/ol_text_field.dart`	FormField (spec §4): label di atas, penanda wajib *, helper, inline error (§12.2), fokus = ring brand.
`ui/ol_toggle.dart`	Sakelar (`.tgl`): 46×28, aktif = brand. Area sentuh 48dp.
`ui/pain_scale.dart`	PainScale (§4): 0–10, dua baris (sebelum & sesudah), angka besar `7 → 3` di atas.
`ui/pain_trend_chart.dart`	Grafik tren nyeri per sesi (§5.3): garis brand, sumbu 0–10 berlabel, angka awal & akhir tertulis. Label semantik merangkum tren (§9).
`ui/pin_pad.dart`	Titik indikator PIN (`.pin`).
`ui/pseudo_qr.dart`	Pola QR untuk slicing UI (intake KS-02, QRIS). Bukan kode QR sungguhan — nanti diganti generator QR dari payload server.
`ui/qris_panel.dart`	QrisPanel (§4): kode QR besar + status "Menunggu pembayaran" dengan hitung mundur. Saat slicing UI, pola QR dibuat dari [seed] — bukan QRIS sungguhan.
`ui/route_map_preview.dart`	Pratinjau peta rute home visit (`.map`) — ilustrasi, bukan peta sungguhan. Navigasi nyata lewat tombol "Buka Maps" (deep link Google Maps/Waze).
`ui/session_card.dart`	Kartu sesi (§4 SessionCard). Sesi berjalan: kartu "now" + tombol rekam sesi.
`ui/skeleton.dart`	Blok skeleton dengan shimmer halus (§4). Shimmer mati bila "kurangi gerakan" aktif.
`ui/sync_indicator.dart`	SyncIndicator (§4): Tersinkron · Menyimpan… · Offline — n catatan menunggu · Gagal sinkron. Ketuk → detail (UM-14 / bottom sheet ST-07).
`ui/transitions.dart`	Pola gerak antar layar (§2.5: 150–250ms, easeOutCubic, hormati "kurangi gerakan").
`ui/ui.dart`	

Pengujian aplikasi

Jenis	Lokasi	Cakupan
Unit & widget	`test/` (95 tes)	Auth controller, alur login, redirect rute, error mapper, repository, outbox & sync engine, jadwal terapis, BodyMap, komponen UI, semantik aksesibilitas, intake kasir, formulir intake
Render layar	`test_screens/`	Semua layar staf & pasien dirender ke PNG (`--dart-define=SHOT_DIR=…`) untuk dibandingkan dengan `design/screens`
Overflow	`test_screens/overflow_sweep_test.dart`	Semua layar di 360/412 dp × skala huruf 1.0/1.3; gagal bila ada overflow
Analisis statis	`flutter analyze`	Wajib bersih

```
export PATH="$HOME/development/flutter/bin:$PATH"
flutter analyze
flutter test
flutter test test_screens --dart-define=SHOT_DIR=/tmp/shots
flutter run --dart-define=API_URL=http://<ip-laptop>:8080
```

13. Backend API

Teknologi

Satu binary Go (`backend/cmd/server`) melayani website (`/api/v1`) dan aplikasi mobile (`/v1`). Module `github.com/onelotuspt/api`, `go 1.22`.

Modul	Versi	Kegunaan
`github.com/gin-contrib/cors`	v1.7.2	CORS untuk website
`github.com/gin-gonic/gin`	v1.10.0	HTTP router & middleware
`github.com/golang-jwt/jwt/v5`	v5.3.1	JWT admin website
`github.com/jackc/pgx/v5`	v5.7.2	Driver & pool PostgreSQL
`github.com/joho/godotenv`	v1.5.1	Membaca `.env`
`golang.org/x/crypto`	v0.31.0	bcrypt (password, OTP)

Struktur paket internal/mobile

Berkas	Isi
`handler.go`	Config, registrasi rute `/v1`, handler jadwal/status/pasien/rekam sesi/layanan/tagihan, helper waktu & paginasi
`auth.go`	Token staf, `requireAuth`, `requireRole`, status aplikasi, login, ganti password, permintaan reset, logout
`errors.go`	Format error §12.7, `RequestRef`, `errUser` → 422, `storeError`
`models.go`	Struct JSON (Session, Patient, SessionRecord, Invoice, Service, StaffUser, paginator) & validasi rekam sesi
`store.go`	Query: login, token, staf, sesi, pasien, catatan lama, rekam sesi (upsert + versi), layanan, tagihan
`status.go`	Aturan transisi status sesi §6.2 & penerapannya dalam transaksi (+ tagihan Draft, audit)
`schedule.go / schedule_store.go`	Ruang, terapis, slot, buat/ubah jadwal, walk-in, pindah massal, permintaan pindah jadwal
`patients_write.go`	Tambah/edit/arsip/pulihkan pasien, cek ganda, nomor pasien server, normalisasi HP
`availability.go`	Blok tidak tersedia, cuti & keputusan owner, permintaan reset password, password sementara
`staff.go`	Kelola staf (OW-08), cabang & ruang (OW-17)
`pasien.go`	OTP WhatsApp, token pasien, hubungkan data lama, daftar, persetujuan, jadwal saya, hapus akun
`intake.go`	Formulir intake publik, nomor antrian, foto, daftar & verifikasi kasir, kode QR, pembatas per IP
`audit.go`	Pencatatan `mobile.audit_log`, deteksi pelanggaran constraint
`mobile_test.go`	Unit test rute, transisi status, normalisasi HP, jam operasional, validasi pasien

Konfigurasi (variabel lingkungan)

Variabel	Default	Keterangan
`PORT`	8080	Port HTTP
`DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`	pooler Supabase, 5432, postgres	Bila `DB_PASSWORD` diisi, URL dibentuk otomatis (sslmode=require)
`DATABASE_URL`	—	Alternatif bila `DB_PASSWORD` kosong. Port 6543 → simple protocol (transaction pooler)
`DB_SCHEMA`	website	Schema API website (tidak memengaruhi `/v1`)
`CORS_ORIGIN`	http://localhost:3000	Origin website
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`, `ADMIN_NAME`, `JWT_SECRET`, `ADMIN_SESSION_EXPIRES_MINUTES`	—	Admin website

Variabel	Default	Keterangan
`MOBILE_MIN_APP_VERSION`	1.0.0	Versi minimum aplikasi (UM-02)
`MOBILE_MAINTENANCE`, `MOBILE_MAINTENANCE_UNTIL`	false, —	Mode pemeliharaan (UM-03), waktu RFC3339
`MOBILE_TOKEN_TTL_DAYS`	90	Masa berlaku token staf (0 = tidak kedaluwarsa)
`MOBILE_POLICY_VERSION`	2026-10	Versi kebijakan privasi pasien; berubah → setuju ulang
`MOBILE_OTP_DEV_LOG`	false	`true` = kode OTP ditulis ke log (pengembangan saja)

Pool database: MinConns 2, MaxConns 10, MaxConnLifetime 30 menit, health check 30 detik.

Konvensi API

- Base URL dari build: `flutter run --dart-define=API_URL=https://…` (kosong = mode mock di HP).
- Prefix `/v1`. JSON, `snake_case`, tanggal ISO-8601 UTC (`2026-10-06T03:30:00Z`), tanggal lahir `YYYY-MM-DD`.
- Uang dalam rupiah, bilangan bulat (`450000`).
- Auth: Laravel Sanctum, header `Authorization: Bearer <token>`. Header `X-App-Version` dikirim tiap request.
- Respons resource dibungkus `{ "data": … }` (Laravel API Resource). Daftar berhalaman: `per_page=20`, `page=n`.
- Timeout aplikasi 15 detik.

Format error (spec §12.7)

```
{ "code": "validation", "message": "…", "errors": { "weight_kg": ["Berat badan harus angka, mis. 58"] }, "ref": "OL-7F3A" }
```

HTTP	`code`	Aplikasi
401	—	Sesi berakhir (ST-15), data lokal tetap aman
403	`forbidden`	Toast
404	`not_found`	Layar error di area konten
409	`edit_conflict` + `server`	Pilih versi (ST-09)
409	`duplicate_patient`	Bottom sheet pasien ganda
422	`validation` + `errors`	Pesan per field (sebaiknya sudah dalam bahasa §12.3)
429	`rate_limited`	Toast info
5xx	`server_error`	Toast + `ref`, outbox mencoba ulang otomatis

`ref` juga boleh dikirim di header `X-Request-Ref`.

Middleware & keamanan

Lapisan	Perilaku
`RequestRef`	Setiap request `/v1` mendapat kode `OL-XXXX` (header `X-Request-Ref` dan field `ref` di error) untuk dilaporkan pengguna & dicari di log
`noStore`	`Cache-Control: no-store` untuk semua data pasien & medis
`requireAuth`	Bearer token staf → hash SHA-256 dicocokkan di `mobile.api_tokens` (belum kedaluwarsa, staf aktif, user tidak dihapus); `last_used_at` diperbarui
`requireRole(...)`	Menolak 403 bila tidak punya salah satu peran
`requirePatient` / `requireLinked`	Token pasien di `mobile.patient_tokens`; akun yang belum terhubung/setuju hanya boleh tahap masuk
Password	bcrypt (cost default); hash Laravel `$2y$` diterima; waktu respons user tak dikenal disamakan (dummy hash)
Kunci akun	5× gagal → `locked_until` +15 menit
OTP	bcrypt(min cost) atas `phone:code`, 5 menit, 60 dtk jeda kirim, 5/jam, salah 5× → kunci 15 menit

Lapisan	Perilaku
Intake publik	Body maks 8 MB, foto diperiksa dari isi berkas, 10 kiriman/IP/jam (memori), honeypot, idempoten `client_id`
SQL	Semua query berparameter (pgx); pencarian `ILIKE` meng-escape `%/_`
Transaksi & kunci	`SELECT … FOR UPDATE` untuk status sesi, rekam sesi, intake; advisory lock untuk nomor pasien & nomor antrian

Daftar endpoint /v1

Dihasilkan dari `Register()` di `handler.go`; deskripsi dari komentar dokumentasi tiap handler.

Method	Path	Akses	Keterangan
GET	`/v1/app/status`	Publik	Dibaca splash (UM-01 → UM-02/UM-03).
POST	`/v1/auth/login`	Publik	Kredensial salah → 422 (bukan 401, agar aplikasi tidak menganggap sesi berakhir); pesan tidak membedakan username vs password (UM-04).
POST	`/v1/auth/password-reset-requests`	Publik	Selalu 202, juga untuk username tak terdaftar (UM-06).
POST	`/v1/auth/logout`	Semua staf	Cabut token perangkat ini saja.
POST	`/v1/auth/password`	Semua staf	Ganti password sementara (UM-05) atau biasa (UM-12). Password dipakai bersama sistem Laravel (public.users). Token perangkat lain dicabut.
GET	`/v1/sessions`	Semua staf	Daftar sesi satu cabang dalam rentang `from-to` (maks 62 hari), urut `start_at`; filter `therapist_id`. Terapis-saja otomatis hanya sesinya (TR-01, KS-01, OW-02).
POST	`/v1/sessions`	Kasir, Owner	Kasir/owner membuat jadwal (KS-06) atau walk-in tanpa jadwal (KS-01, langsung Hadir).
POST	`/v1/sessions/bulk-move`	Kasir, Owner	Pindah sesi massal saat terapis berhalangan (KS-08). Tiap sesi diproses sendiri-sendiri: sesi tanpa pengganti (tanpa terapis & jam baru) ditandai "Perlu tindakan"; sesi yang gagal tidak membatalkan sesi lain.
PATCH	`/v1/sessions/:id`	Kasir, Owner	Ubah jam, terapis, ruang, layanan, lokasi (KS-01, KS-06). Jadwal lama disimpan.
PATCH	`/v1/sessions/:id/status`	Semua staf	Dikirim lewat outbox, bisa terlambat. Waktu kejadian = `at` dari HP.
POST	`/v1/sessions/:id/reschedule-requests`	Terapis	Terapis minta pindah jadwal, diteruskan ke front desk (TR-01).
GET	`/v1/sessions/:id/record`	Semua staf	404 bila belum ada.
GET	`/v1/sessions/:id/invoice`	Semua staf	404 bila belum ada tagihan. Terapis-saja hanya untuk sesi home visit miliknya (tagih di lokasi, §7).
GET	`/v1/slots`	Kasir, Owner	Slot jadwal satu hari untuk layanan: `start_at`, `end_at`, `available`, `unavailable_reason`, `therapist_ids`. Opsional terapis, ruang, langkah 15/30/60, kecualikan sesi yang dipindah (KS-06).
GET	`/v1/reschedule-requests`	Kasir, Owner	Permintaan pindah jadwal dari terapis di cabang; `open=true` (default) hanya yang belum ditindaklanjuti.
POST	`/v1/reschedule-requests/:id/handle`	Kasir, Owner	{resolution: "moved" | "kept" | "cancelled"}
GET	`/v1/patients`	Semua staf	Cari pasien: nama, nomor (`0412/#0412`), atau 4 digit akhir HP; 20/halaman; `scope=mine` (pasien terapis), filter `archived` (owner), `has_package`, `away` (>30 hari), `unpaid`.
POST	`/v1/patients`	Kasir, Owner	Kasir/owner (KS-04). Nomor pasien dibuat server.
GET	`/v1/patients/:id`	Semua staf	Detail pasien (+ peringatan medis, paket aktif, kunjungan terakhir, `archived_at`). HP & alamat disaring untuk terapis.
PUT	`/v1/patients/:id`	Kasir, Owner	Kasir/owner. Nomor pasien baca-saja.

Method	Path	Akses	Keterangan
POST	`/v1/patients/:id/archive`	Kasir, Owner	Arsipkan pasien (soft delete). Ditolak bila masih ada jadwal aktif.
POST	`/v1/patients/:id/restore`	Owner	Pulihkan pasien dari arsip (OW-03).
GET	`/v1/patients/:id/records`	Semua staf	Riwayat rekam sesi, terbaru dulu.
GET	`/v1/patients/:id/legacy-records`	Terapis, Owner	Catatan sistem lama apa adanya.
PUT	`/v1/session-records/:id`	Terapis	Upsert idempoten; id dibuat di HP. base_version < versi server → 409 edit_conflict + salinan server (§8.4).
GET	`/v1/services`	Semua staf	Layanan aktif untuk cabang (termasuk layanan semua cabang): `id, name, duration_min, price`.
GET	`/v1/branches/:id`	Semua staf	Detail cabang: nama, alamat, jam operasional per hari, nomor WA, daftar ruang.
PUT	`/v1/branches/:id`	Owner	Owner: nama, alamat, jam operasional, nomor WA.
GET	`/v1/branches/:id/rooms`	Semua staf	Ruang aktif cabang: `id, name, capacity`.
POST	`/v1/branches/:id/rooms`	Owner	Tambah ruang (POST) / ubah ruang (PUT): `{ name, capacity, is_active }` — OW-17.
PUT	`/v1/branches/:id/rooms/:room_id`	Owner	Tambah ruang (POST) / ubah ruang (PUT): `{ name, capacity, is_active }` — OW-17.
GET	`/v1/branches/:id/therapists`	Kasir, Owner	Dengan `date`, tiap terapis diberi tanda cuti hari itu.
GET	`/v1/therapist-blocks`	Semua staf	Blok tidak tersedia terapis (sekali yang belum lewat & mingguan). Terapis: miliknya; desk: terapis di cabangnya.
POST	`/v1/therapist-blocks`	Terapis	Terapis menandai jam tidak tersedia, sekali atau mingguan (TR-02).
DELETE	`/v1/therapist-blocks/:id`	Terapis	Hapus blok tidak tersedia milik terapis sendiri.
GET	`/v1/leave-requests`	Semua staf	Terapis: miliknya; owner/kasir: terapis di cabangnya.
POST	`/v1/leave-requests`	Terapis	Terapis mengajukan cuti (TR-03). Respons membawa jumlah sesi terdampak.
POST	`/v1/leave-requests/:id/cancel`	Terapis	Batalkan pengajuan cuti sendiri selama masih Menunggu.
POST	`/v1/leave-requests/:id/decision`	Owner	Owner: { approve, reason } (alasan wajib bila ditolak). Respons: pengajuan + sesi terdampak untuk dipindah (KS-08).
GET	`/v1/password-reset-requests`	Owner	Owner (OW-06).
POST	`/v1/password-reset-requests/:id/decision`	Owner	{ approve } → password sementara ditampilkan sekali.
GET	`/v1/public/intake/:code`	Publik	Info cabang untuk judul form.
POST	`/v1/public/intake/:code`	Publik	→ 201 { queue_label, first_name }
GET	`/v1/intake`	Kasir, Owner	Daftar kiriman intake cabang (default `status=new`, "Baru masuk" KS-02) dengan nomor antrian & tanda >24 jam.
GET	`/v1/intake/:id`	Kasir, Owner	Detail kiriman intake + daftar foto rontgen.
GET	`/v1/intake/:id/attachments/:att`	Kasir, Owner	Gambar rontgen (hanya staf cabang, tidak di-cache perantara).
POST	`/v1/intake/:id/process`	Kasir, Owner	Isian KS-04 (hasil koreksi kasir) + `existing_patient_id` untuk gabung ke pasien lama. Cek ganda sama dengan POST /v1/patients (409 duplicate_patient + kandidat).
POST	`/v1/intake/:id/discard`	Kasir, Owner	{ reason } (isian iseng / ganda / pasien batal).
GET	`/v1/branches/:id/intake-link`	Kasir, Owner	Tautan QR intake cabang `{ code, url }` (KS-02).
POST	`/v1/branches/:id/intake-link/rotate`	Kasir, Owner	Ganti QR: kode baru, kode lama langsung tidak berlaku.
GET	`/v1/staff`	Owner	Daftar staf di cabang owner: peran, cabang, HP, aktif, login terakhir (OW-08).
POST	`/v1/staff`	Owner	→ { user, temporary_password }
PUT	`/v1/staff/:id`	Owner	Nama, peran, cabang, HP (username tetap).

Method	Path	Akses	Keterangan
POST	`/v1/staff/:id/activate`	Owner	Aktifkan kembali akun staf.
POST	`/v1/staff/:id/deactivate`	Owner	Nonaktifkan staf; semua token dicabut. Owner terakhir & terapis dengan sesi mendatang ditolak.
POST	`/v1/staff/:id/reset-password`	Owner	→ {temporary_password} (ditampilkan sekali)
POST	`/v1/staff/:id/revoke-tokens`	Owner	Keluarkan dari semua perangkat.
POST	`/v1/pasien/otp`	Publik	{phone} → 202 {resend_in, expires_in}
POST	`/v1/pasien/otp/verify`	Publik	{phone, code, device_name} → {token, account}
GET	`/v1/pasien/me`	Pasien	Akun pasien: HP, data pasien terhubung, persetujuan, `next_step`.
POST	`/v1/pasien/logout`	Pasien	Cabut token pasien di perangkat ini.
GET	`/v1/pasien/link-candidates`	Pasien	Pasien lama dengan HP sama (nama tersamar), status terkunci & sisa percobaan (PS-03).
POST	`/v1/pasien/link`	Pasien	{patient_id?, birth_date}
POST	`/v1/pasien/register`	Pasien	Pasien baru tanpa data lama (PS-03 → form daftar, isian = WB-01).
POST	`/v1/pasien/consent`	Pasien	{health*, reminder*, promo} (PS-04)
POST	`/v1/pasien/account/deletion-otp`	Pasien	→ kirim OTP konfirmasi; POST /v1/pasien/account/deletion {code} (PS-20)
POST	`/v1/pasien/account/deletion`	Pasien	`{ code }` OTP konfirmasi → permintaan hapus akun dicatat, token dicabut (PS-20).
GET	`/v1/pasien/sessions`	Pasien (sudah terhubung & setuju)	Jadwal saya: `scope=upcoming` (default) atau `past`; tanpa catatan internal (PS-10).

Aturan bisnis penting di server

- **Transisi status sesi:** tabel di bab 4; dicek di dalam transaksi terhadap status terbaru (baris dikunci).
- **Bentrok jadwal:** pemeriksaan API (sesi aktif, cuti, blok sekali & mingguan, ruang) + constraint `EXCLUDE` (`sessions_no_therapist_overlap`, `sessions_no_room_overlap`) + indeks unik satu sesi berjalan per terapis. Pelanggaran constraint dipetakan ke pesan 422 yang sama.
- **Slot:** jam buka cabang per hari ISO → langkah 15/30/60 menit; slot di masa lalu = "Lewat"; per slot daftar terapis yang kosong (`therapist_ids`).
- **Terapis "siapa saja":** dipilih terapis kosong dengan jumlah sesi aktif paling sedikit hari itu (seri → ID terkecil).
- **Rekam sesi:** upsert berdasarkan ID dari HP; `version` naik tiap simpan; `base_version` lebih kecil → 409 dengan salinan server.
- **Tagihan Draft:** saat status → `done`, dibuat dari harga layanan sesi bila belum ada (idempoten).
- **Pasien baru:** nomor `max+1` di bawah advisory lock; cek ganda sesudah kunci; insert ke `public.data_pasiens` dengan timestamp WIB; data tambahan ke `mobile.patient_notes`.
- **Antrian intake:** nomor berurutan per cabang per tanggal WIB di bawah advisory lock; `client_id` ganda mengembalikan antrian lama.
- **Waktu:** API memakai UTC ISO-8601; parameter tanggal saja (`2026-10-06`) dibaca sebagai tengah malam WIB; kolom timestamp Laravel tanpa zona dianggap WIB.

Kode error

Format: `{ code, message, errors?, ref, server?, candidates? }`. Pesan bisnis selalu 422 `validation` dengan pesan per field agar aplikasi bisa menampilkannya inline tanpa kode baru.

HTTP	code	Kapan
401	`auth_expired`	Token tidak ada / tidak berlaku (staf: "kamu", pasien: "Anda")

HTTP	code	Kapan
403	`forbidden`	Peran/cabang/kepemilikan tidak sesuai
403	`account_disabled`	Login akun nonaktif
404	`not_found`	Data tidak ada / sudah diarsip / QR tidak berlaku
409	`edit_conflict` + `server`	Konflik versi rekam sesi
409	`duplicate_patient` + `candidates`	Pasien mirip (staf melihat kandidat; pasien tidak)
422	`validation` + `errors`	Isian salah & aturan bisnis (bentrok, transisi status, owner terakhir, dst.)
429	`rate_limited`	Login terkunci, OTP terlalu sering/salah, kiriman intake berlebih
502	`wa_send_failed`	Pengiriman OTP WhatsApp gagal
503	`server_error`	Pengiriman OTP belum tersedia (sender belum dipasang)
500	`server_error`	Kesalahan server (dicatat di log dengan `ref`)

Katalog kode error aplikasi (AppError / §12.4)

code	Tampilan	Pesan default di aplikasi
`network_offline`	banner	Kamu sedang offline. Data tersimpan di HP.
`network_timeout`	toast	Koneksi lambat. Coba lagi.
`auth_expired`	fullScreen	Sesi login berakhir. Masuk lagi untuk melanjutkan.
`forbidden`	toast	Kamu tidak punya akses ke data ini.
`not_found`	content	Data tidak ditemukan. Mungkin sudah diarsipkan.
`validation`	inline	Periksa lagi isian yang ditandai.
`duplicate_patient`	sheet	Pasien dengan nama & tanggal lahir ini sudah ada.
`edit_conflict`	sheet	Catatan ini juga diubah di perangkat lain.
`rate_limited`	toast	Terlalu banyak permintaan. Tunggu sebentar.
`server_error`	toast	Ada gangguan di server. Coba beberapa saat lagi.
`upload_failed`	inline	Gagal mengunggah. Ketuk untuk coba lagi.
`sync_failed`	sheet	{n} catatan belum terkirim.
`perm_location`	dialog	Lokasi dipakai untuk check-in home visit.
`perm_camera`	dialog	Kamera dipakai untuk foto rontgen & dokumen.
`checkin_out_of_range`	dialog	Kamu ±{jarak} dari alamat. Tetap check-in?
`qris_expired`	inline	Kode QR kedaluwarsa.
`payment_failed`	dialog	Pembayaran belum berhasil. Tagihan belum lunas.
`payment_pending_unknown`	banner	Menunggu konfirmasi pembayaran. Jangan tagih ulang dulu.
`package_empty`	inline	Kuota paket habis. Pilih metode lain atau beli paket baru.
`transfer_pending_verify`	banner	Bukti transfer menunggu verifikasi.
`payment_double_guard`	dialog	Tagihan ini sudah dibayar pukul {jam}. Jangan tagih ulang.
`discount_needs_approval`	banner	Diskon menunggu persetujuan owner.
`points_insufficient`	inline	Poin belum cukup. Saldo: {saldo} poin.
`refund_not_supported`	sheet	Refund QRIS tidak bisa otomatis. Catat pengembalian manual.
`wa_send_failed`	toast	Struk belum terkirim ke WhatsApp. Coba lagi.
`unknown`	toast	Ada yang tidak beres. Coba lagi, atau laporkan dengan kode di bawah.

Logging & audit

- Log akses Gin + log error server berformat `[OL-XXXX] METHOD path: error`.

- `mobile.audit_log` mencatat: perpindahan status sesi, buat/ubah sesi, tanda perlu tindakan, pasien (buat/ubah/arsip/pulihkan), permintaan pindah jadwal, blok & cuti (buat/batal/putuskan), reset password, staf (buat/ubah/aktif/nonaktif/reset/cabut token), cabang & ruang, kode QR intake, intake (buat/verifikasi/buang), akun pasien (hubungkan, persetujuan, permintaan hapus). Kolom: pelaku (`staff`/`patient`/`system`), aksi, entitas, data JSON, kode referensi request, waktu.

14. Database (Supabase)

Gambaran

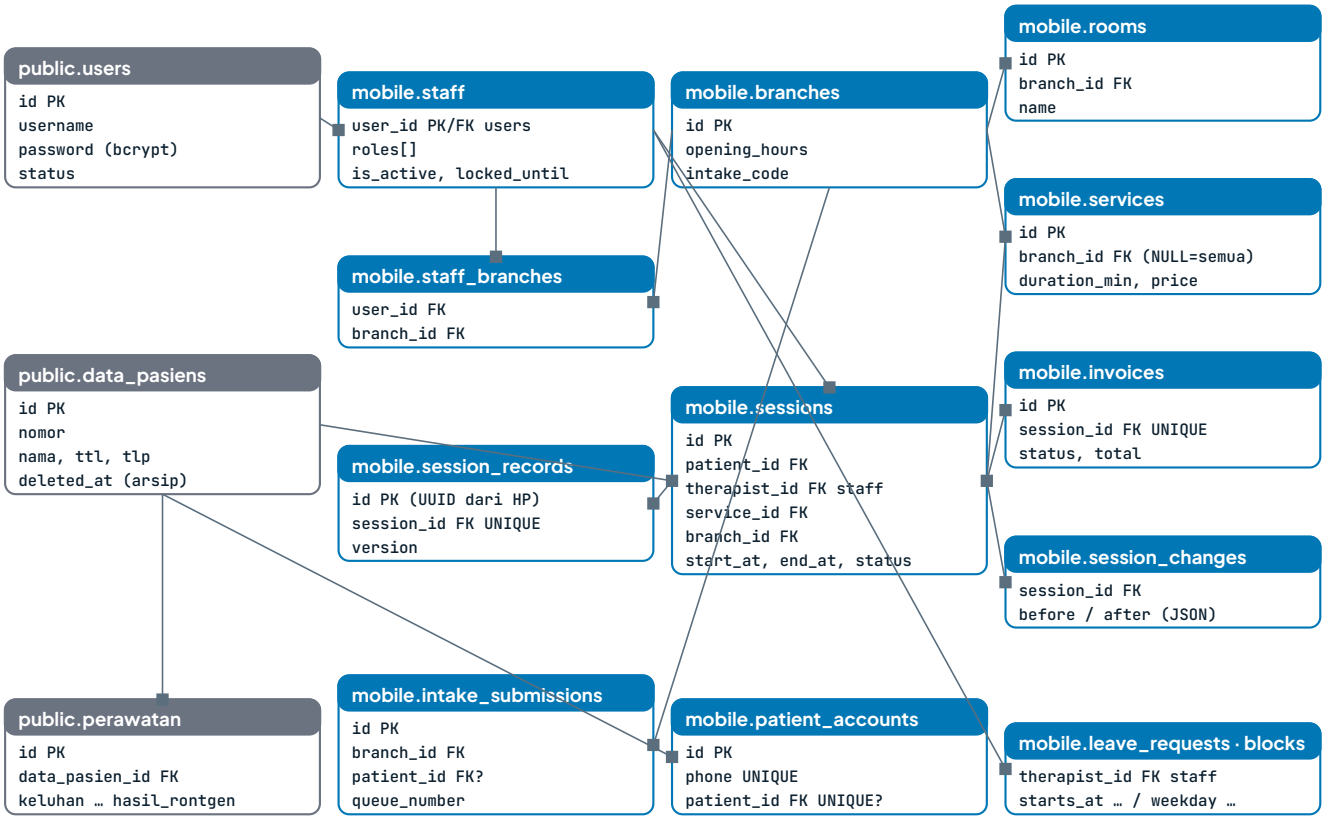
- **Supabase PostgreSQL 17**, diakses backend lewat session pooler (port 5432, SSL). Proyek Supabase: `nycuvpbvozmihdnjstrl` (region ap-southeast-2).
- **Schema:** `mobile` (data aplikasi, dikelola migrasi 003–005), `public` (tabel Laravel lama, dipakai bersama), `website` (website company profile, migrasi 001–002).
- **Ekstensi:** `pgcrypto` (UUID & kode acak), `pg_trgm` (pencarian nama pasien), `btree_gist` (constraint bentrok jadwal).
- **Zona waktu:** kolom `TIMESTAMPTZ` di schema `mobile`; kolom `TIMESTAMP` Laravel diisi waktu WIB.

Migrasi

Berkas	Isi	Status di Supabase
`000_legacy_laravel_tables.sql`	Tabel lama Laravel (`users`, `data_pasiens`, `perawatan`) untuk lingkungan baru/uji	Referensi (tabel sudah ada dari Laravel)
`001_initial_schema.sql`	Schema `website`: layanan, paket harga, testimoni, artikel, FAQ, inquiry, pengaturan	Sudah dijalankan
`002_admin_users_and_indexes.sql`	Admin website + indeks	Sudah dijalankan
`003_mobile_schema.sql`	Schema `mobile` inti: cabang, staf, token, layanan, pasien tambahan, paket, sesi, rekam sesi, tagihan, indeks pencarian	Sudah dijalankan
`004_mobile_flow.sql`	Jam operasional & ruang, end_at + constraint bentrok, riwayat perubahan sesi, blok & cuti, kolom staf & pasien, audit log, akun/OTP/token pasien, fungsi normalisasi HP	Sudah dijalankan (9 Okt 2026)
`005_intake.sql`	Kode QR cabang, kiriman intake, foto intake	**Belum dijalankan** di Supabase

Semua migrasi idempoten (`IF NOT EXISTS`, blok `DO $$` untuk constraint) dan dijalankan berurutan. Migrasi 004 gagal bila sudah ada sesi aktif yang bertumpuk — rapikan dulu datanya.

Relasi utama



Gambar 14.1 — Relasi utama (abu-abu = tabel lama Laravel; kotak kecil = sisi tabel yang dirujuk foreign key)

Daftar foreign key

Tabel	Kolom	Merujuk ke
public.perawatan	data_pasien_id	public.data_pasiens.id
website.service_packages	service_id	website.services.id (ON DELETE CASCADE)
mobile.staff	user_id	public.users.id
mobile.staff_branches	user_id	mobile.staff.user_id (ON DELETE CASCADE)
mobile.staff_branches	branch_id	mobile.branches.id
mobile.api_tokens	user_id	mobile.staff.user_id (ON DELETE CASCADE)
mobile.password_reset_requests	user_id	public.users.id
mobile.password_reset_requests	handled_by	public.users.id
mobile.services	branch_id	mobile.branches.id
mobile.patient_notes	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.patient_packages	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.sessions	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.sessions	therapist_id	mobile.staff.user_id
mobile.sessions	service_id	mobile.services.id
mobile.sessions	branch_id	mobile.branches.id
mobile.sessions	created_by	public.users.id
mobile.reschedule_requests	session_id	mobile.sessions.id
mobile.reschedule_requests	requested_by	mobile.staff.user_id
mobile.reschedule_requests	handled_by	public.users.id

Tabel	Kolom	Merujuk ke
mobile.session_records	session_id	mobile.sessions.id
mobile.session_records	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.session_records	therapist_id	mobile.staff.user_id
mobile.invoices	session_id	mobile.sessions.id
mobile.invoices	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.rooms	branch_id	mobile.branches.id
mobile.session_changes	session_id	mobile.sessions.id
mobile.session_changes	changed_by	public.users.id
mobile.therapist_blocks	therapist_id	mobile.staff.user_id (ON DELETE CASCADE)
mobile.leave_requests	therapist_id	mobile.staff.user_id
mobile.leave_requests	decided_by	public.users.id
mobile.patient_accounts	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.patient_tokens	account_id	mobile.patient_accounts.id (ON DELETE CASCADE)
mobile.intake_submissions	branch_id	mobile.branches.id
mobile.intake_submissions	patient_id	public.data_pasiens.id
mobile.intake_submissions	processed_by	public.users.id
mobile.intake_attachments	submission_id	mobile.intake_submissions.id (ON DELETE CASCADE)

Kamus data

Dihasilkan dari berkas migrasi. Kolom Definisi = tipe & constraint SQL; Migrasi = berkas yang menambahkan kolom. Komentar SQL ditampilkan sebagai keterangan.

Schema public (tabel lama Laravel)

public.users

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		000
name	VARCHAR(255) NOT NULL		000
username	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE		000
password	VARCHAR(255) NOT NULL		000
status	VARCHAR(50) DEFAULT 'aktif'	aktif / nonaktif (dipakai login aplikasi)	000
remember_token	VARCHAR(100)		000
created_at	TIMESTAMP		000
updated_at	TIMESTAMP		000
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete Laravel	000

Indeks: idx_users_username_lower (lower(username))

public.data_pasiens

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		000
nomor	BIGINT NOT NULL	Nomor pasien (#0412); dibuat server, max+1	000
nama	VARCHAR(255) NOT NULL		000
ttl	DATE	Tanggal lahir	000
tempat_lahir	VARCHAR(255)	Tempat lahir	000
tlp	VARCHAR(255)	Nomor HP (format lama 08…; dibandingkan via normalize_phone)	000
alamat	VARCHAR(255)	Alamat ("-" bila kosong)	000
agama	VARCHAR(255)		000
gender	VARCHAR(255)	L / P (data lama juga "Laki - Laki", "Perempuan")	000
instansi	VARCHAR(255)	Pekerjaan / instansi ("-" bila kosong)	000
hobi	VARCHAR(255)	Hobi / olahraga	000
tb	INT	Tinggi badan (cm)	000
bb	INT	Berat badan (kg)	000
created_at	TIMESTAMP		000
updated_at	TIMESTAMP		000
deleted_at	TIMESTAMP	Arsip pasien (soft delete)	000

Indeks: idx_data_pasiens_nama_trgm USING gin (nama gin_trgm_ops) · idx_data_pasiens_nomor (nomor) · idx_data_pasiens_phone_norm (mobile.normalize_phone(tlp)) · idx_data_pasiens_nama_ttl (lower(nama), ttl)

public.perawatan

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		000

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
data_pasien_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id)		000
keluhan	VARCHAR(255)	→ rekam sesi: Keluhan	000
penyebab	VARCHAR(255)	→ Penyebab cedera	000
lama_cedera	VARCHAR(255)	→ Lama cedera	000
analisa	VARCHAR(255)	→ Analisa terapis	000
treatment	VARCHAR(255)	→ Treatment	000
bagian_penenang	VARCHAR(255)	→ Area relaksasi/penenang	000
kesimpulan	VARCHAR(255)	→ Kesimpulan & saran	000
terapis	VARCHAR(255)	Nama terapis (teks bebas)	000
hasil_rontgen	VARCHAR(255)	Tautan/berkas rontgen lama	000
created_at	TIMESTAMP		000
updated_at	TIMESTAMP		000
deleted_at	TIMESTAMP		000

Indeks: `idx_perawatan_pasien (data_pasien_id, created_at DESC)`

Schema website

website.services

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		001
slug	VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL		001
name	VARCHAR(200) NOT NULL		001
short_description	TEXT		001
description	TEXT		001
icon	VARCHAR(100)		001
sort_order	INT NOT NULL DEFAULT 0		001
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		001
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

Indeks: `idx_website_services_slug (slug) WHERE is_active = true`

website.service_packages

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		001
service_id	UUID NOT NULL REFERENCES website.services(id) ON DELETE CASCADE		001
name	VARCHAR(200) NOT NULL		001
duration	VARCHAR(100)		001
price	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0		001
price_note	TEXT		001
description	TEXT		001
benefits	TEXT		001
sort_order	INT NOT NULL DEFAULT 0		001
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		001

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

Indeks: idx_website_service_packages_sort (service_id, sort_order)

website.testimonials

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		001
name	VARCHAR(200) NOT NULL		001
content	TEXT NOT NULL		001
rating	INT NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5)		001
service_name	VARCHAR(200)		001
month_year	VARCHAR(50)		001
is_featured	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false		001
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		001
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

website.posts

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		001
slug	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL		001
title	VARCHAR(255) NOT NULL		001
excerpt	TEXT		001
content	TEXT NOT NULL		001
cover_image	TEXT		001
category	VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'artikel'		001
is_published	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false		001
published_at	TIMESTAMPTZ		001
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

Indeks: idx_website_posts_slug (slug) WHERE is_published = true

website.faqs

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		001
question	TEXT NOT NULL		001
answer	TEXT NOT NULL		001
category	VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'umum'		001
sort_order	INT NOT NULL DEFAULT 0		001
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		001
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

Indeks: idx_website_faqs_sort (sort_order) WHERE is_active = true

website.inquiries

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		001
name	VARCHAR(200) NOT NULL		001
phone	VARCHAR(50) NOT NULL		001
email	VARCHAR(255)		001
service_interest	VARCHAR(200)		001
message	TEXT		001
preferred_date	DATE		001
source	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'website'		001
status	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'new'		001
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

Indeks: idx_website_inquiries_created (created_at DESC)

website.site_settings

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
key	VARCHAR(100) PRIMARY KEY		001
value	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		001
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()		001

website.admin_users

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()		002
email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL		002
password_hash	TEXT NOT NULL		002
name	VARCHAR(200) NOT NULL		002
is_active	BOOLEAN DEFAULT true		002
created_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()		002
updated_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()		002

Schema mobile

mobile.branches

Cabang

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	TEXT PRIMARY KEY	Kode cabang, mis. malang	003
name	TEXT NOT NULL		003
address	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		003
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
opening_hours	JSONB NOT NULL DEFAULT '{"1":["08:00", "20:00"], "2":["08:00", "20:00"], "3":["08:00", "20:00"], "4":["08:00", "20:00"], "5":["08:00", "20:00"], "6":["08:00", "20:00"], "7":["09:00", "17:00"]}'	Jam buka per hari ISO (1=Senin … 7=Minggu)	004
wa_number	TEXT	Nomor WhatsApp cabang	004

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
intake_code	TEXT UNIQUE · SET DEFAULT encode(gen_random_bytes(8), 'hex') (005_intake.sql)	Kode QR intake; diganti lewat "Ganti QR"	005

mobile.staff

Akun staf = public.users + peran aplikasi. User tanpa baris di sini tidak bisa login ke aplikasi.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
user_id	BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES public.users(id)		003
roles	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}' CHECK (roles <@ ARRAY['terapis', 'kasir', 'owner']::text[])	Subset terapis, kasir, owner	003
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		003
must_change_password	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	Wajib ganti password saat login (UM-05)	003
failed_logins	INT NOT NULL DEFAULT 0	Hitungan gagal login; 5 → kunci	003
locked_until	TIMESTAMPTZ	Akun terkunci sampai waktu ini	003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
phone	TEXT	HP staf (OW-08)	004
last_login_at	TIMESTAMPTZ	Login terakhir	004

mobile.staff_branches

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
user_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id) ON DELETE CASCADE		003
branch_id	TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id)		003

Constraint: PRIMARY KEY (user_id, branch_id)

mobile.api_tokens

Token per perangkat (setara Sanctum). Hanya hash SHA-256 yang disimpan.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		003
user_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id) ON DELETE CASCADE		003
token_hash	TEXT NOT NULL UNIQUE	SHA-256 token Bearer	003
device_name	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
last_used_at	TIMESTAMPTZ		003
expires_at	TIMESTAMPTZ	NULL = tidak kedaluwarsa	003

Indeks: idx_api_tokens_user (user_id)

mobile.password_reset_requests

UM-06: permintaan reset password, ditindaklanjuti owner.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		003
username	TEXT NOT NULL		003
user_id	BIGINT REFERENCES public.users(id)	NULL bila username tak terdaftar	003
note	TEXT		003
handled_at	TIMESTAMPTZ		003

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
handled_by	BIGINT REFERENCES public.users(id)		004
resolution	TEXT CHECK (resolution IN ('reset', 'rejected'))	reset / rejected	004

mobile.services

Layanan per cabang (branch_id NULL = semua cabang). Harga rupiah bulat.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		003
branch_id	TEXT REFERENCES mobile.branches(id)	NULL = berlaku di semua cabang	003
name	TEXT NOT NULL		003
duration_min	INT NOT NULL DEFAULT 60		003
price	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	Rupiah bulat	003
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		003
sort_order	INT NOT NULL DEFAULT 0		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003

mobile.patient_notes

Data tambahan pasien yang tidak ada di data_pasiens.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
patient_id	BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES public.data_pasiens(id)		003
medical_alert	TEXT	Peringatan medis di rekam sesi (§5.2)	003
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
emergency_contact	TEXT		004
referral_source	TEXT		004
initial_complaint	TEXT		004
home_lat	DOUBLE PRECISION		004
home_lng	DOUBLE PRECISION		004
health_consent_at	TIMESTAMPTZ		004

mobile.patient_packages

Paket pasien (aturan paket menunggu workshop §16; tabel ini hanya menyimpan kuota).

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		003
patient_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id)		003
name	TEXT NOT NULL		003
total	INT NOT NULL		003
remaining	INT NOT NULL		003
expires_at	TIMESTAMPTZ		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003

Indeks: idx_patient_packages_patient (patient_id)

mobile.sessions

Sesi / jadwal (§6.2)

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		003
patient_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id)		003
therapist_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id)		003
service_id	UUID NOT NULL REFERENCES mobile.services(id)		003
branch_id	TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id)		003
start_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL		003
duration_min	INT NOT NULL DEFAULT 60		003
status	TEXT NOT NULL DEFAULT 'scheduled' CHECK (status IN ('awaiting_confirmation', 'scheduled', 'arrived', 'running', 'done', 'unpaid', 'paid', 'no_show', 'cancelled'))	Siklus §6.2 (lihat tabel transisi)	003
status_at	TIMESTAMPTZ	Waktu kejadian status terakhir (dari HP)	003
status_reason	TEXT		003
room	TEXT	Nama ruang (NULL untuk home visit)	003
home_visit	JSONB	{address, landmark, distance_km, lat, lng}	003
note	TEXT		003
arrived_at	TIMESTAMPTZ		003
started_at	TIMESTAMPTZ		003
ended_at	TIMESTAMPTZ		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
end_at	TIMESTAMPTZ · SET NOT NULL (004_mobile_flow.sql)	start_at + duration_min (trigger)	004
source	TEXT NOT NULL DEFAULT 'front_desk' CHECK (source IN ('front_desk', 'walk_in', 'app', 'website'))	Asal sesi	004
created_by	BIGINT REFERENCES public.users(id)	Staf pembuat	004
needs_action	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	KS-08: sesi terdampak yang belum dapat pengganti.	004

Constraint: sessions_no_therapist_overlap: EXCLUDE USING gist (therapist_id WITH =, tstzrange(start_at, end_at) WITH &&) WHERE (status IN ('scheduled','arrived','running')) · sessions_no_room_overlap: EXCLUDE USING gist (branch_id WITH =, room WITH =, tstzrange(start_at, end_at) WITH &&) WHERE (status IN ('scheduled','arrived','running') AND room IS NOT NULL AND home_visit IS NULL)

Indeks: idx_sessions_branch_start (branch_id, start_at) · idx_sessions_therapist_start (therapist_id, start_at) · idx_sessions_patient (patient_id) · UNIQUE idx_sessions_one_running (therapist_id) WHERE status = 'running'

mobile.reschedule_requests

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		003
session_id	UUID NOT NULL REFERENCES mobile.sessions(id)		003
requested_by	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id)		003
reason	TEXT NOT NULL		003
proposal	TEXT		003
requested_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL		003
handled_at	TIMESTAMPTZ		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
handled_by	BIGINT REFERENCES public.users(id)		004

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
resolution	TEXT	moved / kept / cancelled	004

Indeks: idx_reschedule_requests_open (created_at) WHERE handled_at IS NULL

mobile.session_records

Rekam sesi TR-04. id dibuat di HP (UUID) agar bisa disimpan offline. version untuk konflik §8.4.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY		003
session_id	UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES mobile.sessions(id)		003
patient_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id)		003
therapist_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id)		003
complaint	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		003
cause	TEXT		003
cause_note	TEXT		003
injury_duration	INT		003
injury_duration_unit	TEXT		003
treated_areas	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'	Kode area BodyMap slug:sisi	003
calming_areas	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'	Area relaksasi slug:sisi	003
pain_before	INT CHECK (pain_before BETWEEN 0 AND 10)		003
pain_after	INT CHECK (pain_after BETWEEN 0 AND 10)		003
analysis	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		003
analysis_tags	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'		003
treatments	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'		003
treatment_note	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		003
conclusion	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		003
conclusion_tags	TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'		003
attachments	JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'	[{ id, kind: photo|xray|voice, url, upload_state }]	003
version	INT NOT NULL DEFAULT 1	Naik tiap simpan; dasar deteksi konflik	003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003

Indeks: idx_session_records_patient (patient_id, created_at DESC)

mobile.invoices

Tagihan (§6.4). total dihitung server.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		003
session_id	UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES mobile.sessions(id)		003
patient_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id)		003
items	JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'	[{ label, amount }]	003
adjustments	JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'	[{ kind: member|voucher|manual|points, label, amount, reason }]	003

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
status	TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft' CHECK (status IN ('draft', 'unpaid', 'pending', 'pending_verify', 'partial', 'paid', 'failed', 'expired', 'cancelled', 'refund_partial', 'refund_full'))		003
total	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0	Dihitung server	003
paid_amount	BIGINT NOT NULL DEFAULT 0		003
paid_at	TIMESTAMPTZ		003
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		003

mobile.rooms

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		004
branch_id	TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id)		004
name	TEXT NOT NULL		004
capacity	INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (capacity >= 1)		004
is_active	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		004
sort_order	INT NOT NULL DEFAULT 0		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

Constraint: UNIQUE (branch_id, name)

mobile.session_changes

KS-06: ubah jadwal menyimpan jejak jadwal lama.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		004
session_id	UUID NOT NULL REFERENCES mobile.sessions(id)		004
changed_by	BIGINT REFERENCES public.users(id)		004
reason	TEXT		004
before	JSONB NOT NULL		004
after	JSONB NOT NULL		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

Indeks: idx_session_changes_session (session_id, created_at)

mobile.therapist_blocks

Blok tidak tersedia: sekali (starts_at–ends_at) atau berulang mingguan (weekday + jam).

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		004
therapist_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id) ON DELETE CASCADE		004
kind	TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('once', 'weekly'))		004
starts_at	TIMESTAMPTZ		004
ends_at	TIMESTAMPTZ		004
weekday	INT CHECK (weekday BETWEEN 1 AND 7)		004
start_time	TIME		004
end_time	TIME		004
note	TEXT		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

Constraint: `CHECK ( (kind = 'once' AND starts_at IS NOT NULL AND ends_at > starts_at) OR (kind = 'weekly' AND weekday IS NOT NULL AND start_time IS NOT NULL AND end_time > start_time) )`
Indeks: `idx_therapist_blocks_therapist (therapist_id)`

mobile.leave_requests

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		004
therapist_id	BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id)		004
starts_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL		004
ends_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL CHECK (ends_at > starts_at)		004
all_day	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true		004
reason	TEXT NOT NULL	Alasan (pilihan)	004
note	TEXT		004
status	TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'approved', 'rejected', 'cancelled'))		004
decided_by	BIGINT REFERENCES public.users(id)		004
decided_at	TIMESTAMPTZ		004
decision_reason	TEXT		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

Indeks: `idx_leave_requests_therapist (therapist_id, starts_at)` · `idx_leave_requests_pending (created_at) WHERE status = 'pending'`

mobile.audit_log

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		004
actor_kind	TEXT NOT NULL CHECK (actor_kind IN ('staff', 'patient', 'system'))		004
actor_id	TEXT	ID staf / akun pasien	004
action	TEXT NOT NULL	mis. session.status, patient.create, intake.process	004
entity	TEXT NOT NULL		004
entity_id	TEXT NOT NULL		004
data	JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'	Detail perubahan (JSON)	004
request_ref	TEXT	Kode OL-XXXX	004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

Indeks: `idx_audit_log_entity (entity, entity_id, created_at DESC)` · `idx_audit_log_created (created_at DESC)`

mobile.patient_accounts

phone = format 62xxxxxxxxx. Satu akun aplikasi per pasien.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		004
phone	TEXT NOT NULL UNIQUE		004
patient_id	BIGINT UNIQUE REFERENCES public.data_pasiens(id)		004
link_failures	INT NOT NULL DEFAULT 0	Gagal konfirmasi tanggal lahir (maks 3)	004
consent_health_at	TIMESTAMPTZ		004

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
consent_reminder_at	TIMESTAMPTZ		004
consent_promo	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false		004
policy_version	TEXT	Versi kebijakan yang disetujui	004
deletion_requested_at	TIMESTAMPTZ		004
last_login_at	TIMESTAMPTZ		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

mobile.patient_otps

Kode OTP: hanya hash yang disimpan, berlaku 5 menit.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		004
phone	TEXT NOT NULL		004
code_hash	TEXT NOT NULL		004
attempts	INT NOT NULL DEFAULT 0		004
expires_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL		004
consumed_at	TIMESTAMPTZ		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004

Indeks: idx_patient_otps_phone (phone, created_at DESC)

mobile.patient_otp_locks

Salah OTP 5× → tunggu 15 menit (PS-02).

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
phone	TEXT PRIMARY KEY		004
failures	INT NOT NULL DEFAULT 0		004
locked_until	TIMESTAMPTZ		004

mobile.patient_tokens

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	BIGSERIAL PRIMARY KEY		004
account_id	UUID NOT NULL REFERENCES mobile.patient_accounts(id) ON DELETE CASCADE		004
token_hash	TEXT NOT NULL UNIQUE	SHA-256 token pasien	004
device_name	TEXT NOT NULL DEFAULT ''		004
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		004
last_used_at	TIMESTAMPTZ		004
expires_at	TIMESTAMPTZ		004

Indeks: idx_patient_tokens_account (account_id)

mobile.intake_submissions

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		005
client_id	UUID NOT NULL UNIQUE	Dibuat browser saat form dibuka; kiriman ulang (sinyal putus) tidak membuat antrian ganda.	005
branch_id	TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id)		005

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
queue_date	DATE NOT NULL	tanggal WIB	005
queue_number	INT NOT NULL	A-01, A-02, … per cabang per hari	005
name	TEXT NOT NULL		005
birth_date	DATE NOT NULL		005
birth_place	TEXT		005
gender	TEXT NOT NULL CHECK (gender IN ('L', 'P'))		005
phone	TEXT NOT NULL	62xxxxxxxxx	005
address	TEXT		005
institution	TEXT		005
hobby	TEXT		005
height_cm	INT CHECK (height_cm BETWEEN 50 AND 250)		005
weight_kg	INT CHECK (weight_kg BETWEEN 2 AND 300)		005
complaint	TEXT NOT NULL		005
cause	TEXT CHECK (cause IN ('olahraga', 'jatuh', 'kerja', 'kecelakaan', 'tidak_tahu'))		005
injury_duration	INT CHECK (injury_duration >= 0)		005
injury_duration_unit	TEXT CHECK (injury_duration_unit IN ('day', 'week', 'month'))		005
health_consent_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL		005
policy_version	TEXT		005
status	TEXT NOT NULL DEFAULT 'new' CHECK (status IN ('new', 'processed', 'discarded'))	new / processed / discarded	005
patient_id	BIGINT REFERENCES public.data_pasiens(id)	Pasien hasil verifikasi / gabung	005
processed_by	BIGINT REFERENCES public.users(id)		005
processed_at	TIMESTAMPTZ		005
discard_reason	TEXT		005
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		005

Constraint: `UNIQUE (branch_id, queue_date, queue_number)`

Indeks: `idx_intake_branch_status (branch_id, status, created_at DESC)`

mobile.intake_attachments

Foto rontgen dari form (opsional, maks 3; diperkecil di browser sebelum dikirim). Hanya bisa dibuka staf lewat API; tidak ada URL publik.

Kolom	Definisi	Keterangan	Migrasi
id	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()		005
submission_id	UUID NOT NULL REFERENCES mobile.intake_submissions(id) ON DELETE CASCADE		005
content_type	TEXT NOT NULL CHECK (content_type IN ('image/jpeg', 'image/png', 'image/webp'))		005
size_bytes	INT NOT NULL		005
data	BYTEA NOT NULL		005
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()		005

Indeks: `idx_intake_attachments_submission (submission_id)`

Fungsi, trigger & objek khusus

Objek	Definisi	Kegunaan
`mobile.sessions_set_end_at()` + trigger `trg_sessions_end_at`	BEFORE INSERT/UPDATE OF start_at, duration_min	Mengisi `end_at = start_at + duration_min menit` agar constraint bentrok bisa memakai rentang waktu
`sessions_no_therapist_overlap`	`EXCLUDE USING gist (therapist_id =, tstzrange(start_at,end_at) &&)` untuk status scheduled/arrived/running	Satu terapis tidak punya dua sesi aktif bertumpuk
`sessions_no_room_overlap`	`EXCLUDE USING gist (branch_id =, room =, rentang &&)` untuk sesi aktif di klinik dengan ruang	Satu ruang tidak dipakai dua sesi bersamaan
`idx_sessions_one_running`	UNIQUE (therapist_id) WHERE status = 'running'	Hanya satu sesi berjalan per terapis
`mobile.normalize_phone(text)`	IMMUTABLE SQL: digit saja, `0…/8…` → `62…`	Cek ganda pasien & hubungkan akun pasien; diindeks pada `data_pasiens.tlp`
`idx_data_pasiens_nama_trgm`	GIN trigram pada `nama`	Pencarian nama pasien cepat
Default `branches.opening_hours`	`{"1":["08:00","20:00"] … "7":["09:00","17:00"]}`	Jam operasional Senin–Sabtu & Minggu
Default `branches.intake_code`	`encode(gen_random_bytes(8),'hex')`	Kode QR intake otomatis untuk cabang baru

Data awal yang dibutuhkan

1. `mobile.branches` (minimal satu cabang; saat ini `malang`).
2. `mobile.staff` + `mobile.staff_branches` untuk staf awal (minimal satu owner). Staf berikutnya dibuat owner lewat `POST /v1/staff`.
3. `mobile.services` (nama, durasi, harga; `branch_id` NULL = semua cabang).
4. `mobile.rooms` per cabang (opsional; selama kosong nama ruang bebas diterima).

15. Deployment & operasional

Menjalankan backend

```
cd backend
cp .env.example .env        # isi DB_PASSWORD dsb.
go run ./cmd/server         # http://localhost:8080

# build produksi
go build -o bin/server ./cmd/server

# uji
go vet ./... && go test ./...
```

Menjalankan migrasi

Jalankan berurutan di SQL Editor Supabase (atau klien PostgreSQL): `003_mobile_schema.sql` → `004_mobile_flow.sql` → `005_intake.sql`. Sebelum 004, pastikan tidak ada sesi aktif yang bertumpuk. Semua berkas aman dijalankan ulang.

Build aplikasi

```
cd onelotusmobile
flutter pub get
flutter run --dart-define=API_URL=http://<ip-laptop>:8080      # pengembangan
flutter build apk --release --dart-define=API_URL=https://<domain-api>   # rilis Android
```

Plugin native baru (`mobile_scanner`, `qr_flutter`) dan perubahan AndroidManifest membutuhkan build penuh (bukan hot reload).

Checklist produksi

#	Item
1	API di belakang HTTPS (reverse proxy) dan `API_URL` aplikasi memakai domain HTTPS
2	`MOBILE_OTP_DEV_LOG=false`; pasang sender WhatsApp sebelum membuka login pasien
3	Ganti `JWT_SECRET`, `ADMIN_PASSWORD`; batasi `CORS_ORIGIN`
4	Jalankan migrasi 005 di Supabase; isi data awal cabang, staf owner, layanan, ruang
5	Set `MOBILE_MIN_APP_VERSION` sesuai rilis; gunakan `MOBILE_MAINTENANCE` saat pemeliharaan
6	Pantau log dengan kode `OL-XXXX` yang dilaporkan pengguna
7	Bila backend lebih dari satu instans: pindahkan pembatas kiriman intake ke penyimpanan bersama

Pengujian end-to-end yang sudah dilakukan

Backend dijalankan terhadap PostgreSQL 16 sementara dengan migrasi 000 → 003 → 004 → 005 dan data contoh, lalu diuji lewat HTTP (± 50 skenario lintas peran): bentrok terapis & ruang, jam operasional, "siapa saja", walk-in, transisi status & idempotensi, tagihan Draft, pindah jadwal & riwayat, blok jam bentrok, cuti & persetujuan, pindah massal, staf (owner terakhir, terapis dengan sesi), arsip pasien, OTP (jeda, salah, benar), hubungkan data lama (salah/benar), persetujuan, jadwal pasien, pemisahan token staf/pasien, intake (validasi, idempotensi, antrian, foto hanya untuk staf, verifikasi, pasien ganda → gabung, ganti QR). Tidak ada error 500.

LAMPIRAN

Referensi lengkap

Kontrak API, DDL database, aset

- L1 Kontrak API lengkap
- L2 DDL migrasi database
- L3 Aset ikon, ilustrasi & animasi

Lampiran L1 — Kontrak API lengkap

> **Status: diimplementasikan** di backend Go (`backend/internal/mobile`, schema `mobile` — `supabase/migrations/003_mobile_schema.sql` + `004_mobile_flow.sql`). Bagian "Alur kasir, owner & pasien" di bawah ditambahkan 9 Okt 2026 mengikuti layar yang sudah di-slicing; aplikasi belum memanggilnya (masih data contoh). Disusun dari kebutuhan aplikasi (`lib/data/remote/http_remote.dart`, `lib/data/auth/api_auth_repository.dart`). Bila backend memilih bentuk lain, cukup ubah dua file itu — layar & repository tidak perlu berubah.

Umum

- Base URL dari build: `flutter run --dart-define=API_URL=https://…` (kosong = mode mock di HP).
- Prefix `/v1`. JSON, `snake_case`, tanggal ISO-8601 UTC (`2026-10-06T03:30:00Z`), tanggal lahir `YYYY-MM-DD`.
- Uang dalam rupiah, bilangan bulat (`450000`).
- Auth: Laravel Sanctum, header `Authorization: Bearer <token>`. Header `X-App-Version` dikirim tiap request.
- Respons resource dibungkus `{ "data": … }` (Laravel API Resource). Daftar berhalaman: `per_page=20`, `page=n`.
- Timeout aplikasi 15 detik.

Format error (spec §12.7)

```
{ "code": "validation", "message": "…", "errors": { "weight_kg": ["Berat badan harus angka, mis. 58"] }, "ref": "OL-7F3A" }
```

HTTP	code	Aplikasi
401	—	Sesi berakhir (ST-15), data lokal tetap aman
403	`forbidden`	Toast
404	`not_found`	Layar error di area konten
409	`edit_conflict` + `server`	Pilih versi (ST-09)
409	`duplicate_patient`	Bottom sheet pasien ganda
422	`validation` + `errors`	Pesan per field (sebaiknya sudah dalam bahasa §12.3)
429	`rate_limited`	Toast info
5xx	`server_error`	Toast + `ref`, outbox mencoba ulang otomatis

`ref` juga boleh dikirim di header `X-Request-Ref`.

Auth & aplikasi

Method	Path	Body / query	Respons `data`
GET	`/v1/app/status`	—	`{ min_version, maintenance, maintenance_until }`
POST	`/v1/auth/login`	`{ username, password, device_name }`	`{ token, user }`
POST	`/v1/auth/password`	`{ current_password, password }`	—
POST	`/v1/auth/password-reset-requests`	`{ username, note }`	— (selalu 202, juga untuk username tak terdaftar — UM-06)
POST	`/v1/auth/logout`	—	—

`user`: `{ id, username, name, roles: ["terapis","kasir","owner"], branches: [{ id, name, address }], must_change_password }`. Login gagal → 401/422 (pesan tidak membedakan

username/password). Akun nonaktif → `code: "account_disabled"`. Penguncian 5× gagal sebaiknya juga ditegakkan di server.

Jadwal & sesi

Method	Path	Keterangan
GET	`/v1/sessions?branch_id=&from=&to=&therapist_id=`	Daftar sesi rentang waktu, urut `start_at`
PATCH	`/v1/sessions/{id}/status`	`{ status, at, reason? }` — dikirim lewat outbox, bisa terlambat (offline)
POST	`/v1/sessions/{id}/reschedule-requests`	`{ reason, proposal?, at }` — terapis minta pindah jadwal, notifikasi ke front desk (TR-01)

Sesi: `{ id, patient_id, patient_name, patient_number, therapist_id, therapist_name, service_id, service_name, branch_id, start_at, duration_min, status, room, home_visit: { address, landmark, distance_km, lat, lng } | null, is_new_patient, note, arrived_at, started_at, ended_at, source, needs_action }`. `source` ∈ `front_desk, walk_in, app, website`; `needs_action` = sesi terdampak pindah massal yang belum dapat pengganti (KS-08).

`status` ∈ `awaiting_confirmation, scheduled, arrived, running, done, unpaid, paid, no_show, cancelled` (§6.2). Karena dikirim dari outbox, server memakai `at` dari HP sebagai waktu kejadian, bukan waktu terima.

Perpindahan status yang sah (diperiksa server; selain ini → 422 `errors.status`):

Dari	Ke	Siapa
awaiting_confirmation	scheduled (Terima) · cancelled (Tolak)	kasir, owner
scheduled	arrived	terapis (sesinya), kasir, owner
scheduled	running	terapis — **hanya home visit** (check-in di lokasi)
scheduled / arrived	no_show	terapis (sesinya), kasir, owner
scheduled / arrived	cancelled	kasir, owner
arrived	running	terapis (sesinya); hanya 1 sesi berjalan per terapis
running	done	terapis (sesinya) → tagihan Draft dibuat otomatis
done → unpaid / paid, unpaid → paid		kasir, owner (sementara, sampai modul bayar Fase 2)

- Kirim ulang status yang sama → 200 tanpa perubahan (outbox idempoten).
- `at` lebih tua dari perubahan status terakhir di server → 422 (`Status sesi sudah diubah lebih dulu…`).
- Alasan wajib untuk `no_show` & `cancelled`. Setiap perpindahan tercatat di `mobile.audit_log`.

Pasien

Method	Path	Keterangan
GET	`/v1/patients?q=&page=&per_page=20&scope=mine`	`q` = nama / nomor (`0412`) / 4 digit akhir HP. `scope=mine` = pasien yang pernah ditangani terapis login (TR-06)
GET	`/v1/patients/{id}`	Detail
GET	`/v1/patients/{id}/records?page=`	Riwayat rekam sesi, terbaru dulu
GET	`/v1/patients/{id}/legacy-records`	Catatan sistem lama apa adanya: `[{ date, fields: { "Keluhan": "…", … } }]`

Pasien: `{ id, number, name, birth_date, birth_place, phone, address, gender: "L"|"P", institution, hobby, height_cm, weight_kg, medical_alert, active_package: { name, remaining, total, expires_at } | null, last_visit_at }`. **`phone` & `address` dikirim `null` bila

peran tidak berwenang** (§7, §10) — penyaringan di server, bukan di HP.

Rekam sesi (TR-04)

Method	Path	Keterangan
GET	`/v1/sessions/{id}/record`	404 bila belum ada
PUT	`/v1/session-records/{id}`	Upsert idempoten. `id` dibuat di HP (UUID) agar bisa disimpan offline

Body PUT = objek rekam sesi + `base_version`:

```
{ "id": "6f1c…", "session_id": "s2", "patient_id": "p0412", "therapist_id": "u1",
  "complaint": "…", "cause": "kerja", "cause_note": null, "injury_duration": 3, "injury_duration_unit": "month",
  "treated_areas": ["lower-back:left", "deltoids:right"], "calming_areas": ["upper-back:left"],
  "pain_before": 7, "pain_after": 3, "analysis": "…", "analysis_tags": ["Spasme otot"],
  "treatments": ["Adjustment"], "treatment_note": "", "conclusion": "…", "conclusion_tags": [],
  "attachments": [], "updated_at": "…", "base_version": 1 }
```

- Area tubuh = `slug:sisi` dari `assets/body/_parts.json` (sisi pasien).
- Pemetaan kolom lama `perawatan` → field baru: spec Lampiran A.2.
- **Versi & konflik (§8.4):** server menyimpan `version`. Bila `base_version` < versi server → **409** `{ "code": "edit_conflict", "server": { …rekam sesi versi server, termasuk version } }`. Sukses → 200 dengan rekam sesi tersimpan (`version` baru). Untuk catatan medis aplikasi tidak menimpa otomatis; terapis memilih.
- Lampiran (foto, rontgen, suara) diunggah terpisah — endpoint menyusul saat AttachmentRow dibangun.

Layanan & tagihan

Method	Path	Keterangan
GET	`/v1/services?branch_id=`	`[{ id, name, duration_min, price }]`
GET	`/v1/sessions/{id}/invoice`	404 bila belum ada tagihan

Tagihan: `{ id, session_id, patient_id, items: [{ label, amount }], adjustments: [{ kind: member|voucher|manual|points, label, amount, reason }], status, total, paid_amount, paid_at }`. `total` dihitung server (sumber kebenaran); aturan diskon/komisi/paket menunggu workshop (§16).

Alur kasir, owner & pasien (ditambahkan 9 Okt 2026)

Semua error aturan bisnis memakai 422 `validation` dengan pesan di field terkait, jadi aplikasi cukup menampilkannya inline/toast. Peran: **desk** = kasir atau owner.

Jadwal & antrian (KS-01, KS-06, KS-08, OW-02)

Method	Path	Siapa	Keterangan
GET	`/v1/branches/{id}`	staf cabang	`{ id, name, address, opening_hours, wa_number, rooms }`
GET	`/v1/branches/{id}/rooms`	staf cabang	`[{ id, name, capacity }]`
GET	`/v1/branches/{id}/therapists?date=`	desk	`[{ id, name, available?, unavailable_reason? }]` — `available=false` bila cuti seharian

Method	Path	Siapa	Keterangan		
GET	`/v1/slots?branch_id=&date=&service_id=&therapist_id=&room=&exclude_session_id=&step=60`	desk	`[{ start_at, end_at, available, unavailable_reason, therapist_ids }]`. Dihitung dari jam operasional cabang, durasi layanan, sesi aktif, cuti disetujui, blok tidak tersedia, dan ruang. Alasan: `Penuh`, `Cuti`, `Tidak tersedia`, `Ruang terpakai`, `Lewat`		
POST	`/v1/sessions`	desk	`{ patient_id, service_id, branch_id, therapist_id?, start_at, room?, home_visit?, note?, walk_in? }` → 201 sesi. `therapist_id` kosong = "siapa saja" (dipilih yang paling sedikit sesinya). `walk_in: true` → langsung Hadir, `start_at` default sekarang		
PATCH	`/v1/sessions/{id}`	desk	Ubah sebagian: `start_at, therapist_id, service_id, room ("" = hapus), home_visit, clear_home_visit, note, reason`. Jadwal lama disimpan di `mobile.session_changes`. Sesi Hadir hanya boleh ganti terapis/ruang/catatan		
POST	`/v1/sessions/bulk-move`	desk	`{ reason, moves: [{ session_id, therapist_id?, start_at? }] }` (maks 50). Item tanpa terapis & jam → ditandai `needs_action`. Respons per item: `{ session_id, status: moved`	needs_action	failed, errors?, session?}
GET	`/v1/reschedule-requests?branch_id=&open=true`	desk	Permintaan pindah jadwal dari terapis (TR-01)		
POST	`/v1/reschedule-requests/{id}/handle`	desk	`{ resolution: moved`	kept	cancelled }

Bentrok dicegah dua lapis: pemeriksaan di API (pesan jelas) dan constraint `EXCLUDE` di database (terapis & ruang tidak bisa punya dua sesi Dijadwalkan/Hadir/Berjalan yang bertumpuk). Booking "Menunggu konfirmasi" belum mengunci slot; bentrok diperiksa saat diterima.

Pasien (KS-03..05, OW-03)

Method	Path	Siapa	Keterangan
GET	`/v1/patients?…&archived=&has_package=&away=&unpaid=`	staf	Filter KS-03. `archived` hanya owner; `unpaid` bukan untuk terapis
POST	`/v1/patients`	desk	Isian KS-04 (lihat di bawah) → 201 pasien. **Nomor pasien dibuat server** (advisory lock, bukan max+1 di HP)
PUT	`/v1/patients/{id}`	desk	Sama, nomor baca-saja; perubahan masuk audit log

Method	Path	Siapa	Keterangan
POST	`/v1/patients/{id}/archive`	desk	Soft delete (`deleted_at` Laravel). Ditolak bila masih ada jadwal aktif
POST	`/v1/patients/{id}/restore`	owner	Pulihkan dari arsip

Isian: `{ name*, birth_date*, gender* (L\|P), phone*, birth_place, address, home_lat, home_lng, emergency_contact, height_cm (50–250), weight_kg (2–300), institution, hobby, referral_source, initial_complaint, medical_alert, health_consent* (pasien baru), confirm_not_duplicate }`. Cek ganda (HP sama, atau nama + tanggal lahir sama) → **409** `duplicate_patient` dengan `candidates: [{ id, number, name, birth_date, match: phone|name_birth_date }]`. Kirim ulang dengan `confirm_not_duplicate: true` bila kasir memilih "tetap buat baru". Penggabungan data ganda (OW-03) belum ada. Pasien kini juga punya `archived_at`.

Ketersediaan terapis & persetujuan (TR-02, TR-03, OW-06)

Method	Path	Siapa	Keterangan
GET	`/v1/therapist-blocks?therapist_id=`	terapis (miliknya), desk (satu cabang)	Blok tidak tersedia
POST	`/v1/therapist-blocks`	terapis	`{ kind: once, starts_at, ends_at }` atau `{ kind: weekly, weekday (1=Senin…7), start_time, end_time }` + `note`. Bentrok dengan sesi → 422 berisi daftar sesi
DELETE	`/v1/therapist-blocks/{id}`	terapis	
GET	`/v1/leave-requests?status=&scope=mine`	staf	Terapis: miliknya; owner/kasir: terapis di cabangnya. Tiap item membawa `affected_sessions`
POST	`/v1/leave-requests`	terapis	`{ starts_at, ends_at, all_day, reason, note }` (tidak di masa lalu)
POST	`/v1/leave-requests/{id}/cancel`	terapis	Selama Menunggu
POST	`/v1/leave-requests/{id}/decision`	owner	`{ approve, reason }` (alasan wajib bila tolak) → `{ leave_request, affected_sessions }` untuk dipindah via bulk-move
GET	`/v1/password-reset-requests?open=true`	owner	Dari UM-06
POST	`/v1/password-reset-requests/{id}/decision`	owner	`{ approve }` → `{ temporary_password }` (ditampilkan sekali; staf wajib ganti saat login, semua token dicabut)

Kelola staf & cabang (OW-08, OW-17 dasar) — owner

Method	Path	Keterangan
GET	`/v1/staff`	`[{ …user, phone, is_active, last_login_at }]`
POST	`/v1/staff`	`{ name, username (4–30, huruf kecil/angka/titik), roles, branch_ids, phone }` → `{ user, temporary_password }`. Akun dibuat di `public.users` (dipakai bersama Laravel)
PUT	`/v1/staff/{id}`	`{ name, roles, branch_ids, phone }`
POST	`/v1/staff/{id}/activate` · `/deactivate`	Owner terakhir tidak bisa dinonaktifkan; terapis dengan sesi mendatang harus dipindah dulu
POST	`/v1/staff/{id}/reset-password`	→ `{ temporary_password }`
POST	`/v1/staff/{id}/revoke-tokens`	Keluarkan dari semua perangkat
PUT	`/v1/branches/{id}`	`{ name, address, opening_hours: { "1": ["08:00","20:00"], … }, wa_number }`
POST	`/v1/branches/{id}/rooms` · PUT `/v1/branches/{id}/rooms/{room_id}`	`{ name, capacity, is_active }`

Pasien di aplikasi yang sama (UM-04 nomor HP, PS-02..04, PS-10, PS-20)

Token pasien terpisah dari token staf (token staf ditolak di `/v1/pasien/*` dan sebaliknya). Nomor HP disimpan sebagai `62…`.

Method	Path	Keterangan	
POST	`/v1/pasien/otp`	`{ phone }` → 202 `{ resend_in: 60, expires_in: 300 }`. Kirim ulang ≥ 60 dtk, maks 5×/jam → 429	
POST	`/v1/pasien/otp/verify`	`{ phone, code, device_name }` → `{ token, account }`. Salah → 422 `errors.code`; salah 5× → 429, tunggu 15 menit	
GET	`/v1/pasien/me`	`account`	
GET	`/v1/pasien/link-candidates`	`{ candidates: [{ id, masked_name: "An** Pr*****" }], locked, attempts_left }` — pasien lama dengan HP sama	
POST	`/v1/pasien/link`	`{ patient_id?, birth_date }` → `account`. Salah → 422 + sisa percobaan; gagal 3× → "Hubungi klinik"	
POST	`/v1/pasien/register`	Isian seperti KS-04 (HP = nomor terverifikasi) → `account`. Data mirip pasien lain → 409 tanpa kandidat	
POST	`/v1/pasien/consent`	`{ health*, reminder*, promo }` → `account`	
GET	`/v1/pasien/sessions?scope=upcoming`	past	Jadwal saya (tanpa catatan internal). Butuh `next_step = ready`
POST	`/v1/pasien/logout`		
POST	`/v1/pasien/account/deletion-otp` → `/v1/pasien/account/deletion` `{ code }`	Permintaan hapus akun (PS-20); rekam medis tetap di klinik	

`account`: `{ id, phone, patient: Patient | null, consent: { health, reminder, promo, policy_version }, next_step }`. `next_step` ∈ `link` → `consent` → `ready`, sama dengan `PasienPhase` di aplikasi. Versi kebijakan baru (`MOBILE_POLICY_VERSION`) membuat `next_step` kembali ke `consent`.

Pengiriman WhatsApp belum ada: penyedia WA belum dipilih. Tanpa sender, `/v1/pasien/otp` menjawab 503; `MOBILE_OTP_DEV_LOG=true` menulis kode ke log server untuk pengembangan.

Intake pasien baru via QR (WB-01 di aplikasi → KS-02 → KS-04)

Formulir ada **di aplikasi** (satu aplikasi staf & pasien), tanpa login. QR di KS-02 berisi `onelotus://app/intake/{kode}`: dipindai kamera HP → aplikasi terbuka di formulir; atau dipindai dari layar masuk ("Pasien baru di klinik? Isi formulir"). Rute aplikasi: `/intake` (pemindai), `/intake/{kode}` (form).

Method	Path	Siapa	Keterangan
GET	`/v1/public/intake/{kode}`	publik	`{ branch: { name, address }, policy_version }`; 404 = QR sudah tidak berlaku
POST	`/v1/public/intake/{kode}`	publik	Isian (lihat bawah) → 201 `{ queue_label: "A-07", first_name }`. Maks 10 kiriman/IP/jam; `client_id` sama = kiriman ulang aman
GET	`/v1/branches/{id}/intake-link` · POST `…/intake-link/rotate`	desk	`{ code, url }` — "Ganti QR" membuat kode lama langsung tidak berlaku
GET	`/v1/intake?branch_id=&status=new`	desk	"Baru masuk": `[{ id, queue_label, name, complaint, body_complete, attachment_count, status, stale (>24 jam), created_at }]`
GET	`/v1/intake/{id}`	desk	Isian lengkap + `attachments: [{ id, content_type, size_bytes }]`
GET	`/v1/intake/{id}/attachments/{att}`	desk	Gambar rontgen (tidak ada URL publik)

Method	Path	Siapa	Keterangan
POST	`/v1/intake/{id}/process`	desk	Isian KS-04 hasil koreksi kasir → pasien baru (nomor dari server). 409 `duplicate_patient` + `candidates` → kirim ulang dengan `confirm_not_duplicate: true` atau `existing_patient_id` (gabung ke pasien lama)
POST	`/v1/intake/{id}/discard`	desk	`{ reason }`

Isian form: `{ client_id (UUID dari HP), name*, birth_date*, gender*, phone*, birth_place, address, institution, hobby, height_cm, weight_kg, complaint*, cause (olahraga|jatuh|kerja|kecelakaan|tidak_tahu), injury_duration, injury_duration_unit (day|week|month), health_consent*, photos: [{ content_type, data (base64) }] maks 3 }`. Data: `mobile.intake_submissions`, `mobile.intake_attachments` (`supabase/migrations/005_intake.sql`).

Belum dibuat (menunggu workshop §16 / Fase 2–3)

Pembayaran & kas (KS-09..18: terbitkan tagihan, metode bayar, gateway, refund, tutup kas, piutang), paket & voucher & poin, komisi, laporan & ekspor owner, booking oleh pasien (aturan auto-terima, DP, batas booking), latihan rumah, notifikasi/WA ke pasien (termasuk kirim nomor pasien setelah intake diverifikasi), gabung pasien ganda, unggah lampiran rekam sesi.

Lampiran L2 — DDL migrasi database

000_legacy_laravel_tables.sql

```
-- Tabel lama sistem Laravel (dipakai bersama oleh backend /v1 mobile).
-- Struktur mengikuti laravel/db/epiz_29570066_lotusdb.sql + kolom yang dibaca backend
-- (users.status, deleted_at untuk soft delete).

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.users (
    id             BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name           VARCHAR(255) NOT NULL,
    username       VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password       VARCHAR(255) NOT NULL,
    status         VARCHAR(50) DEFAULT 'aktif',
    remember_token VARCHAR(100),
    created_at     TIMESTAMP,
    updated_at     TIMESTAMP,
    deleted_at     TIMESTAMP
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_username_lower ON public.users (lower(username));

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.data_pasiens (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nomor        BIGINT NOT NULL,
    nama         VARCHAR(255) NOT NULL,
    ttl          DATE,
    tempat_lahir VARCHAR(255),
    tlp          VARCHAR(255),
    alamat       VARCHAR(255),
    agama        VARCHAR(255),
    gender       VARCHAR(255),
    instansi     VARCHAR(255),
    hobi         VARCHAR(255),
    tb           INT,
    bb           INT,
    created_at   TIMESTAMP,
    updated_at   TIMESTAMP,
    deleted_at   TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.perawatan (
    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    data_pasien_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id),
    keluhan         VARCHAR(255),
    penyebab        VARCHAR(255),
    lama_cedera     VARCHAR(255),
    analisa         VARCHAR(255),
    treatment       VARCHAR(255),
    bagian_penenang VARCHAR(255),
    kesimpulan      VARCHAR(255),
    terapis         VARCHAR(255),
    hasil_rontgen   VARCHAR(255),
    created_at      TIMESTAMP,
    updated_at      TIMESTAMP,
    deleted_at      TIMESTAMP
);
```

003_mobile_schema.sql

```
-- Schema untuk aplikasi One Lotus Mobile (staf). Kontrak: onelotusmobile/docs/api-kontrak.md
-- Tabel lama Laravel di `public` (users, data_pasiens, perawatan) hanya dibaca / dirujuk,
-- strukturnya tidak diubah karena sistem Laravel masih berjalan.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mobile;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

-- Cabang
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.branches (
    id         TEXT PRIMARY KEY,
    name       TEXT NOT NULL,
    address    TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    is_active  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Akun staf = public.users + peran aplikasi. User tanpa baris di sini tidak bisa login ke aplikasi.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.staff (
    user_id              BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES public.users(id),
    roles                TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}'
                         CHECK (roles <@ ARRAY['terapis','kasir','owner']::text[]),
    is_active            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    must_change_password BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    failed_logins        INT NOT NULL DEFAULT 0,
    locked_until         TIMESTAMPTZ,
    created_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.staff_branches (
    user_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id) ON DELETE CASCADE,
    branch_id TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id),
    PRIMARY KEY (user_id, branch_id)
);

-- Token per perangkat (setara Sanctum). Hanya hash SHA-256 yang disimpan.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.api_tokens (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id) ON DELETE CASCADE,
    token_hash   TEXT NOT NULL UNIQUE,
    device_name  TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    last_used_at TIMESTAMPTZ,
    expires_at   TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_api_tokens_user ON mobile.api_tokens(user_id);

-- UM-06: permintaan reset password, ditindaklanjuti owner.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.password_reset_requests (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    username   TEXT NOT NULL,
    user_id    BIGINT REFERENCES public.users(id),
    note       TEXT,
    handled_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Layanan per cabang (branch_id NULL = semua cabang). Harga rupiah bulat.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.services (
    id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    branch_id    TEXT REFERENCES mobile.branches(id),
    name         TEXT NOT NULL,
    duration_min INT NOT NULL DEFAULT 60,
    price        BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    sort_order   INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Data tambahan pasien yang tidak ada di data_pasiens.
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.patient_notes (
    patient_id    BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES public.data_pasiens(id),
    medical_alert TEXT,
    updated_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Paket pasien (aturan paket menunggu workshop §16; tabel ini hanya menyimpan kuota).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.patient_packages (
    id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id),
    name       TEXT NOT NULL,
    total      INT NOT NULL,
    remaining  INT NOT NULL,
    expires_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_patient_packages_patient ON mobile.patient_packages(patient_id);

-- Sesi / jadwal (§6.2)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.sessions (
    id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    patient_id   BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id),
    therapist_id BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id),
    service_id   UUID NOT NULL REFERENCES mobile.services(id),
    branch_id    TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id),
    start_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    duration_min INT NOT NULL DEFAULT 60,
    status       TEXT NOT NULL DEFAULT 'scheduled' CHECK (status IN (
                 'awaiting_confirmation','scheduled','arrived','running','done',
                 'unpaid','paid','no_show','cancelled')),
    status_at    TIMESTAMPTZ,
    status_reason TEXT,
    room         TEXT,
    home_visit   JSONB,
    note         TEXT,
    arrived_at   TIMESTAMPTZ,
    started_at   TIMESTAMPTZ,
    ended_at     TIMESTAMPTZ,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_branch_start ON mobile.sessions(branch_id, start_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_therapist_start ON mobile.sessions(therapist_id, start_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_patient ON mobile.sessions(patient_id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.reschedule_requests (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id   UUID NOT NULL REFERENCES mobile.sessions(id),
    requested_by BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id),
    reason       TEXT NOT NULL,
    proposal     TEXT,
    requested_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    handled_at   TIMESTAMPTZ,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Rekam sesi TR-04. id dibuat di HP (UUID) agar bisa disimpan offline. version untuk konflik §8.4.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.session_records (
    id                   UUID PRIMARY KEY,
    session_id           UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES mobile.sessions(id),
    patient_id           BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id),
    therapist_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id),
    complaint            TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    cause                TEXT,
    cause_note           TEXT,
    injury_duration      INT,
    injury_duration_unit TEXT,
    treated_areas        TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    calming_areas        TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    pain_before          INT CHECK (pain_before BETWEEN 0 AND 10),
```

```
    pain_after          INT CHECK (pain_after BETWEEN 0 AND 10),
    analysis            TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    analysis_tags       TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    treatments          TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    treatment_note      TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    conclusion          TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    conclusion_tags     TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    attachments         JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',
    version             INT NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_session_records_patient ON mobile.session_records(patient_id, created_at DESC);

-- Tagihan (§6.4). total dihitung server.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.invoices (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_id  UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES mobile.sessions(id),
    patient_id  BIGINT NOT NULL REFERENCES public.data_pasiens(id),
    items       JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',
    adjustments JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',
    status      TEXT NOT NULL DEFAULT 'draft' CHECK (status IN (
                'draft','unpaid','pending','pending_verify','partial','paid','failed',
                'expired','cancelled','refund_partial','refund_full')),
    total       BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
    paid_amount BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
    paid_at     TIMESTAMPTZ,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Pencarian pasien (nama / nomor / 4 digit akhir HP) di tabel lama.
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_data_pasiens_nama_trgm ON public.data_pasiens USING gin (nama gin_trgm_ops);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_data_pasiens_nomor ON public.data_pasiens(nomor);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_perawatan_pasien ON public.perawatan(data_pasien_id, created_at DESC);
```

004_mobile_flow.sql

```
-- Lanjutan 003: alur aplikasi One Lotus Mobile yang sudah di-slicing tapi belum punya tabel.
--   * Kasir/front desk Fase 1: antrian, walk-in, buat/ubah jadwal + slot, pindah massal (KS-01, 06, 08)
--   * Pasien: tambah/edit/arsip + nomor dari server + cek ganda (KS-03..05, OW-03)
--   * Ketersediaan terapis: blok tidak tersedia & cuti + persetujuan owner (TR-02, TR-03, OW-06)
--   * Kelola staf & ruang (OW-08, OW-17 dasar), audit log (§6.2, OW-18)
--   * Masuk pasien dengan nomor HP + OTP WhatsApp, hubungkan data lama, persetujuan (UM-04, PS-02..04)
-- Aturan yang menunggu workshop (§16: komisi, paket, refund, DP, batas booking) sengaja belum dibuat.
-- Tabel Laravel di `public` tetap tidak diubah strukturnya.

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

-- ---------- Cabang & ruang (OW-17) ----------

-- Jam operasional per hari ISO (1 = Senin … 7 = Minggu): ["buka","tutup"], hari tutup = tidak ada kunci.
-- Default dari info klinik: Senin–Sabtu 08.00–20.00, Minggu 09.00–17.00.
ALTER TABLE mobile.branches
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS opening_hours JSONB NOT NULL DEFAULT
        '{"1":["08:00","20:00"],"2":["08:00","20:00"],"3":["08:00","20:00"],"4":["08:00","20:00"],"5":["08:00","20:00"],"6":["08:00","20:00"],"7":["09:00","17:00"]}',
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS wa_number TEXT;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.rooms (
    id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    branch_id  TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id),
    name       TEXT NOT NULL,
    capacity   INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (capacity >= 1),
    is_active  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (branch_id, name)
);

-- ---------- Sesi ----------

-- end_at disimpan (dihitung trigger) agar bentrok jadwal bisa dicegah constraint, bukan hanya di aplikasi.
ALTER TABLE mobile.sessions
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS end_at      TIMESTAMPTZ,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS source      TEXT NOT NULL DEFAULT 'front_desk'
                             CHECK (source IN ('front_desk','walk_in','app','website')),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS created_by  BIGINT REFERENCES public.users(id),
    -- KS-08: sesi terdampak yang belum dapat pengganti.
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS needs_action BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false;

CREATE OR REPLACE FUNCTION mobile.sessions_set_end_at() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    NEW.end_at := NEW.start_at + make_interval(mins => NEW.duration_min);
    RETURN NEW;
END $$;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sessions_end_at ON mobile.sessions;
CREATE TRIGGER trg_sessions_end_at BEFORE INSERT OR UPDATE OF start_at, duration_min ON mobile.sessions
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION mobile.sessions_set_end_at();

UPDATE mobile.sessions SET end_at = start_at + make_interval(mins => duration_min) WHERE end_at IS NULL;
ALTER TABLE mobile.sessions ALTER COLUMN end_at SET NOT NULL;

-- Satu terapis / satu ruang tidak boleh punya dua sesi aktif yang bertumpuk.
-- Booking "Menunggu konfirmasi" belum mengunci slot (KS-07: slot dikunci saat diterima).
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_constraint WHERE conname = 'sessions_no_therapist_overlap') THEN
        ALTER TABLE mobile.sessions ADD CONSTRAINT sessions_no_therapist_overlap
            EXCLUDE USING gist (therapist_id WITH =, tstzrange(start_at, end_at) WITH &&)
            WHERE (status IN ('scheduled','arrived','running'));
    END IF;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_constraint WHERE conname = 'sessions_no_room_overlap') THEN
        ALTER TABLE mobile.sessions ADD CONSTRAINT sessions_no_room_overlap
            EXCLUDE USING gist (branch_id WITH =, room WITH =, tstzrange(start_at, end_at) WITH &&)
            WHERE (status IN ('scheduled','arrived','running') AND room IS NOT NULL AND home_visit IS NULL);
    END IF;
END $$;
```

```
-- Satu sesi berjalan per terapis (TR-01).
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessions_one_running
    ON mobile.sessions(therapist_id) WHERE status = 'running';

-- KS-06: ubah jadwal menyimpan jejak jadwal lama.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.session_changes (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES mobile.sessions(id),
    changed_by BIGINT REFERENCES public.users(id),
    reason     TEXT,
    before     JSONB NOT NULL,
    after      JSONB NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_session_changes_session ON mobile.session_changes(session_id, created_at);

-- Permintaan pindah jadwal dari terapis ditindaklanjuti front desk.
ALTER TABLE mobile.reschedule_requests
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS handled_by BIGINT REFERENCES public.users(id),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS resolution TEXT;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_reschedule_requests_open
    ON mobile.reschedule_requests(created_at) WHERE handled_at IS NULL;

-- ---------- Ketersediaan terapis (TR-02, TR-03) ----------

-- Blok tidak tersedia: sekali (starts_at–ends_at) atau berulang mingguan (weekday + jam).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.therapist_blocks (
    id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    therapist_id BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id) ON DELETE CASCADE,
    kind         TEXT NOT NULL CHECK (kind IN ('once','weekly')),
    starts_at    TIMESTAMPTZ,
    ends_at      TIMESTAMPTZ,
    weekday      INT CHECK (weekday BETWEEN 1 AND 7),
    start_time   TIME,
    end_time     TIME,
    note         TEXT,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (
        (kind = 'once'   AND starts_at IS NOT NULL AND ends_at > starts_at) OR
        (kind = 'weekly' AND weekday IS NOT NULL AND start_time IS NOT NULL AND end_time > start_time)
    )
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_therapist_blocks_therapist ON mobile.therapist_blocks(therapist_id);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.leave_requests (
    id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    therapist_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES mobile.staff(user_id),
    starts_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    ends_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL CHECK (ends_at > starts_at),
    all_day         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    reason          TEXT NOT NULL,
    note            TEXT,
    status          TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending'
                    CHECK (status IN ('pending','approved','rejected','cancelled')),
    decided_by      BIGINT REFERENCES public.users(id),
    decided_at      TIMESTAMPTZ,
    decision_reason TEXT,
    created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_leave_requests_therapist ON mobile.leave_requests(therapist_id, starts_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_leave_requests_pending ON mobile.leave_requests(created_at) WHERE status = 'pending';

-- OW-06: reset password ditangani owner (password sementara ditampilkan sekali, tidak disimpan).
ALTER TABLE mobile.password_reset_requests
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS handled_by BIGINT REFERENCES public.users(id),
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS resolution TEXT CHECK (resolution IN ('reset','rejected'));

-- ---------- Staf (OW-08) ----------
```

```
ALTER TABLE mobile.staff
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS phone         TEXT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS last_login_at TIMESTAMPTZ;

-- ---------- Pasien (KS-04) ----------

-- Isian KS-04 yang tidak ada di data_pasiens.
ALTER TABLE mobile.patient_notes
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS emergency_contact TEXT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS referral_source   TEXT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS initial_complaint TEXT,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS home_lat          DOUBLE PRECISION,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS home_lng          DOUBLE PRECISION,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS health_consent_at TIMESTAMPTZ;

-- Nomor HP dibandingkan dalam format 62xxxxxxxxx (data lama berisi 08…, +62 …, spasi, tanda hubung).
CREATE OR REPLACE FUNCTION mobile.normalize_phone(p TEXT) RETURNS TEXT
LANGUAGE sql IMMUTABLE PARALLEL SAFE AS $$
    SELECT CASE
        WHEN d = '' THEN NULL
        WHEN d LIKE '0%' THEN '62' || substr(d, 2)
        WHEN d LIKE '8%' THEN '62' || d
        ELSE d
    END
    FROM (SELECT regexp_replace(coalesce(p, ''), '\D', '', 'g') AS d) x
$$;

-- Cek ganda (KS-04) & hubungkan akun pasien (PS-03): HP, serta nama + tanggal lahir.
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_data_pasiens_phone_norm ON public.data_pasiens (mobile.normalize_phone(tlp));
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_data_pasiens_nama_ttl ON public.data_pasiens (lower(nama), ttl);

-- ---------- Audit log (§6.2, OW-18) ----------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.audit_log (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    actor_kind  TEXT NOT NULL CHECK (actor_kind IN ('staff','patient','system')),
    actor_id    TEXT,
    action      TEXT NOT NULL,
    entity      TEXT NOT NULL,
    entity_id   TEXT NOT NULL,
    data        JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
    request_ref TEXT,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_audit_log_entity ON mobile.audit_log(entity, entity_id, created_at DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_audit_log_created ON mobile.audit_log(created_at DESC);

-- ---------- Akun pasien (UM-04 nomor HP, PS-02..04) ----------

-- phone = format 62xxxxxxxxx. Satu akun aplikasi per pasien.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.patient_accounts (
    id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    phone               TEXT NOT NULL UNIQUE,
    patient_id          BIGINT UNIQUE REFERENCES public.data_pasiens(id),
    link_failures       INT NOT NULL DEFAULT 0,
    consent_health_at   TIMESTAMPTZ,
    consent_reminder_at TIMESTAMPTZ,
    consent_promo       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    policy_version      TEXT,
    deletion_requested_at TIMESTAMPTZ,
    last_login_at       TIMESTAMPTZ,
    created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- Kode OTP: hanya hash yang disimpan, berlaku 5 menit.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.patient_otps (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    phone       TEXT NOT NULL,
    code_hash   TEXT NOT NULL,
```

```
    attempts    INT NOT NULL DEFAULT 0,
    expires_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    consumed_at TIMESTAMPTZ,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_patient_otps_phone ON mobile.patient_otps(phone, created_at DESC);

-- Salah OTP 5× → tunggu 15 menit (PS-02).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.patient_otp_locks (
    phone        TEXT PRIMARY KEY,
    failures     INT NOT NULL DEFAULT 0,
    locked_until TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.patient_tokens (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    account_id   UUID NOT NULL REFERENCES mobile.patient_accounts(id) ON DELETE CASCADE,
    token_hash   TEXT NOT NULL UNIQUE,
    device_name  TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    last_used_at TIMESTAMPTZ,
    expires_at   TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_patient_tokens_account ON mobile.patient_tokens(account_id);
```

005_intake.sql

```
-- WB-01 Form intake via QR (web, tanpa install) → KS-02 "Baru masuk" → verifikasi kasir → pasien (KS-04).
-- Kiriman disimpan terpisah dari data_pasiens: pasien baru dibuat server saat kasir memverifikasi,
-- sehingga isian yang salah/ganda tidak langsung masuk ke tabel lama Laravel.

-- Kode QR per cabang (bisa diganti dari KS-02; kode lama langsung tidak berlaku).
ALTER TABLE mobile.branches ADD COLUMN IF NOT EXISTS intake_code TEXT UNIQUE;
ALTER TABLE mobile.branches ALTER COLUMN intake_code SET DEFAULT encode(gen_random_bytes(8), 'hex');
UPDATE mobile.branches SET intake_code = encode(gen_random_bytes(8), 'hex') WHERE intake_code IS NULL;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.intake_submissions (
    id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    -- Dibuat browser saat form dibuka; kiriman ulang (sinyal putus) tidak membuat antrian ganda.
    client_id           UUID NOT NULL UNIQUE,
    branch_id           TEXT NOT NULL REFERENCES mobile.branches(id),
    queue_date          DATE NOT NULL,          -- tanggal WIB
    queue_number        INT NOT NULL,           -- A-01, A-02, … per cabang per hari
    name                TEXT NOT NULL,
    birth_date          DATE NOT NULL,
    birth_place         TEXT,
    gender              TEXT NOT NULL CHECK (gender IN ('L','P')),
    phone               TEXT NOT NULL,          -- 62xxxxxxxxx
    address             TEXT,
    institution         TEXT,
    hobby               TEXT,
    height_cm           INT CHECK (height_cm BETWEEN 50 AND 250),
    weight_kg           INT CHECK (weight_kg BETWEEN 2 AND 300),
    complaint           TEXT NOT NULL,
    cause               TEXT CHECK (cause IN ('olahraga','jatuh','kerja','kecelakaan','tidak_tahu')),
    injury_duration     INT CHECK (injury_duration >= 0),
    injury_duration_unit TEXT CHECK (injury_duration_unit IN ('day','week','month')),
    health_consent_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    policy_version      TEXT,
    status              TEXT NOT NULL DEFAULT 'new' CHECK (status IN ('new','processed','discarded')),
    patient_id          BIGINT REFERENCES public.data_pasiens(id),
    processed_by        BIGINT REFERENCES public.users(id),
    processed_at        TIMESTAMPTZ,
    discard_reason      TEXT,
    created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (branch_id, queue_date, queue_number)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_intake_branch_status ON mobile.intake_submissions(branch_id, status, created_at DESC);

-- Foto rontgen dari form (opsional, maks 3; diperkecil di browser sebelum dikirim).
-- Hanya bisa dibuka staf lewat API; tidak ada URL publik.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mobile.intake_attachments (
    id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    submission_id UUID NOT NULL REFERENCES mobile.intake_submissions(id) ON DELETE CASCADE,
    content_type  TEXT NOT NULL CHECK (content_type IN ('image/jpeg','image/png','image/webp')),
    size_bytes    INT NOT NULL,
    data          BYTEA NOT NULL,
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_intake_attachments_submission ON mobile.intake_attachments(submission_id);
```

001_initial_schema.sql

```
-- One Lotus Company Website Schema
-- Schema terpisah dari public (tabel lama Laravel) dan mobile (aplikasi staf).
-- Kolom direkonstruksi dari backend/internal/repository dan supabase/seed.sql.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS website;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.services (
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    slug              VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
    name              VARCHAR(200) NOT NULL,
    short_description TEXT,
    description       TEXT,
    icon              VARCHAR(100),
    sort_order        INT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.service_packages (
    id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    service_id  UUID NOT NULL REFERENCES website.services(id) ON DELETE CASCADE,
    name        VARCHAR(200) NOT NULL,
    duration    VARCHAR(100),
    price       BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
    price_note  TEXT,
    description TEXT,
    benefits    TEXT,
    sort_order  INT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.testimonials (
    id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    name         VARCHAR(200) NOT NULL,
    content      TEXT NOT NULL,
    rating       INT NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (rating BETWEEN 0 AND 5),
    service_name VARCHAR(200),
    month_year   VARCHAR(50),
    is_featured  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    is_active    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.posts (
    id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    slug         VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    title        VARCHAR(255) NOT NULL,
    excerpt      TEXT,
    content      TEXT NOT NULL,
    cover_image  TEXT,
    category     VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'artikel',
    is_published BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
    published_at TIMESTAMPTZ,
    created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.faqs (
    id         UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    question   TEXT NOT NULL,
    answer     TEXT NOT NULL,
    category   VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'umum',
    sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
```

```
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.inquiries (
    id               UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    name             VARCHAR(200) NOT NULL,
    phone            VARCHAR(50) NOT NULL,
    email            VARCHAR(255),
    service_interest VARCHAR(200),
    message          TEXT,
    preferred_date   DATE,
    source           VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'website',
    status           VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'new',
    created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.site_settings (
    key        VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
    value      TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

002_admin_users_and_indexes.sql

```
-- Admin users + performance indexes
-- Applied via Supabase MCP: admin_users_and_performance_indexes

CREATE TABLE IF NOT EXISTS website.admin_users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT true,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_website_services_slug ON website.services(slug) WHERE is_active = true;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_website_posts_slug ON website.posts(slug) WHERE is_published = true;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_website_faqs_sort ON website.faqs(sort_order) WHERE is_active = true;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_website_inquiries_created ON website.inquiries(created_at DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_website_service_packages_sort ON website.service_packages(service_id, sort_order);
```

Lampiran L3 — Aset ikon, ilustrasi & animasi

File siap pakai ada di paket `onelotus-assets` (SVG & Lottie JSON) beserta halaman pratinjau. Nama file = nama aset di Flutter (`assets/icons/`, `assets/illustrations/`, `assets/lottie/`). Semua aset berasal dari pustaka terbuka yang boleh dipakai komersial; lihat D.4 untuk kewajiban atribusi.

D.0 Aturan umum

Aspek	Ikon	Ilustrasi	Animasi
Sumber	Phosphor Icons v2	unDraw	Khusus One Lotus + useAnimations
Format	SVG viewBox 256, `fill="currentColor"`, 3 file per ikon: `ic_x.svg` (regular), `ic_x_fill.svg`, `ic_x_duotone.svg`	SVG, rasio bebas, lebar tampil 160–260dp	Lottie JSON, 30–60 fps
Kapan bobot dipakai	regular = default · fill = tab aktif, chip/opsi terpilih · duotone = ikon status berwarna di kartu/banner	—	Khusus = momen bermerek · useAnimations = umpan balik kecil 24–48dp
Warna	Mengikuti teks (`fg`, `muted`, `brand`, status)	Sudah diwarnai: aksen `#0277B5`, figur `#1E3A4F/#16293A`, latar `#E8F0F6/#DCE7EF`	Sudah diwarnai per token status; bisa diganti via dynamic properties
Flutter	`flutter_svg` + `ColorFilter` dari tema	`flutter_svg`, `excludeFromSemantics: true`	`lottie`; saat "kurangi gerakan" tampilkan frame akhir
Aksesibilitas	Ikon tanpa label wajib `semanticLabel`	Dekoratif	Status juga ditulis sebagai teks

D.1 Inventori ikon (72 × 3 bobot)

Nama file One Lotus tetap sama dengan versi sebelumnya, sehingga kode tidak perlu berubah — hanya isi SVG yang diganti ke Phosphor. Pengelompokan:

- **Navigasi (14):** `ic_home` · `ic_calendar` · `ic_calendar_week` · `ic_calendar_plus` · `ic_users` · `ic_user` · `ic_history` · `ic_queue` · `ic_receipt` · `ic_chart` · `ic_report` · `ic_exercise` · `ic_grid` · `ic_plus`
- **Aksi (26):** `ic_search` · `ic_bell` · `ic_back` · `ic_chevron_right` · `ic_chevron_down` · `ic_close` · `ic_more` · `ic_edit` · `ic_archive` · `ic_filter` · `ic_sort` · `ic_share` · `ic_download` · `ic_upload` · `ic_camera` · `ic_mic` · `ic_attach` · `ic_send` · `ic_refresh` · `ic_copy` · `ic_phone` · `ic_chat` · `ic_print` · `ic_eye` · `ic_eye_off` · `ic_logout`
- **Status & sistem (14):** `ic_check` · `ic_check_circle` · `ic_alert` · `ic_info` · `ic_error` · `ic_clock` · `ic_lock` · `ic_fingerprint` · `ic_offline` · `ic_sync` · `ic_cloud_ok` · `ic_cloud_alert` · `ic_settings` · `ic_help`
- **Domain klinik (18):** `ic_body` · `ic_pain` · `ic_hands` · `ic_infrared` · `ic_stretch` · `ic_tape` · `ic_needle` · `ic_xray` · `ic_home_visit` · `ic_pin` · `ic_cash` · `ic_qris` · `ic_transfer` · `ic_package` · `ic_points` · `ic_voucher` · `ic_percent` · `ic_branch`

Pemetaan ke nama Phosphor: `home`→house · `calendar`→calendar-blank · `calendar_week`→calendar-dots · `calendar_plus`→calendar-plus · `users`→users · `user`→user · `history`→clock-counter-clockwise · `queue`→queue · `receipt`→receipt · `chart`→chart-bar · `report`→presentation-chart · `exercise`→barbell · `grid`→squares-four · `plus`→plus · `search`→magnifying-glass · `bell`→bell · `back`→caret-left · `chevron_right`→caret-right · `chevron_down`→caret-down · `close`→x · `more`→dots-three · `edit`→pencil-simple · `archive`→archive · `filter`→funnel-simple · `sort`→arrows-down-up · `share`→share-network · `download`→download-simple · `upload`→upload-simple · `camera`→camera · `mic`→microphone · `attach`→paperclip · `send`→paper-plane-tilt · `refresh`→arrow-clockwise · `copy`→copy · `phone`→phone · `chat`→chat-circle-dots · `print`→printer · `eye`→eye · `eye_off`→eye-slash · `logout`→sign-out · `check`→check · `check_circle`→check-circle · `alert`→warning · `info`→info · `error`→x-circle · `clock`→clock · `lock`→lock-simple · `fingerprint`→fingerprint · `offline`→cloud-slash · `sync`→arrows-clockwise · `cloud_ok`→cloud-check · `cloud_alert`→cloud-warning · `settings`→sliders-horizontal · `help`→question · `body`→person · `pain`→gauge · `hands`→hand · `infrared`→lamp · `stretch`→person-simple-tai-chi · `tape`→bandaids · `needle`→syringe · `xray`→scan · `home_visit`→house-line · `pin`→map-pin · `cash`→money · `qris`→qr-code · `transfer`→arrows-left-right · `package`→package · `points`→star · `voucher`→ticket · `percent`→percent ·

`branch`→buildings

> Logo merek pihak ketiga (WhatsApp, QRIS, bank, Play Store) **tidak** digambar ulang; pakai aset resmi pemilik merek atau ikon generik di atas (`ic_chat`, `ic_qris` = qr-code, `ic_transfer`).

D.2 Inventori ilustrasi (20, unDraw)

Nama file	Sumber unDraw	Dipakai di
`il_onboard_recovery`	unDraw · medicine	PS-01 (1/3)
`il_onboard_booking`	unDraw · booking	PS-01 (2/3)
`il_onboard_exercise`	unDraw · personal-trainer	PS-01 (3/3)
`il_empty_schedule`	unDraw · calendar	ST-01, TR-01/PS-10 kosong
`il_empty_search`	unDraw · searching	UM-10, TR-06, KS-03 tanpa hasil
`il_empty_inbox`	unDraw · my-notifications	UM-09, PS-17 kosong
`il_empty_exercise`	unDraw · meditation	PS-06 kosong
`il_empty_payment`	unDraw · done-checking	KS-09, KS-18 kosong
`il_success_payment`	unDraw · order-confirmed	KS-11, PS-09 berhasil
`il_offline`	unDraw · going-offline	ST-04, UM-01 offline
`il_maintenance`	unDraw · maintenance	UM-03
`il_update`	unDraw · os-upgrade	UM-02
`il_server_error`	unDraw · server-down	ST-03
`il_session_locked`	unDraw · security-on	ST-15, UM-07
`il_home_visit`	unDraw · my-current-location	TR-09 kosong
`il_thanks_intake`	unDraw · confirmed	WB-01 terima kasih
`il_login_staff`	unDraw · doctors	UM-04 (tablet / layar lebar)
`il_payment_online`	unDraw · pay-online	PS-09 header metode online
`il_reminder`	unDraw · reminder	PS-17 pengingat, opt-in notifikasi
`il_progress`	unDraw · progress-tracking	PS-12 progres pemulihan

Sudah terpasang di prototipe: PS-01, UM-02, UM-03, KS-11, ST-01, ST-03, ST-15, WB-01.

D.2b Peta tubuh (BodyMap, TR-04)

Sumber: **react-native-body-highlighter** (MIT, © ELABBASSI Hicham) — siluet anatomi depan & belakang dengan otot per area (deltoid, trapezius, upper-back, lower-back, quadriceps, hamstring, dll., kiri/kanan terpisah). Warna disesuaikan: dasar `#E3EBF2`, garis `#B7C7D4`, **ditangani** `#0277B5`, **penenang** `#F2B263`. File: `body/body_blank_front.svg`, `body/body_blank_back.svg`, contoh TR-04 `body/body_tr04_*.svg`, daftar area di `body/_parts.json`. Di Flutter pakai path yang sama di `CustomPainter/flutter_svg` dan petakan tiap `slug + sisi` ke area klinis (mis. `lower-back` → "Lumbal", `deltoids` kanan → "Bahu kanan"). Catatan: di tampak depan, sisi kanan pasien ada di kiri layar.

Interaksi & animasi BodyMap

Demo yang bisa diketuk: `body/bodymap-demo.html` (juga dipublikasikan sebagai halaman "Peta tubuh interaktif · TR-04").

Momen	Gerak	Durasi · kurva	Flutter
Pilih otot	Warna isi dasar → warna mode (biru ditangani / oranye penenang)	150ms · easeOut	`TweenAnimationBuilder<Color?>` per path
Konfirmasi ketuk	Skala 1 → 1,07 → 1 dari tengah otot	320ms · `Cubic(.2, .8,.2,1)`	`AnimationController` + `Transform.scale` di bounds path
Hapus pilihan (ketuk lagi)	Warna kembali ke dasar	150ms · easeOut	Sama, dibalik

Momen	Gerak	Durasi · kurva	Flutter
Label area	Pil nama area (mis. "Bahu kanan") turun 6dp + muncul di atas siluet, hilang setelah 1,2 dtk	150ms	`AnimatedOpacity` + `AnimatedSlide`
Chip masuk / keluar	Skala 0,85 ↔ 1 + fade	200ms masuk · 150ms keluar	`AnimatedList`
Ketuk chip	Otot terkait berkedip sekali (opasitas 1 → 0,35 → 1)	500ms · easeOut	`FadeTransition`
Haptic	Getar halus saat pilih/hapus	—	`HapticFeedback.selectionClick()`
Kurangi gerakan	Hanya warna berganti, tanpa denyut/kedip/geser	0ms	`MediaQuery.disableAnimationsOf(context)`

Aturan: otot yang sama di tampak depan & belakang (mis. bahu kanan) adalah satu area dan ikut tertandai di dua tampilan; kiri+kanan dengan mode sama digabung jadi satu chip "(kedua sisi)"; otot yang lebih kecil dari target ketuk 44dp dipilih lewat zoom atau daftar area.

D.3 Inventori animasi (28)

Lottie khusus One Lotus (12) — momen bermerek

Nama file	Gerak	Durasi	Loop	Dipakai di
`an_splash_lotus`	Kelopak lotus mekar dari tengah	1,2 dtk	Tidak	UM-01
`an_loading`	Tiga kelopak berputar bergantian	1,0 dtk	Ya	Layar memuat > 1,5 dtk
`an_success`	Lingkaran terisi + centang tergambar	0,8 dtk	Tidak	Simpan sesi
`an_error`	Lingkaran + silang + getar halus	0,6 dtk	Tidak	Pembayaran gagal, layar error
`an_sync`	Dua panah melingkar berputar	1,2 dtk	Ya	SyncIndicator, UM-14
`an_qris_wait`	Bingkai QR berdenyut + titik berjalan	1,6 dtk	Ya	QrisPanel menunggu
`an_payment_success`	Centang + 3 koin emas memantul	1,2 dtk	Tidak	KS-11, PS-09
`an_checkin`	Pin jatuh, memantul, riak	0,9 dtk	Tidak	TR-09 check-in
`an_offline`	Awan berdenyut pelan	2,0 dtk	Ya	Banner offline
`an_points`	Bintang muncul + percikan emas	1,2 dtk	Tidak	PS-16, setelah bayar
`an_recording`	Lingkaran merah berdenyut	1,0 dtk	Ya	Catatan suara TR-04
`an_refresh`	Kelopak berputar mengikuti tarikan	0,8 dtk	Ya	Tarik untuk refresh

Ikon animasi useAnimations (16) — umpan balik kecil, warna sudah disesuaikan token

Nama file	Sumber	Warna	Dipakai untuk
`an_ua_loading`	loading2	#0277B5	Memuat data / tombol loading
`an_ua_checkmark`	checkmark	#127A3E	Konfirmasi berhasil (toast, field valid)
`an_ua_alert`	alertCircle	#C0262D	Error inline / gagal simpan
`an_ua_warning`	alertTriangle	#9A4A07	Peringatan (sinkron tertunda, kuota)
`an_ua_bell`	notification	#0277B5	Lonceng notifikasi baru
`an_ua_lock`	lock	#0277B5	Kunci layar / PIN / sesi berakhir
`an_ua_mic`	microphone2	#C0262D	Rekam catatan suara terapis
`an_ua_calendar`	calendar	#0277B5	Booking terkonfirmasi / ubah jadwal
`an_ua_star`	star	#A85E05	Poin Lotus / rating sesi
`an_ua_download`	download	#0277B5	Unduh struk / update aplikasi
`an_ua_checkbox`	checkBox	#127A3E	Centang latihan selesai
`an_ua_info`	info	#0277B5	Tooltip / info harga
`an_ua_trash`	trash2	#C0262D	Hapus draf / item
`an_ua_eye`	visibility	#0277B5	Tampil/sembunyi password

Nama file	Sumber	Warna	Dipakai untuk
`an_ua_heart`	heart	#C0262D	Feedback pasien / favorit
`an_ua_search`	searchToX	#0277B5	Buka/tutup pencarian

Mikro-interaksi di kode (Flutter)

Interaksi	Spesifikasi
Pindah layar (push)	Geser dari kanan 24dp + fade, 220ms, `easeOutCubic`
Pindah tab	Fade silang 150ms, tanpa geser
Bottom sheet	Naik dari bawah 250ms `easeOutCubic`; scrim fade 200ms; turun 200ms `easeInCubic`
Dialog	Skala 0,96→1 + fade, 180ms
Toast	Naik 16dp + fade 200ms; hilang fade 150ms
Tekan tombol	Skala 0,98 selama ditekan, 100ms
Pilih chip / slot	Warna latar transisi 150ms + haptic selection
PainScale	Penanda bergeser 120ms per langkah + haptic selection
Centang checklist	Kotak terisi 150ms + garis centang trim 200ms
Skeleton	Shimmer kiri→kanan 1,2 dtk loop
Angka KPI / poin	Hitung naik 600ms `easeOutCubic` saat pertama tampil
Ring progres pasien	Terisi dari 0 ke nilai 800ms saat Beranda dibuka
Kurangi gerakan aktif	Semua di atas jadi fade ≤ 100ms; Lottie langsung ke frame akhir

D.4 Lisensi & atribusi

Paket	Lisensi	Kewajiban di aplikasi
Phosphor Icons v2 (github.com/phosphor-icons/core)	MIT	Teks lisensi di halaman "Lisensi open source"
unDraw (undraw.co; diambil via github.com/balazser/undraw-svg-collection)	Lisensi unDraw: bebas komersial, tanpa atribusi	Tidak boleh dijual ulang/dibagikan sebagai paket ilustrasi
useAnimations (github.com/useAnimations/react-useanimations)	CC BY 4.0	Tulis "Animations by useAnimations" di Tentang/Lisensi
react-native-body-highlighter (peta tubuh)	MIT	Teks lisensi di halaman "Lisensi open source"
Animasi khusus One Lotus	Milik proyek	—
`lottie` (Flutter) / lottie-web	MIT / Apache-2.0	Otomatis lewat `showLicensePage` Flutter

D.5 Gaya visual v2 (dipakai di prototipe)

Elemen	Spesifikasi
Latar layar	`#F2F5F8`
Kartu	Putih, tanpa garis tepi, radius 20, bayangan `0 1 2 /5%` + `0 6 20 -10 /14%`
Header beranda (hero)	`#0B3B5C`, sudut bawah radius 28, kartu pertama menumpuk 56dp ke dalam hero — TR-01, KS-01, OW-01, PS-05
Kartu "sedang berjalan"	Gradien `#0277B5` → `#0B4F7A`, teks putih, tombol putih
Judul layar	24/800, letter-spacing −0,025em
Input	Latar putih, garis dalam 1,5px `#E4EBF1`, radius 14, fokus = garis brand 2px + ring `#E3F2FC` 4px
Tombol utama	Tinggi 52, radius 16, bayangan brand lembut
Tab bar	Putih 96%, ikon fill di dalam pil `#E3F2FC` saat aktif, label tebal
FAB	Lingkaran 56dp dengan cincin putih 6dp
Chip/slot terpilih	`#0B3B5C` teks putih

Catatan: nama pasien, terapis, alamat, dan angka pada mockup proposal adalah ilustrasi. Harga mengikuti pricelist One Lotus di website.